

조사연구 2016-02

디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구

A Study on Strategies to Promote Digital Social Innovation

김종선 · 송위진 · 성지은 · 김정원 · 정서화 · 한규영

연구진

연구책임자 **김종선** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **송위진** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
성지은 | 과학기술정책연구원 연구위원
정서화 | 과학기술정책연구원 연구원
한규영 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

김정원 | 영국 스프레드아이 대표

조사연구 2016-02

디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구

2016년 12월 24일 인쇄

2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-444-7 93300

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와
국가자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002570)

발 간 사

최근 우리나라는 경제성장 중심의 기존 프레임에서 벗어나 삶의 질 향상, 환경문제 해결, 고령화 문제 해결, 격차 해소 등 사회문제 해결이 주요 이슈로 부각되고 있습니다. 이에 정부는 다양한 노력을 통해 사회문제를 해결하고자 노력하고 있으나, 모든 사회문제를 해결하는 것은 거의 불가능합니다. 또한, 저성장 구조 고착에 따른 정부의 예산 확대 어려움은 이를 더욱 어렵게 할 것입니다. 이에, 사회문제 해결을 위한 새로운 방법으로서 “시민이 중심이 되어, 디지털 기술을 활용하여 자신들의 문제를 해결하는 디지털 사회혁신”이 주목을 받고 있습니다.

그러나 국내 디지털 사회혁신에 대한 현황 분석이 이루어지지 않고 있어, 이를 뒷받침해줄 정책 수립에 어려움을 겪고 있습니다. 이에, 본 연구는 디지털 사회혁신 현황 분석을 기반으로 국내 디지털 사회혁신 활성화 방안을 제안하고자 합니다. 특히, 시민이 중심이 되는 디지털 사회혁신 생태계 구축 방안들을 제시하고자 합니다. 이러한 연구 결과는 사회문제 해결을 위해 현재 활동하거나, 활동하려고 하는 시민(단체)들의 디지털 기술 활용 능력을 강화함으로써, 정부의 사회문제 해결 부담을 줄이는데 큰 도움을 줄 수 있을 것으로 기대합니다. 마지막으로 본 연구는 저자 개인의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다. 그리고 본 연구에 많은 관심을 가지고 도와주신 동료 연구자들, 비영리IT센터 이재홍 센터장, 김지혜 팀장, 스프레드아이 김정원 대표, 서울디지털재단의 이상돈 팀장께 큰 감사의 말씀을 올립니다.

2016년 12월

과학기술정책연구원

원 장 송 종 국

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 필요성	1
제2절 연구 범위와 방법론	5
제3절 보고서 구성	7

제2장 기존 논의 및 분석의 틀	9
-------------------------	---

제1절 기존 논의	9
1. 정책 배경	9
2. 디지털 사회혁신 활동 개요	10
3. 디지털 사회혁신 정책 방향	12
제2절 디지털 사회혁신의 정의	13
1. 디지털 사회혁신과 시스템 전환	13
2. 오픈 이노베이션 2.0	18
3. 디지털사회혁신 정의	19
제3절 분석의 틀	20

제3장 국내 디지털 사회혁신 관련 정책 분석	23
--------------------------------	----

제1절 정부 3.0	23
1. 정책 개요	23
2. 정책 성과	26
3. 평가	29

제2절 사회문제 해결을 위한 새로운 정책 시도들	30
1. 중앙정부	30
2. 지방 정부 : 서울특별시	35
제3절 소결	38

제4장 국내 디지털 사회혁신 현황 분석 39

제1절 국내 디지털 사회혁신 활동들	39
1. 공유경제	39
2. 새로운 방식의 제조(New Ways of Making)	44
3. 열린 정부(Open Democracy)	46
4. 인지 네트워크(Awareness Networks)	49
제2절 중간지원조직 : 펀드 및 엑셀러레이팅	50
1. 비영리IT지원센터	50
2. 오마이컴퍼니	52
3. 언더독스	54
4. 소풍(Sopoong)	56
5. H-온드림	58
제3절 생태계 분석	59
제4절 소결	64

제5장 해외 사례 분석 66

제1절 유럽 사례	66
1. 기능(트렌드)별 현황	66
2. 작동방식	72
3. 정리	76
제2절 대만 사례	78
1. 개요	78
2. 작동방식	82

3. 정리	84
제3절 시사점	85
제6장 결론	87
제1절 정책 방향	87
제2절 활성화 방안	89
1. 시민의 정책 참여 확대	89
2. 디지털 사회혁신 생태계 구축	91
3. 정책 연계 및 확장 강화	96
참고문헌	99
Summary	103
Contents	105

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 유럽의 디지털 사회혁신 분야별 사례들	11
〈표 3-1〉 정부 3.0의 운영 패러다임 변화 방향	26
〈표 3-2〉 정부 3.0의 성과 사례들	28
〈표 3-3〉 ICT를 통한 착한 상상 프로젝트 성과들	31
〈표 3-4〉 K-ICT 내가 만드는 마을 세부 사업들	33
〈표 4-1〉 오마이컴퍼니 클라우드 펀딩 대회 규모 변화	53
〈표 4-2〉 소풍의 창업자 초기 문제 해결 톨 내용들	57
〈표 4-3〉 지원 부문 및 지원 내용	58
〈표 4-4〉 천만상상오아시스 접수건수 및 채택건수	59
〈표 4-5〉 한국사회적기업진흥원의 경영컨설팅 지원 사업	61
〈표 6-1〉 디지털 사회혁신 활성화를 위한 방안	98

| 그림목차 |

[그림 1-1] 유럽의 horizon 2020 개요	2
[그림 1-2] 유럽의 디지털사회혁신 작동 방식	3
[그림 1-3] 사회적경제기본법(안)의 목표	4
[그림 1-4] 연구 방법	6
[그림 1-5] 연구의 구성	8
[그림 2-1] 디지털 사회혁신 6대 분야	11
[그림 2-2] 사회기술시스템의 전환 과정	15
[그림 2-3] 디지털 사회혁신과 시스템 전환 의미	16
[그림 2-4] 전환관점에서 본 사회혁신	17
[그림 2-5] 가치 창출에서 시민의 아이디어 중요성	18
[그림 2-6] 4중 나선 모델 (Quadruple Helix Model)	19
[그림 2-7] 전체 논의 구조 및 현재 연구의 분석 범위	20
[그림 2-8] TEPSIE(2014)의 사회혁신 조직을 위한 생태계	21
[그림 2-9] 본 연구의 분석틀	22
[그림 3-1] 정부 3.0의 비전과 전략	24
[그림 3-2] 정부 3.0의 중점 추진과제들	25
[그림 3-3] 지역별 특화된 사회문제 도출 예시	34
[그림 3-4] 사회문제해결(SOS) 추진 방안	34
[그림 3-5] 서울시 디지털 기본계획 2020 개념도	36
[그림 3-6] 서울시 디지털 기본계획 2020전략 및 세부 사업들	36
[그림 4-1] 루트에너지의 태양광 공유사업	40
[그림 4-2] 루트에너지의 태양광 공유 사업 퍼즐 모델	41
[그림 4-3] 루트에너지의 에너지히어로 사업 모델	41
[그림 4-4] 에너지 히어로의 주요 성과	42
[그림 4-5] 에이유디 사회적협동조합의 “쉐어타이핑” 모델	43

[그림 4-6] 만드로의 전자의수 제작 방식	44
[그림 4-7] 만드로의 전자의수 시제품들	45
[그림 4-8] 마블러스의 가상현실을 통한 교육 콘텐츠 효과	46
[그림 4-9] 코드나무의 2015년 중앙정부 세출 정보	47
[그림 4-10] 빠띠 플랫폼 내 이슈들 및 토론장	48
[그림 4-11] 커뮤니티 매핑이란?	49
[그림 4-12] 서울시 심야버스 노선 조정	50
[그림 4-13] 비영리IT지원센터의 주요 활동 영역	51
[그림 4-14] 비영리IT지원센터의 창업 인큐베이팅 사업	52
[그림 4-15] 오마이컴퍼니 지원 사업들	53
[그림 4-16] 언더독스 사관학교 프로그램들	54
[그림 4-17] 언더독스 인큐베이팅 프로그램 지원 내용	55
[그림 4-18] 디지털 사회혁신 생태계의 사례	63
[그림 4-19] 디지털 사회혁신 생태계	64
[그림 5-1] 디지털 사회혁신의 11가지 트렌트	67
[그림 5-2] Github 홈페이지	68
[그림 5-3] 아두이노로 만든 Safecast 측정장치	69
[그림 5-4] Smart Citizen 플랫폼	70
[그림 5-5] Dark Sky Meter 홈페이지	71
[그림 5-6] Fixmystreet의 시민 참여 사례	73
[그림 5-7] Fixmystreet의 시민 참여를 통한 지역 문제 도출 및 해결 사례 ..	73
[그림 5-8] 영국의 디지털 사회혁신 기업 투자 시스템	75
[그림 5-9] 유럽의 디지털 사회혁신 작동방식	77
[그림 5-10] 대만 민성지역 리빙랩 지역들	79
[그림 5-11] 새로운 노인 케어서비스 컴케어	80
[그림 5-12] In_Media_Kiosk 화면 및 수상	81
[그림 5-13] 대만 민성지역 리빙랩 구성	83
[그림 5-14] 대만 민성지역 리빙랩 운영 방식	84
[그림 6-1] 디지털 사회혁신 정책 방향	88

| 요약 |

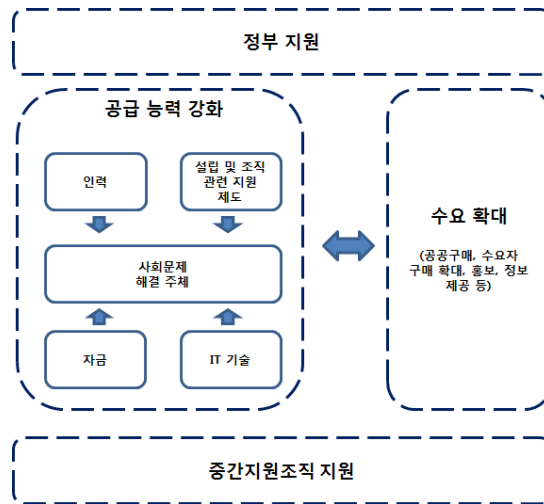
□ 국내 디지털 사회혁신 활성화 전략을 적극 고려할 필요가 있음

- 유럽은 새로운 발전 전략으로 디지털 사회혁신을 적극 활용하고자 노력 중
 - 유럽은 사회적 가치를 창출하는 사회혁신을 가장 중요한 발전전략으로 채택
 - 특히, 사회혁신의 중심에 시민을 놓고 디지털 기술을 활용하여 집단 지성을 극대화한 디지털 사회혁신 전략의 중요성이 높아지고 있음
 - 유럽은 Open Innovation 2.0을 통해 시민들을 혁신의 중심에 놓고, 이들의 혁신 활동을 지원하기 위한 생태계 구축을 중요하게 다루고 있음
- 국내에서도 디지털 사회혁신 활성화에 대한 전략이 필요함
 - 새로운 성장동력 필요, IT 인프라 강국, 사회문제 중요성 확대 등을 고려할 때 이를 해결할 방법으로 디지털 사회혁신을 적극 고려해 볼 필요가 있음
 - 그러나 현재 국내 디지털 사회혁신에 대한 정책 연구는 전무한 실정임

□ 디지털 사회혁신의 정의 및 분석틀

- 시스템 전환과 Open Innovation 2.0을 고려한 새로운 디지털 사회혁신 정의 제시
 - 디지털 사회혁신 정의: “시민이 디지털 기술을 활용하여 주체적으로 사회문제를 해결하고, 궁극적으로 시스템 전환을 이룩하는 것”
 - 유럽의 디지털 사회혁신 정의는 불명확한 점이 많아서 우리나라에 맞는 정책을 추진하기 어려운 점이 많음
- 혁신 생태계 중심의 분석틀
 - 디지털 사회혁신 생태계를 인력, 자금, IT기술 지원 등 공급능력 강화 부분과 수요 확대 부분으로 구분하여 분석 시도
 - Open Innovation 2.0 관점에서 시민(단체)들의 혁신 생태계 수준 분석 시도

[그림 1] 본 연구의 분석틀



□ 정부의 관련 정책

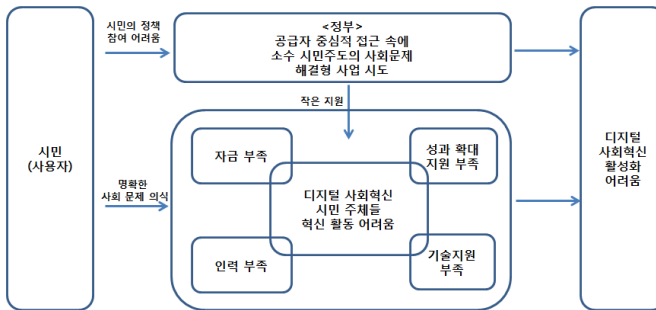
- 정부는 공급자 중심으로 사회문제를 해결하고자 노력하고 있으며, 소수 사업에서 시민들을 중심으로 한 새로운 사업들이 시도되고 있음
 - 현재 정부 3.0은 다양한 노력을 기울이고 있으나, 낮은 성과 창출 중
 - 낮은 성과의 원인으로는 공급자 중심적 접근이 거론되고 있음
 - 공급자 중심적 서비스 및 사업이 많고, 성과에 대한 외부 인식이 낮음
 - 그러나 소수 정부 사업에서 시민 중심의 사회혁신 활동을 지원하는 사업들이 소수 시도되고 있음
 - ICT를 통한 착한 상상 프로젝트, K ICT 내가 만드는 마을, 정책 해우소, 서울시 디지털 기본 계획 내 디지털 사회혁신 포함 등

□ 국내 디지털 사회혁신 생태계 분석

- 국내에도 다양한 디지털 사회혁신 활동들이 존재함

- 공유경제, 새로운 제조방식, 인지네트워크 등 다양한 디지털 사회혁신 단체들이 활동 중
- 그러나 국내 디지털 사회혁신 생태계는 혁신에 매우 불리한 상황임
 - 정부의 공급자 중심적 접근에 따라서 시민들의 낮은 정책 참여 및 사회문제 정의 어려움
 - 디지털 사회혁신 주체들은 명확한 문제의식 속에 혁신활동 수행 중이나 자금 부족, 인력부족, 기술지원 부족, 성과 확대 정책 부족으로 혁신 어려움
 - 궁극적으로 디지털 사회혁신의 활성화에 어려움으로 작동

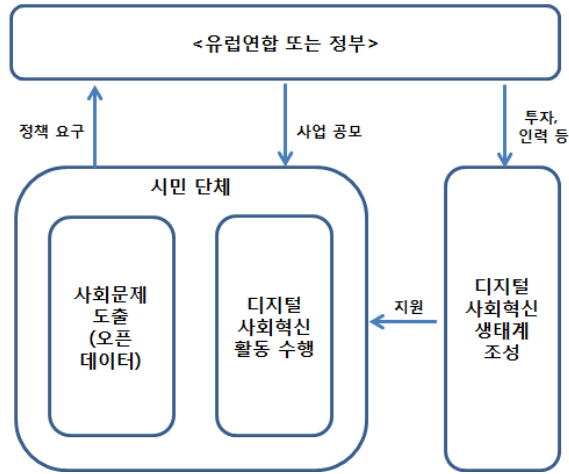
[그림 2] 국내 디지털 사회혁신 생태계



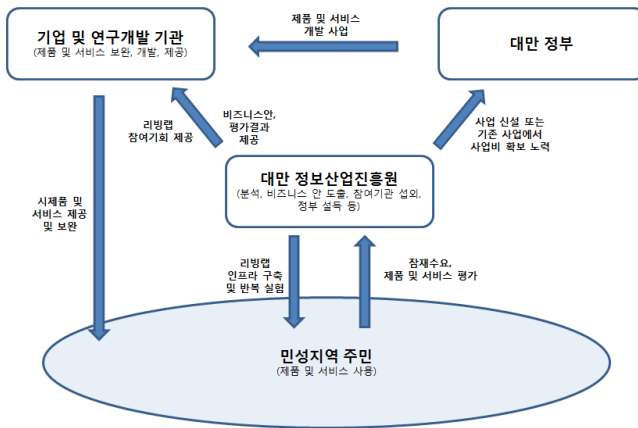
□ 해외사례 조사

- 유럽은 시민을 중심으로 사회문제를 정의하고, 다시 시민(사용자)이 중심이 되어 사회문제 해결하는 사업을 수행
 - 관련된 디지털 사회혁신 생태계 조성을 위해 노력 중
- 대만은 시민들의 정책 참여와 정부 주도의 리빙랩을 통해 사회문제 해결 및 관련 제품/서비스 개발 중
- 두 사례 모두 시민을 사회문제 정의 및 사업 참여에 적극 나서게 함으로써 다양한 성공 사례 도출 중

[그림 3] 유럽의 디지털 사회혁신 작동방식



[그림 4] 대만 민성지역 리빙랩 운영 방식



□ 디지털 사회혁신의 활성화 방안

○ 정책 방향

- 공무원전문가 중심에서 시민 중심으로 사업기획 및 수행 전환
- 디지털 사회혁신 생태계 구축

- 정부의 관련 정책 연계 강화
 - 디지털 사회혁신 확대 정책 강화
- 디지털 사회혁신의 활성화 방안

<표 1> 디지털 사회혁신 활성화를 위한 방안

분야	방안	내용들
시민의 정책 참여 확대	시민주도 사회문제 데이터 구축	시민단체/중간지원조직 활용한 데이터 확보, 데이터 관련 기술적 지원 강화
	시민참여 거버넌스 구축	시민참여 시스템 구축, 시민단체/중간지원조직의 정부 정책 기여 및 평가 참여 확대, 시민의 사회문제 해결사업 참여 확대, 정부의 성과 발표 및 제3조직의 평가 등
디지털 사회혁신 생태계 구축	사회혁신 생태계 시스템의 명확화	디지털 사회혁신 생태계의 목적 합의 관련 하부 시스템의 정의, 역할, 기능에 대한 정의 등
	엑셀러레이팅 강화	기업성장 단계별 엑셀러레이팅 시스템 구축, 정부의 펀드 조성, 관련 인력 양성
	인력 육성	디지털 사회혁신 역량에 따른 맞춤형 교육프로그램 개발 및 지원, 관련 네트워크 구축을 통한 노하우 공유
	기술지원 확대	디지털 사회혁신의 기능적 기술 개발 및 지원, 정부 연구소의 기술지원 확대
정책 연계 및 확장 강화	기존 경제 분야 정책 연계	기존 경제 분야 정책과 차별성 및 연계 강화
	기존 사회문제 해결 사업의 참여 확대	디지털사회혁신 활동 조사를 기반으로 정부의 기존 사회문제 사업과 연계 확대
	다양한 정부 리빙랩 사업 연계 강화	정부의 리빙랩 사업 및 디지털 사회혁신의 리빙랩 활용 등을 통한 연계 강화
	사회문제 해결을 위한 제도적 보완	사회문제 관련 제도 보완

| 제1장 | 서론

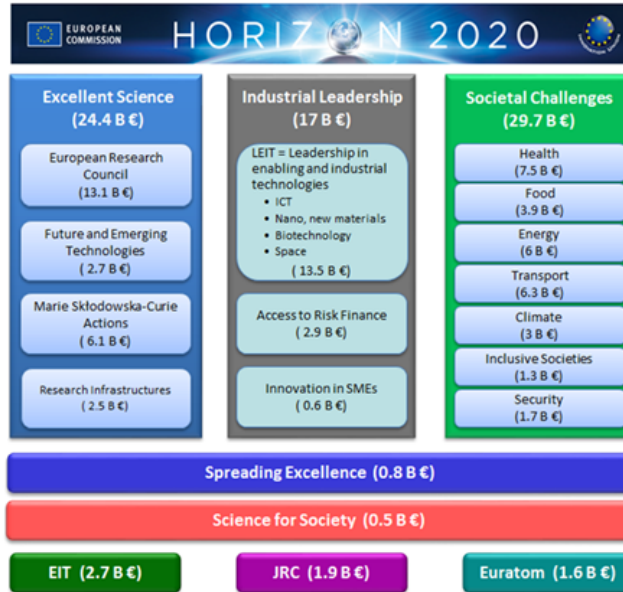
제1절 연구의 필요성

유럽은 2000년 리스본 전략을 통해서 경제의 성장 동력 고도화를 시도해 왔었다. 그러나 이러한 노력은 2008년에 불어 닥친 세계 불경기로 한계를 노정하였다. 반면, 몬드라곤 같은 일부 지역은 사회적 경제조직들이 공유경제와 같은 새로운 방식으로 사회문제를 해결함으로써 일자리 및 경제적 성과를 창출함으로써 주목을 받았다. 이에 유럽은 새로운 성장 동력으로서 기존의 경제성장 동력 구축과 더불어 사회문제 해결을 중시하는 전략 2020(Strategy 2020)을 새로운 방법론으로 채택하였다(EU, 2010a).

전략 2020은 특히 사회문제 해결과 IT 기술 활용을 중요하게 생각하고 있다. 유럽 연합의 사회문제 해결 중심의 전략은 전략 2020을 기반으로 수립된 유럽 연구개발 계획 Horizon 2020에서 찾아볼 수 있다(EU 2010b). Horizon 2020은 Excellent Science, Industrial Leadership, Societal Challenge(사회적 도전)의 3개 축으로 구성된다. 이 중에서 사회적 도전에 대한 연구개발비가 297억 유로로 가장 많으며, Excellent Science가 244억 유로, 기존 산업 개발 중심의 Industrial Leadership이 170억 유로로 가장 작았다. 이는 유럽이 기존 경쟁중심의 산업발전에서 벗어나 사회적 문제 해결을 위한 연구개발에 방점을 두고 전략 2020을 진행하고 있음을 유추할 수 있다. 또한, 유럽의 전략 2020은 스마트 성장(Smart Growth), 지속가능한 성장(Sustainable Growth), 포괄적 성장(Inclusive Growth)의 3개 목표 하에 7개의 플래그십(Flagship) 이니셔티브를 상정하고 있다. 이들 이니셔티브들을 살펴보면, 스마트 성장 목표 밑에 “Innovation Union”, “Youth on the move”, “A Digital Agenda for Europe”이 있으며, 지속가능한 성장 목표에는 “Resource efficient Europe”, “An industrial policy for the globalization era”가 있다. 마지막으로 포괄적 성장 목표에는 “An agenda for new skills and jobs”와 “European platform against poverty”가 있다. 여기서 주목할 점은 스마트 성장 하에서 혁신과 디지털 어젠다가 동일하게 다루어지고 있다는 점이다.

[그림 1-1] 유럽의 horizon 2020 개요

Pillars of the Horizon 2020 programme



자료 : EU(2010b).

따라서 사회문제 해결에 디지털 기술의 활용은 연계될 가능성이 매우 높다. 실제로도 유럽은 디지털 기술을 활용하여 시민들이 자신들의 사회문제를 해결하는 일명 ‘디지털 사회혁신’ 정책 개발을 위해 노력하고 있다. 여기서 디지털 사회혁신에 대한 정의는 다음과 같다.¹⁾

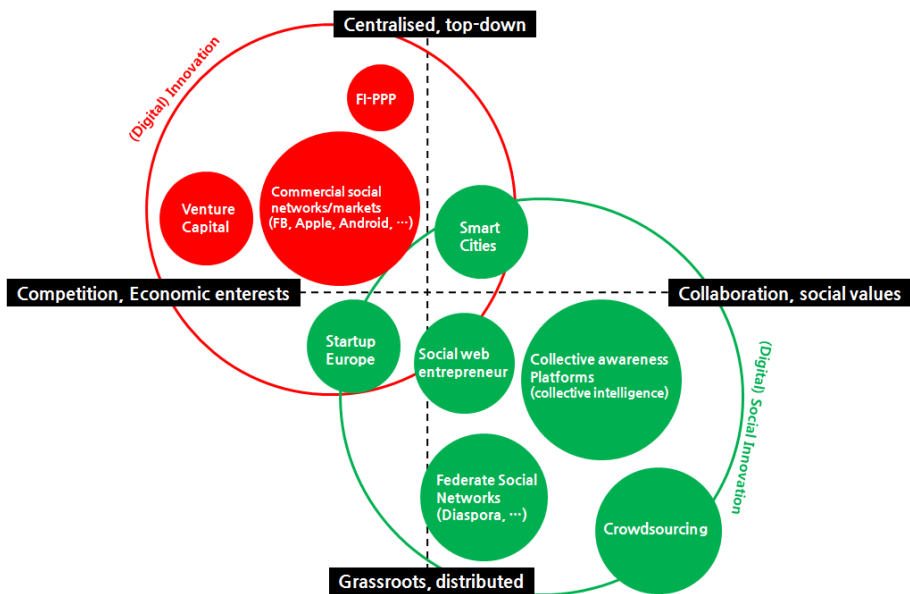
“사회문제와 전 지구적 도전을 해결하기 위해서 사람들의 참여를 모으고, 협업과 집단혁신을 촉진하는 데 디지털 기술을 사용하여 이전에 상상하기 어려웠던 해결책을 찾아내는 것”

유럽의 디지털 사회혁신의 작동방식은 아래 그림과 같다. 기존 IT 정책은 중앙정부

1) 디지털 사회혁신에 대한 한국어 정의는 비영리IT지원센터에서 제시한 것을 활용하였음.

나 기업의 탑다운 방식과 경제적 논리에 따른 경쟁에 입각하여 작동되었다. 반면, 디지털 사회혁신은 협력에 의한 사회적 가치를 중심으로 일반 시민들이 주도하는 바텀업(Bottom-up) 방식으로 작동된다. 유럽은 정책 개발을 위해서 2012년부터 약 3년간 유럽의 디지털 사회혁신 현황을 조사하였으며, 현재는 유럽 차원에서의 관련 정책을 개발하고 있다(EU, 2015).

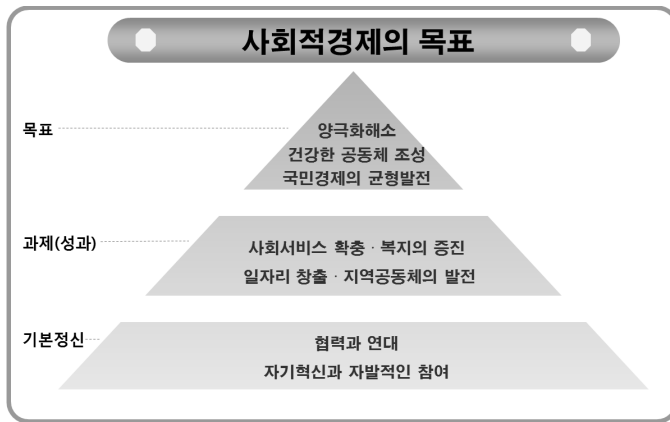
[그림 1-2] 유럽의 디지털사회혁신 작동 방식



자료 : EU(2015).

현재 우리나라는 투입확대를 통한 성장 동력의 둔화 속에 새로운 성장 동력을 찾고자 노력하고 있다. 그러나 여전히 기존 산업 및 경제 중심의 프레임에서 벗어나지 못하는 경향이 강하다. 이러한 모습은 유럽의 2000년대 초중반의 모습과 크게 다르지 않다. 반면, 다른 한 쪽에서는 우리나라도 사회적 경제를 중심으로 사회적 문제 해결에 대한 관심이 높아지고 있다. 이러한 관심은 꾸준히 제정되고 있는 사회적 경제 관련 법 및 지원 정책들과 2014년 사회적경제 기본법(안) 제정 시도 등에서 찾아볼 수 있다.

[그림 1-3] 사회적경제기본법(안)의 목표



자료 : 새누리당 사회적경제특위위원회(2014).

현재 우리나라 상황은 유럽의 2000년대 후반과 유사하다. 이를 고려할 때, 우리나라도 제3의 성장 전략으로 사회문제 해결을 통한 일자리 창출 및 경제성장을 시도해 볼 필요가 있다. 특히, 우리나라의 우수한 IT 인프라를 고려할 때 우리식의 “디지털 사회혁신”을 고려해 볼 필요가 높다. 그러나 현재 우리나라는 “디지털 사회혁신”을 정책적으로 채택하지 않고 있으며, 소수의 유사한 시도들이 개별적으로 시도되고 있다. 또한, 디지털 사회혁신 정책 개발을 위한 국내 연구도 거의 없는 형편이다. 기존 디지털 사회혁신과 관련된 보고서나 발표 자료들을 살펴보면, 김희연(2015a)이 유럽의 2015년 보고서를 요약하여 새롭게 시작하는 디지털 사회혁신 현황 정보를 제공하는 것이 있다. 이 요약 보고서는 유럽의 디지털 사회혁신 사례를 중심으로 정보제공 차원에서 기술되었다. 다음으로 한국정보화진흥원(2015a)에서 유럽의 디지털사회혁신 사례를 중심으로 우리나라 사례를 일부 포함한 보고서가 있다. 그러나 이들 보고서는 유럽의 사례들에 맞춰 보고서를 기술하고 있어, 연구보다는 정보제공 차원이 강하다.

김종선(2015, 2016)은 유럽의 디지털 사회혁신이 기존 경쟁위주의 산업기술, 탑다운(Top-down) 방식에서 벗어나 협력과 바텀업(Bottom-up)을 강조하고 있으나, 새로운 니치(niche) 창출 수준에서 멈추고 있는 한계를 지적하였다. 그리고 유럽의 시스템 전환 논의를 기반으로 디지털 사회혁신이 시스템 전환과 연계될 수 있음을 제시함

으로써 디지털 사회혁신의 새로운 해석과 범위 확장 가능성을 제시하였다. 또한, 최근 김정원 외(2016)는 영국사례를 중심으로 관련 자금(financing) 시스템들이 어떻게 구축되었는지를 설명함으로써, 디지털 사회혁신이 작동되기 위해서는 관련 시스템의 구축이 중요함으로 이야기하고 있다. 그러나 현재까지의 연구 및 관련 보고서들은 우리나라 상황에 대한 분석이 없으며, 유럽 사례를 중심으로 논의가 진행되고 있다. 이로 인해서 우리나라 상황에 맞는 디지털 사회혁신 연구 및 정책 개발이 매우 필요한 실정이다.

이에, 본 연구는 우리나라의 “디지털 사회혁신” 현황을 분석해보고자 한다. 이를 위해서 “디지털 사회혁신”을 새롭게 정의하고, 이를 기반으로 우리나라의 디지털 사회혁신 현황을 살펴보고자 한다. 그리고 시민 중심으로 진행되는 유럽의 사례와 정부주도로 진행되는 대만 사례를 살펴봄으로써 우리나라에 맞는 디지털 사회혁신의 활성화 전략을 도출해보고자 한다. 이러한 결과는 향후 사회문제 해결을 위한 디지털 사회혁신 정책 수립에 큰 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.

제2절 연구 범위와 방법론

본 연구는 우리나라의 “디지털 사회혁신” 현황을 분석하고, 이를 기반으로 우리 실정에 맞는 디지털 사회혁신 활성화 전략을 제시하고자 한다. 이를 위해서 우선 디지털 사회혁신의 개념을 정의하였다. 여기서 디지털 사회혁신의 개념은 향후 시스템 전환까지 확장을 고려하여 정의되었다.²⁾ 그리고 새롭게 정의된 디지털 사회혁신 개념을 기반으로 관련 분야를 정리하고 국내 현황 분석을 시도하였다. 이러한 분석은 자신들이 아직까지 디지털 사회혁신을 인식하지 못하고 있는 상황에서 활동하고 있는 시민단체에 대한 접근 어려움, 단 년도 과제에 따른 시간적 제한³⁾, 디지털 사회혁신 관련

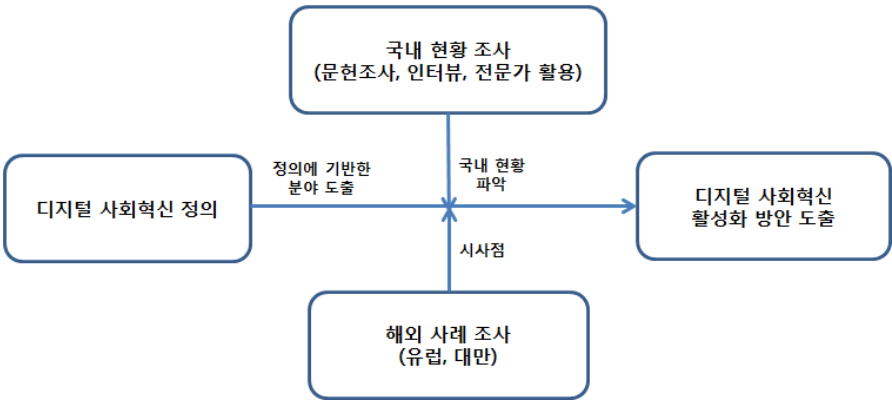
2) 디지털 사회혁신의 정의는 향후 확장 가능성을 고려하여 시스템전환까지 고려하였으나, 실제 연구는 시스템전환 사례가 거의 없어 시스템 전환까지의 분석은 시도되지 못하였음. 시스템 전환까지의 연구는 향후 과제로 남김.

3) 유럽의 경우는 디지털 사회혁신의 광범위함, 인식 부족 등을 고려하여 활동 조사를 2012년부터 2015년까지 3년간 수행하였음. 그러나 본 과제는 1년 과제로 광범위한 현황조사를 하기에는 어려움이 있음. 광범위한 현황 조사에 대해서는 추후 연구가 수행되기를 기대함.

분야의 광범위함 등으로 인해 모든 분야에 대한 조사가 어렵다 이에, 본 연구는 기존 문헌 정리, 소셜벤처 및 관련 중간지원 조직 등의 사례조사 등을 통해서 각 분야의 세부 특징을 도출하고, 이를 종합하여 현재 상황을 유추하는 연구 방법을 시도하였다. 여기서 사례조사들의 약점은 관련 분야 전문가들을 최대한 활용하여 보완하였다.

또한, 디지털 사회혁신의 활성화 환경 구축을 위해서 해외 사례를 조사하였다. 해외 사례는 시민사회 주도형의 디지털 사회혁신을 지향하는 유럽 사례와 정부주도의 디지털 사회혁신을 시도하고 있는 대만 사례를 조사하였다. 유럽 사례의 경우는 현황과 유럽 연합의 정책개발 담당자 및 관련 활동 단체들의 인터뷰를 통해서 향후 활성화 정책 방향과 작동 메커니즘을 파악하였다. 그리고 대만 사례의 경우는 프로젝트를 진행한 담당자들을 중심으로 인터뷰를 통해서, 대만 정부 주도로 디지털 사회혁신이 어떻게 진행되고 있는지 파악하였다. 이러한 해외 사례들의 분석결과를 기반으로 우리나라에 맞는 디지털 사회혁신 활성화 전략의 시사점을 도출하였다. 마지막으로 국내외 사례조사를 기반으로 시스템 전환 관점에서 우리나라에 맞는 디지털사회혁신 활성화 전략 및 방안을 제시하였다.

[그림 1-4] 연구 방법



제3절 보고서 구성

제1장에서는 유럽의 디지털 사회혁신의 중요성 강화 속에 우리나라의 디지털 사회 혁신 활성화 및 정책 개발 필요성을 기술하였다. 그리고 전체 연구 범위 및 방법론에 대해서도 독자들의 이해를 돕기 위해 설명하였다.

제2장에서는 독자들의 이해를 돕기 위해 유럽의 디지털 사회혁신의 기존 논의 현황 그리고 정책 방향을 간략하게 기술하였다. 그리고 디지털 사회혁신을 새롭게 정의하기 위해서 시스템 전환론과 오픈 이노베이션(Open Innovation) 2.0을 이야기하였으며, 마지막으로 시스템 전환과 시민 중심의 혁신 생태계 관점에서의 분석틀을 제시하였다. 여기서 분석틀은 실제 사례들이 시스템 전환까지 진행된 것들이 거의 없어, 혁신 생태계 관점에서만 제시되었다.

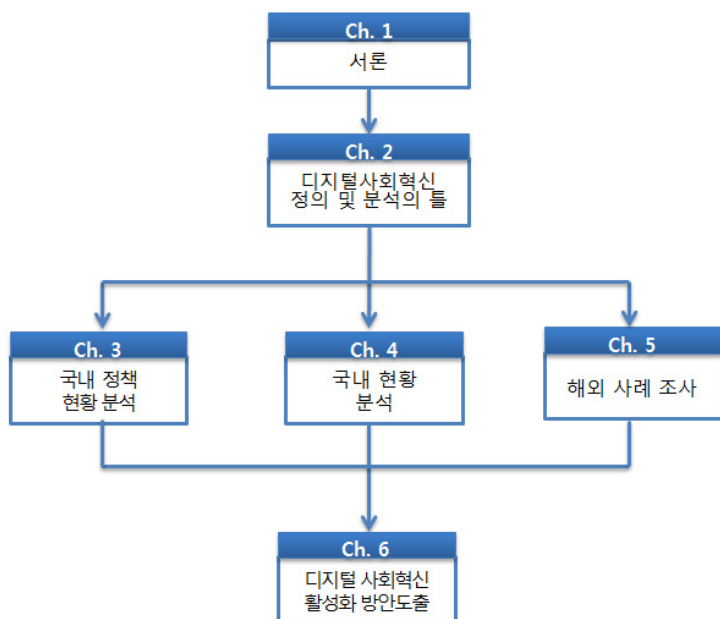
제3장에서는 정부의 관련 정책들을 살펴보았다. 세부적으로는 정부의 시민참여를 목표로 추진되고 있는 정부 3.0을 살펴보았다. 분석결과 이들 주요 정책들이 여전히 공급자 중심적이고, 경제성장 중심적임을 확인되었다. 그리고 이러한 환경 속에서 최근 사회문제 해결을 위해 변화하고 있는 소수의 정책 니치들을 살펴보았다.

제4장에서는 우리나라의 디지털 사회혁신 활동의 현황 파악과 이를 기반으로 혁신 생태계를 그려보았다. 세부적으로는 인력 양성, 제도, 기술개발, 중간지원조직, 수요 공급 및 확대 등이 고려되었다.

제5장에서는 해외사례로서 유럽과 대만 사례들이 다루어졌다. 유럽의 경우는 우선 디지털 사회혁신과 관련된 기술적 내용들을 살펴보았다. 그리고 유럽의 정책 관련자와 관련 시민단체들의 인터뷰, 기존 자료 분석 등을 통해서 디지털 사회혁신의 작동 메커니즘을 혁신생태계 관점에서 파악해 보았다. 그리고 대만의 경우는 정부 주도의 디지털 사회혁신 활성화 사례를 지역개발 차원에서 분석해 보았다. 세부적으로는 디지털 사회혁신 활성화를 위한 플랫폼, 관련 활동, 정부 지원 등이 분석되었다.

제6장에서는 우리나라 상황과 해외 사례 시사점을 활용하여 디지털 사회혁신 활성화를 위한 전략과 방안을 혁신생태계 구축 관점에서 도출하였다.

[그림 1-5] 연구의 구성



| 제2장 | 기존 논의 및 분석의 틀

본 장에서는 디지털 사회혁신에 대한 이해를 돕기 위해서 유럽의 기존 논의를 간략하게 기술하고자 한다. 구체적으로는 유럽의 디지털 사회혁신 출범 배경과 현황 그리고 향후 정책 방향에 대해서 이야기하겠다. 그리고 디지털 사회혁신의 중심 철학이 될 수 있는 오픈 이노베이션(Open Innovation) 2.0을 설명하겠다. 여기서 오픈 이노베이션 2.0은 시민이 혁신의 중심에 있고, 이들이 마음 놓고 혁신활동을 할 수 있는 혁신 생태계 구축을 목표로 한다. 마지막으로 이상의 논의를 기반으로 디지털 사회혁신을 새롭게 정의하였다. 그리고 시민을 중심으로 한 혁신생태계 관점에서 TEPSIE (2014) 모델을 기반으로 본 연구의 분석틀을 제시하였다.

제1절 기존 논의4)

1. 정책 배경

유럽연합의 디지털 사회혁신 정책은 유럽의 미래 성장전략 중심으로 채택된 사회혁신 정책의 흐름 속에서 함께 이해해야한다. 세부적으로 설명하면, 유럽연합은 2000년 리스본 조약을 통해서 경제 성장 중심의 전략을 수립하였으나, 2000년대 중반 경제 위기를 겪으면서 그 한계를 인식하였다. 그리고 경제 성장과 더불어 유럽의 각 국가 그리고 국가 간의 사회문제 해결이 매우 중요한 문제임을 인지하게 되었다. 이에, 유럽연합은 디지털 기술을 통한 새로운 사회문제 해결 방법에 관심을 가지게 되었다. 그리고 디지털 기술을 활용하여 사회문제를 해결하는 디지털 사회혁신 현황 파악을 위해 2013년~2015년 3년 동안 DSI연구 프로젝트가 진행되었다. 이 프로젝트에는 유럽연합의 통신네트워크, 콘텐츠, 테크놀로지 총국(DG Connect: Directorate General for Communication Networks, Content and Technology)이 지원한

4) 정책 배경은 본 연구의 중간결과물로 나온 김정원 외(2016)의 내용을 발췌하였음

프로젝트로 영국의 네스타가 중심으로 네덜란드의 Waag Society, 스페인의 ESADE, Institute for Research and Innovation, FutureEverything 등이 참여하고 있다(EU, 2015). 물론 이 프로젝트 이전에도 디지털을 활용한 사회문제를 해결하는 많은 사례와 프로젝트들이 있었으나, 유럽 내에서 이미 의미 있는 성과를 만들어내고 있는 이러한 시도들을 묶어 “디지털 사회혁신”이라는 하나의 커뮤니티로 정의한 것은 이 연구가 최초이다(TEPSIE, 2014). 이 연구는 디지털 사회혁신을 유럽연합 차원에서 정의하고, 유럽 내 주요 디지털 사회혁신 액터(actor)들을 파악하였다. 이를 기반으로 현재 생태계를 이해하고, 디지털 사회혁신 활동의 주요 주제들이 무엇인지를 살펴보고 있으며, 왜 유럽이 주목해야 하는 지에 대한 근거를 제시하였다. 이러한 현황파악을 기반으로 유럽연합의 정책입안자들에게 디지털 사회혁신을 강화하기 위한 유럽연합과 각 회원국이 실행할 수 있는 정책들을 제안하고 있다(EU, 2015).

2. 디지털 사회혁신 활동 개요

유럽연합은 디지털 사회혁신 정의에 기반하여 1,044개의 DSI액터(actor)들을 소개하고, 이들이 활동하는 분야를 6개로 나누었다(EU, 2015). 6대 분야는 공유경제, 새로운 방식의 제작, 개방형 정부, 인지 네트워크, 개방형 액세스, 펀딩/인큐베이션/엑셀러레이터 조직이다.

우선 공유경제 분야의 경우 제품의 재활용 및 선순환을 위해 활동하는 Peerby, 사회문제를 공유경제 방식으로 해결 방법을 찾고 실행하는 Ouishare 등이 있다. 새로운 방식의 제조에 대해서는 소비자가 자신들이 필요한 물건을 만들고, 네트워크를 통해 의견을 교환하는 Maker Fair, 개방형 정부의 경우는 공공자금이 어떻게 활용되는 지를 보여줌으로써 정부의 예산을 감시하는 Openspending이 있다. 이외에도 후쿠시마 사고 이후 대중들의 힘을 활용하여 방사능 지도를 제작한 세이프캐스트, 인터넷에서 개인들의 정보 보안 및 권리문제를 발굴하고 이를 지키기 위해서 싸우는 The Chaos Computer Club 등 수 많은 디지털사회혁신 활동들이 다양하게 진행되고 있다.

[그림 2-1] 디지털 사회혁신 6대 분야



자료 : EU(2015).

<표 2-1> 유럽의 디지털 사회혁신 분야별 사례들

분야	추진 성과	
공유 경제	○ 사례 : Peerby ○ 내용 : 이웃에게서 내가 필요한 제품을 빌려서 사용 할 수 있는 플랫폼 제공	
새로운 방식의 제조	○ 사례 : Maker Fair ○ 내용 : 소비자가 직접 제품을 만들고, 이를 전시하여 미래 트렌드를 모색하는 새로운 형태의 네트워크 이벤트	
개방형 정부	○ 사례 : Openspending ○ 내용 : 모든 정부와 기업의 금융거래를 추적하고, 관련 데이터를 유용하게 표현하여, 공공자금의 어떻게 활용되고 있는지를 시각화 하여 보여줌	
인지 네트 워크	○ 사례 : Safecast ○ 내용 : 후쿠시마 사고 이후 방사능 수치에 대한 일본 정부의 정확한 발표 부재에 대응하여, 시민단체가 오픈 하드웨어를 기반으로 한 방사능 측정 장치 보급 및 데이터 확보를 통해 방사능 지도를 제작한 사례	

자료 : EU(2015)를 기반으로 저자가 재정리

유럽 연합 내의 연구자들이 바라보는 DSI의 핵심은 따라서 다음의 세 가지로 요약될 수 있다(TEPSIE, 2014; 김정원 외 2016에서 재인용).

- 디지털 기술 활용을 통한 기존의 사회 프로그램의 효율과 효과를 확장함
- 디지털 기술을 활용하여 기존에 풀 수 없었던 사회문제를 해결함
- 디지털 기술을 활용하여 유럽 사회 내 공공 의사결정 프로세스와 구조의 투명성 보장하고, 디지털 기술의 활용 과정에 대다수 시민의 참여를 보장하여 투명성과 민주성을 확대함

3. 디지털 사회혁신 정책 방향

유럽연합은 정책제언에서 디지털 사회혁신을 확장하기 위하여 자금지원, 새로운 법안 제정과 규제, 연구 및 혁신 사례 지원, 확산과 교육, 평가 방법 개발과 적용 등의 광범위한 정책들이 제시하고 있다(EU 2015). 이러한 제언 중 특히 규제와 법적 프레임워크는 기술의 개방형 개발과 확산이 가능하도록 하는데 집중되어 있으며, 구체적인 내용은 아래와 같다(EU, 2015; 송위진 외, 2015에서 재인용)

① 사회재(Social goods) 생산을 위한 디지털 기술 투자 확대

공유 경제, 도시와 공공 서비스, 개방형 도구와 분산형 구조, 시민 참여와 직접 민주주의 영역에서 혁신을 하고 있는 비제도권 행동가들(Non-institutional actors)의 혁신을 지원하는 데에 초점을 두어야 한다. 그리고 이를 위한 제도 및 자금 지원방법 등을 통해서 새로운 디지털 사회 혁신을 보다 쉽게 창조하도록 노력해야 한다.

② 공공 조달을 통한 디지털 사회혁신의 확산과 성장 지원 강화

혁신 결과의 실증, 공통의 표준, 공공 서비스 통합을 위해서 공공조달의 지원을 강화해야 한다. 이를 위해서는 공공 서비스의 조달 시 재원뿐만 아니라 사회적 영향력까지 초점을 두어야 한다.

③ 디지털 사회혁신의 잠재적 가치의 확대 (예: 혁신 공간 지원, 유용한 분산형 구조, 공통 프레임워크, 개방형 표준 등을 통해 디지털 사회혁신의 잠재력 확대)

민주적참여적 프로세스에 기반한 공동 거버넌스 모형, 규제 메커니즘, 개방형 포맷, 개방형 표준, 개방형 프로토콜 특성을 가진 디지털 사회혁신 인프라 구축한다. 그리고 디지털 사회혁신 해법의 디자인을 위해서 공적이고, 보편적 체계의 보급을 강화해야 한다. 또한, Fab labs, hackerspace, maker space와 같은 혁신공간을 지원하면서, 기존 연구개발 비용을 통해서 크라우드 펀딩과 같은 새로운 자금 지원 제도들의 실험도 필요하다.

④ 디지털 사회혁신의 급진적, 파괴적 혁신 확대

정책 결정자들은 유럽의 다양한 도시에서 보다 급진적인 아이디어들이 테스트될 수 있도록 혁신 공간을 더 제공해줘야 한다.

⑤ 유럽 디지털 사회혁신 네트워크 확대와 기술과 훈련 개발 투자 확대

유럽 내에 디지털 사회혁신의 격차 해소를 위해 www.digitalsocial.eu 네트워크를 적극 활용하여 디지털 사회혁신 네트워크를 확산시킨다. 그리고 동유럽과 같이 상대적으로 디지털 사회혁신이 늦은 지역에 기술 및 훈련 개발 확대가 필요하다.

제2절 디지털 사회혁신의 정의

1. 디지털 사회혁신과 시스템 전환

유럽의 디지털 사회혁신 정책은 사회적 경제조직을 정책대상으로 설정하고 있으며, 이들의 잠재력과 성과 확산을 위한 연구개발 및 관련 제도, 지원 등에 대해서 총체적으로 고려하고 있는 것으로 나타났다. 이러한 정책 접근들은 시스템 전환 관점에서 다양한 새로운 니치(niche)들을 생성시키는데 큰 도움을 줄 것으로 평가된다. 반면, 아직까지 디지털 사회혁신을 통해서 나온 니치들의 성공 및 확산을 통한 시스템 전환 관점의 정책은 보이지 않았다. 이에 본 연구에서는 미래를 대비하여 디지털 사회혁신의 논의를 시스템전환까지 확장하고자 한다.

가. 사회혁신과 시스템 전환

사회혁신에 대해서 다양한 정의가 있지만 일반적으로 해결되지 않는 사회적 난제, 새로운 사회문제를 해결하기 위해 신규 아이디어를 적용하고 문제해결 시스템을 구축하는 활동을 말한다(송위진, 2016). 사회혁신은 비즈니스나 경제적 목표가 아니라 사회적 목표를 지향하며 혁신과정에 이해당사자와 시민사회의 참여가 이루어진다.⁵⁾ 여기서 사회혁신은 민·산·학·연이 참여형 거버넌스를 형성해서 사회문제를 해결하는 일련의 활동이다.

사회문제는 다양한 수준이 있다. 지역의 환경오염과 같은 국지적이고 구체적인 사회문제에서, 미세먼지와 같은 국가 수준의 사회문제, 더 나아가 기후변화와 같은 세계적인 수준의 사회문제가 있다. 이 다양한 층위의 문제들은 서로 연결되어 있다. 거시적·구조적 문제로 인해 지역에서 사회문제가 구체적·국지적으로 발현되고 있다.

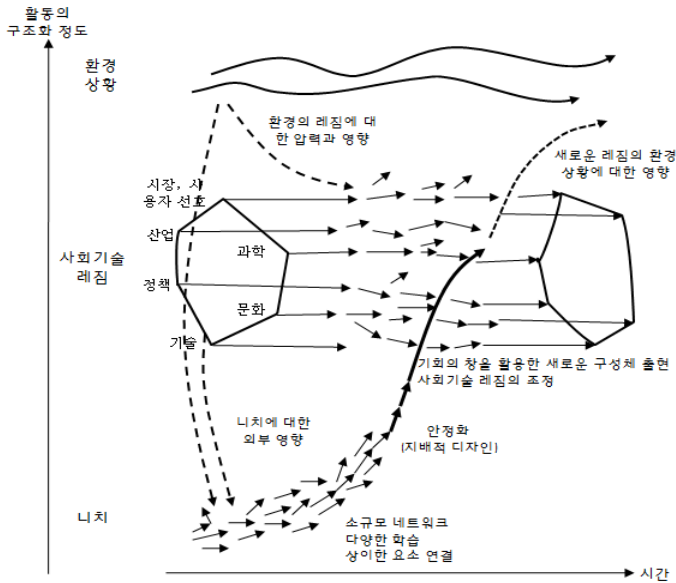
문제를 궁극적으로 해결하기 위해서는 규칙·기술·법제도·문화·행태로 구성된 체제(regime)를 바꿔야 한다. 기후변화 문제는 현재 우리의 생산방식, 소비방식, 기술, 문화 등에서 유래하는 것이기 때문에 이들의 변화가 있어야 한다. 양극화 문제도 우리사회의 구조적 문제이기 때문에 이것을 변화시키는 노력이 수반되지 않으면 일회적인 활동으로는 해결되기 어렵다. 그 동안 기후변화, 양극화, 고령화와 같은 문제를 해결하기 위해 많은 정책과 노력이 이루어졌지만 쉽게 문제가 해결되지 않은 것은 이들 문제가 구조적이고 시스템적인 성격을 지니고 있기 때문이다.

이런 측면에서 사회혁신은 시스템 혁신 혹은 전환을 필요로 한다. 사회·기술시스템 전환론은 우리가 살고 있는 생산과 소비방식, 과학·기술과 법·제도·문화, 공급자와 사용자가 시스템을 형성하고 있기 때문에 한 요소나 한 분야만으로는 문제를 해결할 수 없다고 본다. 시스템 전환을 통해서 궁극적인 문제해결이 가능하다고 본다(사회혁신팀, 2014). Haxeltine et al(2013)은 이런 관점을 전환적 사회혁신론(transformative social innovation)이라고 파악하고 있다.⁶⁾

5) 사회혁신에 대한 논의는 부록에 실린 송위진의 '혁신연구와 사회혁신'을 참조할 것

6) EC(2013), A Guide to Social Innovation에서는 사회혁신이 논의되는 범주를 세 가지로 구분하고 있다. 첫 번째는 사회적 수요에 대한 대응으로서 시장이나 기존 제도를 통해 해결되지 않는 사회적 수요나 취약계층의 문제를 해결하는 혁신이다. 사회적 격차를 해소하기 위해 저가의 접근성이 높은 진료시스템 개발이 그 예가 될 수 있다. 두 번째

[그림 2-2] 사회기술시스템의 전환 과정



자료: Geels(2004), 송위진 외(2015)에서 재인용

그러나 시스템의 구조적 문제를 해결하기 위해서는 지역차원의 구체적인 문제해결 서부터 시작해야 한다. 시스템 전환은 혁명과 같은 일회적인 쇼크로 이루어지지 않는다. 문제를 새로운 방식으로 해결하는 사회·기술시스템의 맹아를 실험하면서, 지식을 축적하고 정당성을 확보하며 네트워크를 형성해서 점진적으로 변화하게 된다. 기후변화나 세계화와 같은 거시적인 변화로 인해 기존 시스템에 대한 대안들을 검토하게 되는 기회의 창이 열릴 때 새로운 전망을 보여주는 니치가 발전하면서 천천히 변화가 이루어진다는 것이다(사회혁신팀, 2014).

여기서 중요한 것은 가능성을 보여주는 새로운 시스템 맹아(니치)의 안착이다. 이를

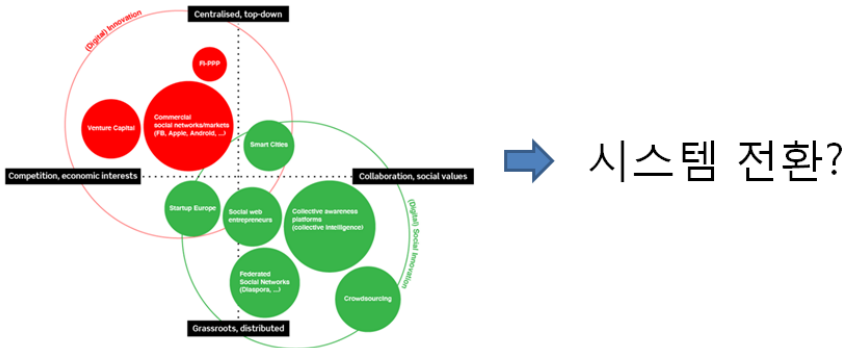
범주는 사회 전체에서 발생하는 에너지·환경·복지·안전과 같은 문제를 해결하기 위해 사회화·경제적·환경적 문제를 해결하는 활동이다. 미세먼지 문제를 해결하는 사회혁신활동이 사례가 될 수 있다. 세 번째 범주는 앞의 두 범주를 포함하는 것으로서 문제를 야기하는 사회·기술시스템의 구조적 문제를 해결하는 시스템 혁신이다. 시스템적 접근은 세 번째 범주의 논의로서 시스템적 관점에서 사회문제 해결을 접근하는 것이다. 탄소중심의 에너지 시스템 전환, 치료 중심의 보건·의료시스템의 전환이 예이다. 시스템 차원에서 문제가 해결되지 않으면 문제를 일시적으로 악화시킬 수 있지만 다른 문제가 발생하거나 유사한 문제가 또 발생할 수 있다. 그렇기 때문에 문제의 근원적 해결을 위해서는 시스템 전환이 필요하다.

통해 유사한 문제의식에서 출발한 니치들이 결합되어 좀 더 큰 네트워크를 형성하여 진화하는 플랫폼이 형성된다. 그리고 이 과정은 다양한 이해당사자들의 합의를 이끌어가는 방식으로 진행되기 때문에 거버넌스형 의사결정 구조를 바탕으로 진행된다(사회혁신팀, 2014).

나. 디지털 사회혁신과 시스템 전환 관계

디지털 사회혁신도 사회혁신이기 때문에 시스템 전환 관점에서 접근하는 것이 필요하다. 그 동안 디지털 사회혁신 논의는 산업분야에 활용되었던 디지털 기술을 사회문제 해결에 활용하는 것에 초점을 맞추었기 때문에 단기적이고 국지적인 차원에서 논의를 전개해왔다. 디지털 기술이 지닌 사회문제 해결의 가능성과 사례를 보여주기 위해서였다.

[그림 2-3] 디지털 사회혁신과 시스템 전환 의미



자료 : 김종선 외(2015)

그러나 디지털 기술을 활용해서 사회문제를 본질적으로 해결하기 위해서는 앞서 다룬 것처럼 시스템 전환의 관점을 도입해야 한다. 즉 민산학연이 참여하여 디지털 기술을 활용해서 사회문제를 해결하고, 궁극적으로 시스템 전환을 이룩하는 것으로 디지털 사회혁신의 비전을 설정하는 것이 필요하다.

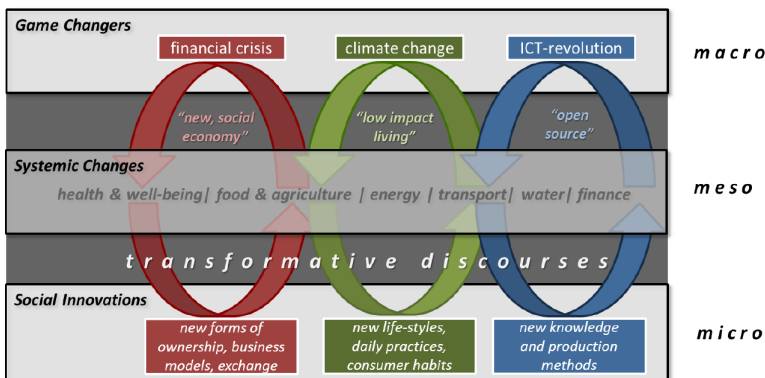
이는 디지털 기술을 활용해서 에너지·환경, 보건·복지, 교통·주거 등의 분야에서 발

생하는 문제 해결활동을 지속가능한 전환의 관점에서 접근하는 것이다. 지속가능한 에너지·환경, 보건·복지 시스템이라는 비전을 설정하고 그것을 구현하기 위해서 디지털 기술과 사회혁신 활동을 연계시켜 새로운 사회·기술의 니치를 심화·확대·확장해나가는 것이다. 따라서 대중적 문제해결 중심의 논의를 넘어 장기비전과 디지털 기술·사회 니치를 진화시켜나가는 관점을 서술하는 것이 필요하다. 여기서 중요한 것은 각 분야의 지속가능한 전환의 전망을 디지털 사회혁신 활동과 공유하는 것이다.

디지털 사회혁신을 통한 사회 영역의 시스템 전환은 ‘오픈소스에 기반한 디지털 기술과 개방·공유·협력 사회시스템’ 때문에 가능하다. 디지털 기술은 사람들 사이의 상호작용 방식과 사회관계를 변화시킨다(Haxeltine et al, 2013). 디지털 기술과 개방·공유·협력에 입각한 사회관계의 형성은 보건·환경·에너지·주거·복지 등 사회 각 분야에서 문제를 해결하고 지속가능한 전환을 진행하는데 필요한 사회적 자본이 된다.

예를 들어 디지털 기술에 바탕한 개방·공유·협력의 사회활동을 통해 보유한 자원들을 효과적으로 활용하는 공유경제 시스템은 사회분야의 지속가능한 전환을 촉진하는데 큰 역할을 할 수 있다. 적은 비용으로 사회적 필요사항을 충족시키고, 자원을 절약하며, 경제적 수익성도 충족시킴으로써 지속가능한 농·식품시스템(로컬푸드), 교통시스템(자동차 공유), 보건·의료시스템을 구축하는데 도움을 줄 수 있다.

[그림 2-4] 전환관점에서 본 사회혁신



자료: Haxeltine et al(2013)

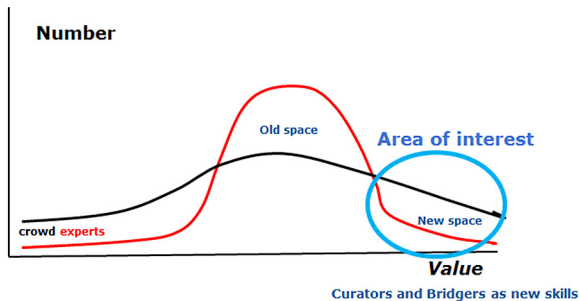
물론 디지털 기술은 소수의 조직이 폐쇄형·독점형 플랫폼을 구축해서 성과와 과정을 통제하는 방식으로 활용될 수 있다. 수익을 극대화하기 위해서다. 디지털 사회혁신은 이런 경향을 반대한다. 디지털 기술을 활용해서 개방·공유·협력의 플랫폼을 구축해서 사회문제 해결을 지향한다. 그리고 이를 통해서만 다른 사회영역의 시스템 전환을 지원할 수 있다.

2. 오픈 이노베이션 2.0

유럽연합은 혁신의 새로운 전략으로 시민 중심의 혁신시스템 구축을 목표로 하고 있다. 그 이유는 전문가가 이미 존재하는 영역에서 많은 수의 가치를 창출하는 것으로 나타난 반면 실제 대중들이 새로운 영역에서 높은 가치를 가지는 것들을 많이 발견하는 것으로 나타났다. 이에, 유럽연합은 기존 산업, 연구소 정부의 3개 조직을 중심으로 한 발전 모델인 3중 나선모델에서 한 걸음 더 나아가, 시민을 혁신의 중심에 놓고 관련 혁신 생태계를 조성해주는 4중 나선모델을 새로운 개방형 혁신 모델로 제시하였다. 여기서 새로운 개방형 혁신모델을 오픈 이노베이션 2.0이라고 하며, 참여자는 정부, 학계, 산업, 시민으로 이루어진다.

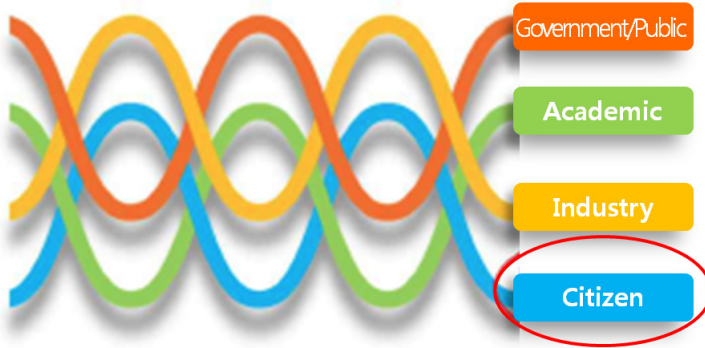
[그림 2-5] 가치 창출에서 시민의 아이디어 중요성

Discovery of valuable ideas by crowds!



자료 : Curley(2014),

[그림 2-6] 4중 나선 모델 (Quadruple Helix Model)



자료 : Curley(2014), 김희연(2015b)에서 재인용

시민을 혁신의 중심에 놓고 혁신 생태계 조성을 목표로 하는 오픈 이노베이션 2.0은 시민들을 중심으로 디지털 기술을 통해서 사회문제를 해결하는 디지털 사회혁신의 주요 접근과 그 맥을 같이 한다.

3. 디지털사회혁신 정의

이상 디지털 사회혁신은 시스템 전환에서 중요한 역할을 하고 있으며, 혁신의 관점에서도 시민 중심의 혁신 시스템인 오픈 이노베이션 2.0과 관련이 높다. 그러나 기존 유럽의 디지털 사회혁신의 정의는 시스템 전환에 대한 가치와 시민 중심의 오픈 이노베이션에 대한 개념을 포함하고 있지 않으며, 굉장히 추상적이다. 이로 인해서 구체적인 정책 방향을 설정하는데 어려움이 있다. 이에 본 연구는 디지털 사회혁신을 시민 중심의 혁신과 시스템 전환의 의미를 연계하여 새롭게 아래와 같이 정의하고자 한다.

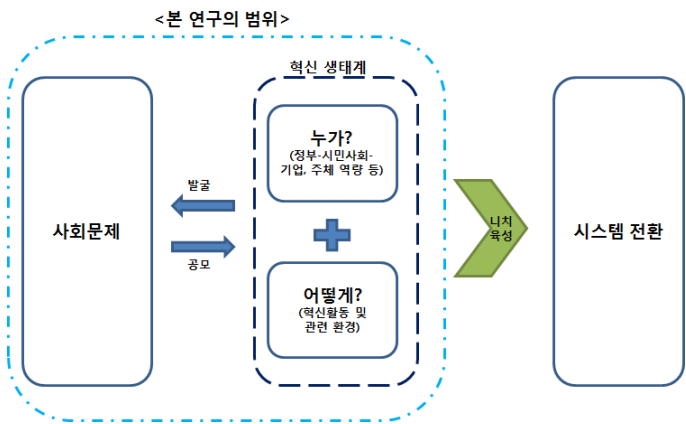
“시민이 디지털 기술을 활용하여 주체적으로 사회문제 해결하고, 궁극적으로 시스템 전환을 이룩하는 것”

이러한 정의는 시민 중심의 혁신 생태계 구축과 시스템 전환을 위한 니치의 생성 및 확장을 목표로 하고 있어 정책적 목표가 명확해지는 장점을 가진다.

제3절 분석의 틀

본 연구는 시스템 전환 관점에서 새롭게 정의된 “디지털 사회혁신”을 기반으로 분석을 실시하고자 하였다. 즉, 시민을 중심으로 한 디지털 사회혁신이 어떻게 작동되고 있고, 이를 통해서 나온 새로운 모델(니치)이 시스템 전환에 어떻게 기여하는지를 살펴보고자 하였다. 그러나 아직까지 디지털 사회혁신은 시스템 전환까지 발전된 사례가 거의 없고, 시작 초기 단계로 인하여 관련 현황 및 생태계 분석도 잘 되어 있지 않다. 이에 본 연구는 전체 분석 영역 중에서 앞부분인 혁신생태계에 초점을 두고 분석을 하고자 한다.

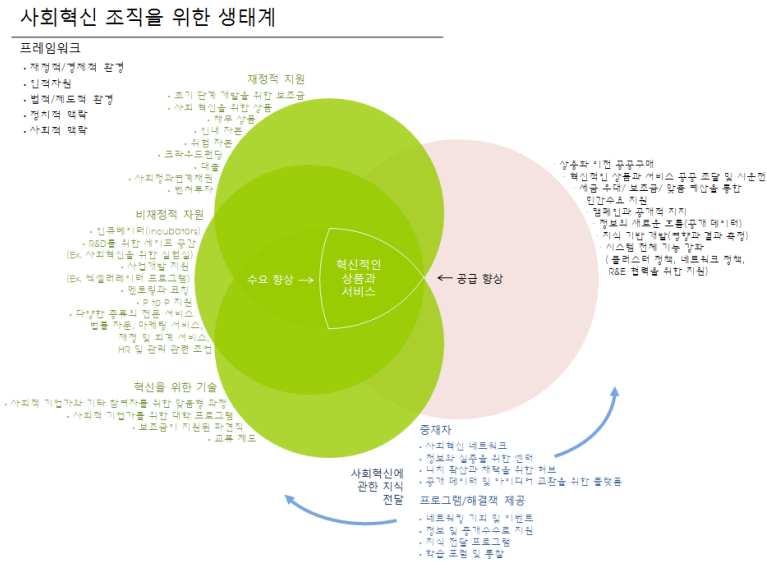
[그림 2-7] 전체 논의 구조 및 현재 연구의 분석 범위



연구의 범위 내 분석은 사회문제 도출에서부터 누가 어떻게 문제를 해결하고, 혁신과 관련되어서 어떤 상황인지를 살펴보고자 한다. 여기서 문제 해결 주체는 정부와 시민단체 둘로 나뉘서 접근하였다. 정부의 경우는 주로 관련 환경을 고찰하는 수준에서 정부 정책들을 중심으로 살펴보겠다. 그리고 주요 분석은 시민을 중심으로 한 오픈이노베이션 2.0의 생태계 구축 관점에서 수행하였다. 이때, 본 연구의 주요 분석 틀은 TEPSIE(2014)에서 제시한 사회혁신 조직을 위한 생태계를 기반으로 연구에 맞게 보완하여 제시되었다.

분석 틀을 설명하기 위해서 우선 TEPSIE(2014)이 제시한 사회혁신 조직을 위한 혁신 생태계를 설명하겠다. TEPSIE(2014)는 생태계를 4가지로 구분하고 있다. 첫 번째는 프레임워크 상황으로 사회혁신을 위한 일반적 상황이다. 세부적으로는 자금 및 경제적 환경, 인적자원, 제도적 환경, 정치 및 사회 맥락 등이다. TEPSIE(2014)는 프레임워크를 제외하고 나머지 생태계 구성은 공급과 수요로 나누어서 접근하였다. 공급 측면에서는 자금지원, 비자금 지원, 혁신을 위한 기술 3분야로 나누었으며, 수요 부분에서는 수요 확대를 고려하였다. 공급 분야의 자금 분야는 초기 자금지원, 클라우드 펀드, 사회혁신 콘테스트를 통한 상금지원, Social Impact Fund, 융자 등이 있다. 비자금 분야는 주로 사회문제 해결을 하는 주체의 조직 및 사업지원을 통한 육성에 초점을 맞추고 있다. 세부적으로 살펴보면, 인큐베이팅, 연구개발을 위한 공간 지원, 사업개발 지원, 멘토링 및 코칭 프로그램, 이외 기타 전문가 조언 서비스 등이 있다. 공급분야에서 마지막으로 혁신을 위한 기술 부분에서는 사회혁신가를 위한 맞춤형 기술과정, 기술에 대한 대학지원 프로그램, 기술개발 파견 지원 등이 있다.

[그림 2-8] TEPSIE(2014)의 사회혁신 조직을 위한 생태계

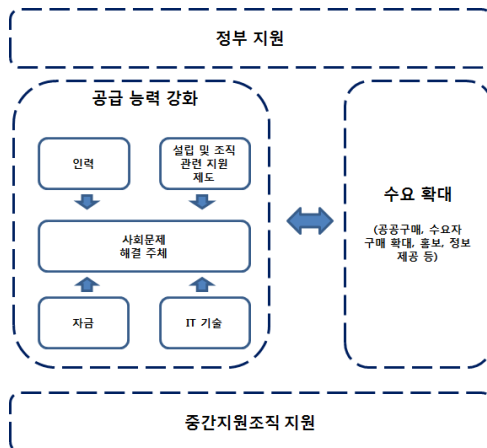


자료 : TEPSIE(2014)

공급확대 측면에서는 주로 공공구매, 개인의 소비 확대를 위한 지원, 홍보 및 정보 제공 등이 있다. 마지막으로 이들 공급과 수요를 연계하는 중간지원조직이 있다. 중간지원조직들은 사회혁신 네트워크 지원, 사회혁신 제품 및 서비스에 대한 확산 및 수용 등에 대한 허브 역할, 다양한 프로그램 제공, 정보 및 지식 등의 제공 또는 교육 프로그램 제공 등이 있다. 전체적으로 중간지원조직은 사회혁신에 대한 다양한 지식과 지원을 공급과 수요부문에 전달해 주는 역할을 하며, 이로 인해서 독립적으로 다루기보다는 생태계 각 분야의 지원활동에 포함되어 다루겠다.

본 연구에서의 분석틀은 TEPSIE(2014)의 생태계 시스템 틀을 그대로 채택하였다. 즉, 혁신 생태계의 공급과 수요확대 부분을 그대로 사용하였다. 그러나 TEPSIE(2014)의 프레임워크 컨디션에서 제시한 자금 및 경제 환경, 제도적 환경, 정치 및 사회적 맥락 등은 객관적으로 변수화하기 어렵기 때문에 가급적 본 연구에서는 구체적으로 다루지 않았다. 대신 디지털 사회혁신과 관련된 정부의 정책을 기술하면서 이를 문맥에 녹여서 기술하고자 한다. 그리고 프레임워크 컨디션의 인력 부분은 공급확대 부분에 넣었으며, 비재정적 분야의 지원은 이름을 바꿔서 설립 및 조직 관련 지원 제도로 넣었으며, 비재정적 분야의 지원은 이름을 바꿔서 설립 및 조직 관련 지원 제도로 다루었다. 그리고 중간지원조직은 TEPSIE(2014)의 내용을 그대로 활용하였다. 그리고 마지막으로 기술 분야는 디지털 사회혁신을 고려하여 IT 기술 중심으로 살펴보겠다.

[그림 2-9] 본 연구의 분석틀



| 제3장 | 국내 디지털 사회혁신 관련 정책 분석

현재 중앙정부는 디지털 사회혁신을 정책 수준에서 채택하고 있지 않다. 또한, 디지털 사회혁신은 다양한 ICT 정책과 연계되어 있어 정책 범위를 정확하게 파악하는 것도 쉽지 않다. 이로 인해 국내 디지털 사회혁신 정책만을 살펴보는 것은 쉽지 않다. 이에 본 연구는 최근 정부가 구현하고자 노력하고 있는 정부 3.0을 분석하고자 한다. 여기서 정부 3.0은 시민 중심의 정책시도와 시민의 수요 중심의 문제 해결 서비스를 제공한다는 점에서 디지털 사회혁신의 맥락과 관련이 높다. 구체적으로는 정부 3.0 분석을 통해서 정부의 노력과 현재 성과 그리고 한계에 대해서 살펴보겠다. 그리고 디지털 사회혁신과 관련하여 최근 정부가 시도하고 있는 소수의 정책 시도들도 살펴 보겠다.

제1절 정부 3.0

1. 정책 개요⁷⁾

저성장 구조 속에서 정부는 경제 부흥을 위한 새로운 모멘텀 필요, 기존 방식으로 풀기 어려운 복잡한 사회문제 대두, 지식정보사회로의 전환에 따른 정부-국민 간 관계 변화, 지식과 기술의 융·복합 혁명의 새로운 수단을 제공하는 ICT 기술의 새로운 기회 환경 등을 인지하고, 이를 해결하기 위한, 보다 능력 있는 정부 구축을 위해 노력하고 있다. 특히, 정부의 공공정보 개방을 통해서 정책의 투명성을 높이고, 정부 칸막이 제거를 통한 정책 효율성 확대, 이를 통한 국민 행복 구축을 시도하고 있다. 이러한 배경 속에서 2013년 6월에 정부 3.0은 기본계획과 같이 선포되었다(관계부처 합동, 2013).

정부 3.0은 구체적으로는 개방, 공유, 소통, 협력의 가치를 기반으로 투명한 정부, 서비스 정부, 유능한 정부를 통해서 수요자 맞춤형 서비스 제공과 일자리 및 신성장동력 창출을 목표로 하고 있다.

7) 정책 개요 부분은 관계부처 합동으로 2013년 5월에 발표한 “정부 3.0 추진 기본 계획”에서 요약 발췌하였음.

[그림 3-1] 정부 3.0의 비전과 전략



자료 : 관계부처 합동(2013)

우선, 투명한 정부는 공공정보의 공개를 통해서 국민의 선택을 돕고, 불필요한 사회적 에너지 낭비 방지를 목표로 한다. 그리고 공공데이터 개방을 통해서 민간 활용 활성화 및 일자리 창출 확대를 시도한다. 공공데이터 개방을 통한 산업 육성으로는 기상 분야 정보를 통한 기상산업 발전이 대표적인 예가 될 수 있다. 마지막으로 국민의 참여 확대를 통한 채널 다양화, 관련 온라인 플랫폼 구축 및 행정절차 간소화 등을 통한 민관 협치 강화를 다루고 있다.

다음으로 일 잘하는 유능한 정부가 있다. 이 전략은 추진과제로서 정부 내 칸막이 해소, 협업·소통 지원을 위한 정부운영 시스템 개선, 빅데이터를 활용한 과학적 행정 구현이 있다. 여기서 정부 내 칸막이 해소를 위해서 협업·과제의 정보 공유 및 연계 확대, 부처 간 갈등 과제 지원 강화 등이 고려되었다. 협업·소통 지원을 위한 정부운영 시스템 개선에서는 정부통합 의사소통 시스템 구축, 디지털 협업 시스템 구축, 지식정보 공유 기반 구축을 위한 클라우드 컴퓨터 활용이 있다. 마지막으로 빅데이터를 활용한 과학적 행정 구현에서는 국가미래전략원 수립, 데이터 기반 과학적 정책 수립 지원, 각 부처가 공동으로 활용할 수 있는 빅데이터 기반 시스템 구축 등이 있다.

세 번째로 국민 중심의 서비스 정부 전략이 있다. 여기서의 주요 과제는 수요자 맞

춤형 서비스 통합 제공, 창업 및 기업 활동 원스톱 지원 강화, 정보 취약계층의 서비스 접근성 제고, 새로운 정보기술을 활용한 맞춤형 서비스 창출이다. 수요자 맞춤형 서비스 통합 제공은 시민의 생애주기 및 유형을 고려한 원스톱 서비스 제공, 민원 24의 고도화를 통한 통합생활민원정보제공, 시스템 통합을 통한 국민 불편사항 해소 등이 있다. 창업 및 기업 활동 원스톱 지원 강화는 기업의 유형별 맞춤형 지원 및 관련 민원 처리 등이 제시되었으며, 정보 취약계층의 서비스 접근성 제고에서는 노약자의 웹 접근성 강화, 주민 센터 등 점점 확대가 예시되었다. 마지막으로 IT 기술을 활용하여 문제를 해결하는 맞춤형 서비스 창출이 있다.

[그림 3-2] 정부 3.0의 중점 추진과제들

소통하는 투명한 정부	① 공공정보 적극 공개로 국민의 알권리 충족
	② 공공데이터의 민간 활용 활성화
	③ 민·관 협치 강화
일 잘하는 유능한 정부	④ 정부 내 칸막이 해소
	⑤ 협업·소통 지원을 위한 정부운영 시스템 개선
	⑥ 빅데이터를 활용한 과학적 행정 구현
국민 중심의 서비스 정부	⑦ 수요자 맞춤형 서비스 통합 제공
	⑧ 창업 및 기업활동 원스톱 지원 강화
	⑨ 정보 취약계층의 서비스 접근성 제고
	⑩ 새로운 정보기술을 활용한 맞춤형 서비스 창출

자료 : 관계부처 합동(2013)

정부는 정부 3.0의 운영을 국민 개개인에 중심을 두고, 확장된 민주성과 능동적인 공개참여, 개방소유소통협력을 통한 참여를 이끌고, 양방향 및 맞춤형의 서비스 제공을 목표로 하고 있다. 그리고 이를 위해서 무선 인터넷과 스마트 모바일을 수단으로 하고 있다. 이러한 운영 방향은 기존 정부 중심의 정부 1.0, 국민 중심의 정부 2.0과 다르고, 보다 발전된 방향으로 판단된다.

<표 3-1> 정부 3.0의 운영 패러다임 변화 방향

구분	정부 1.0	정부 2.0	정부 3.0
운영방향	정부 중심	국민 중심	국민 개개인 중심
핵심가치	효율성	민주성	확장된 민주성
참여	관 주도·동원 방식	제한적 공개참여	능동적 공개참여 개방·소유·소통·협력
행정 서비스	일방향 제공	양방향 제공	양방향 맞춤형 제공
수단 (채널)	직접 방문	인터넷	무선 인터넷 스마트 모바일

자료 : 관계부처 합동(2013)

2. 정책 성과

정부는 2013년부터 정부 3.0을 추진하면서 매년 자신들의 정부 3.0 정책 성과를 홍보하고 있다. 본 보고서에서는 정부가 홍보하고 있는 정책 성과들을 간략하게 살펴보고자 한다.⁸⁾

우선 소통하는 투명한 정부 분야에서의 우수사례로는 기획재정부, 여성가족부, 행정자치부, 충청남도, 대구광역시가 거론되었다. 관련하여 몇 가지 사례를 보면, 기획재정부의 경우 재정정보 공개시스템을 통해서 국민이 자신이 지원받을 수 있는 국가 재정사업을 찾을 수 있도록 지원하고 있다. 이러한 지원 사업은 기존 정보가 행정자치부, 교육부, 알리오 등의 각각 사이트 방문이 필요하고, 원하는 정보도 산발적이고, 불규칙적으로 공개되어 개인이 자신에 맞는 지원 사업을 찾기 어려운 문제를 해결하였다. 다음 사례로는 세계 최초로 원문정보를 그대로 공개하여, 기존에 정보 공개 청구의 번거로움과 기다리는 시간문제를 해결한 행정자치부가 있으며, 시민이 자신들의 세금을 정부가 어디에 쓰고 있는지를 모두 보여주는 충청남도 등이 있다.

다음으로 유능한 정부분야에서는 고용노동부, 특허청, 환경부, 관세청, 통계청, 경찰청, 식품의약품안전처, 인천광역시 등이 뽑혔다. 대표적인 사례로서 고용노동부의 고용복지+센터를 보면 기존에 취업지원은 고용센터, 복지지원은 자치단체, 서민금융상담은 미소금융센터 등의 해당 기관을 가각 방문해야 하는 번거로움과 비용이 있었

8) 정부 3.0 성과는 2016년 행정자치부가 발간한 「정부 3.0 우수성과 30선」에서 요약 발췌하였음.

다. 그리고 자신에 맞는 맞춤형 서비스도 찾기 어려웠다. 그러나 고용복지+센터를 통해서 이 모든 서비스를 한 곳에서 받고, 상담을 통해 맞춤형 연계까지 지원해준다. 식품의약품안전처에서는 매년 발생하는 식중독 발생에 대응하고 있으나, 선제적으로 예방 및 관리를 통한 차단 기능은 미흡한 것으로 평가되었었다. 이에 식품의약품안전처는 2015년부터 2002년에서 2014년까지의 식중독 발생 현황 분석을 통해서 발생지역을 사전에 예측하는 식중독 예측지도 서비스를 제공하였다. 이 서비스는 해당 지역의 관련 기관에 통보함으로써 2014년에는 상반기 대비 20%의 환자 수를 감소시키는 성과를 얻었다.

마지막으로 국민중심의 서비스 정부분야에서는 경찰청, 행정자치부, 법제처, 보건복지부, 공정거래위원회 등의 사례가 꼽혔다. 대표적인 사례로는 경찰청의 운전면허 간소화가 있다. 기존에 운전면허증 발급이나 갱신을 위해서는 경찰청 또는 운전면허시험장을 방문하여 시력 및 청력 등 신체검사를 받거나, 건강보험공단에서 건강검진 결과서를 직접 제출하는 번거로움이 있었다. 이에 경찰청에서는 경찰청, 행정자치부, 도로교통공단, 보건복지부, 건강보험공단 5개 기관의 협업을 통해 도로교통공단 홈페이지에서 '건강검진 정보공유를 위한 개인정보 공유' 만으로 적성검사 면제를 받을 수 있게 하여 생활의 편리성에 기여하였다. 또 다른 사례로는 행정자치부의 안심상속 원스톱 서비스가 뽑혔다. 기존에 상을 당했을 때 사망신고는 자치단체에서, 상속재산 확인 절차도 개별적 조회 신청, 그리고 상속재산 확인은 세무서, 국민연금공단, 지자체 등 7곳을 방문해야 하는 번거로움과 복잡함이 있었다. 이러한 문제를 행정자치부가 1장의 통합신청서 작성을 통해서 상속인이 확인되는 경우에는 모든 서비스를 그 자리에서 바로 제공받을 수 있다. 이외에도 국토교통부의 전국 호환 교통카드를 통해서 기존에 버스나 지하철에서의 지역별 교통카드 비호환문제, 고속도로의 하이패스에 교통카드 이용 불가 문제 등을 해결하였다.

이외에도 창업을 쉽게 하는 부분에서는 중소기업청의 온라인 법인설립 원스톱 서비스를 통해서 기존 유한, 합자, 합명, 유한책임 회사까지 모두 온라인 설립이 가능하도록 하였다.

<표 3-2> 정부 3.0의 성과 사례들

분야	사례내용
생활을 편리하게	운전면허 간소화 (경찰청)
	안심상속 원스톱 서비스 (행정자치부)
	법령·조례 원클릭 서비스 (법제처)
	취약계층 요금감면 원스톱 서비스 (보건복지부)
	의약품 안전사용 서비스 (보건복지부)
	전국 호환 교통카드 (국토교통부)
	생애주기별 맞춤형 복지, 복지로 (보건복지부)
	원산도 경찰·지자체·해경 통합 관서 (경찰청)
	민원 24 생활정보 서비스 (행정자치부)
	소비자종합정보망, 스마트컨슈머 (공정거래위원회)
	외국인 고용변동신고 간소화 (법무부)
	군 장병 건강검진기록 조회 서비스 (국방부)
정부를 유능하게	고용·복지를 한 곳에서 고용복지+센터 (고용노동부)
	특허 일괄심사제도 (특허청)
	화학재난 합동방재센터 (환경부)
	수입물품 안전관리 협업체계 (관세청)
	새로운 인구주택총조사, 등록센서스 (통계청)
	목격자 정보 공유, 스마트 국민 제보 (경찰청)
	식중독 예측지도 서비스 (식품의약품안전처)
	금융사기 피해예방 조기경보체계 (방송통신위원회)
창업을 쉽게	인천 스마트 안전관리 시스템 (인천광역시)
	데이터로 창조경제 혁신동력 창출 (행정자치부)
	군 복무와 취업 한 방에 해결 :맞춤특기병 (병무청)
	온라인 법안설립 원스톱 서비스 (중소기업청)
국민에게 믿음	울산 맞춤형 청년 CEO 육성사업 (울산광역시)
	재정정보 공개시스템, 열린 재정 (기획재정부)
	스마트폰 성범죄자 알람 e 서비스 (여성가족부)
	세계 최초 원문 정보 그대로 공개 (행정자치부)
	충남 재정정보 공개 100% (충청남도)
	대구 아파트 관리비 감사 및 정보공개 (대구광역시)

자료 : 행정자치부(2016)

3. 평가

이상, 정부 3.0에 대해서 간략하게 살펴보았다. 정부 3.0의 정책 배경을 보면 유럽에서 디지털 사회혁신의 정책 배경과 유사한 부분들이 많이 있다. 특히, 저성장 구조에서 새로운 모멘텀 확보, 사회문제의 중요성 확대, 정부와 시민 사이의 관계 변화, 새로운 방법론으로서 IT 기술의 활용 중요성 등은 그 철학이 거의 유사하다.

그렇다면, 현재 정부 3.0 사업에 대한 평가는 어떻게? 임성근(2015)은 국민, 전문가, 공무원을 대상으로 정부 3.0 성과에 대한 설문을 진행하였다. 전체적으로 정부 3.0의 전략에 대해서는 70점대 후반을 주어 상대적으로 중요함에 동의하였다. 그러나 정부 3.0에 대해서는 전반적으로 낮은 인식을 하고 있었다. 특히 국민들은 82.6%가 정부 3.0을 잘 알지 못하고 있었다. 심지어는 공무원도 21.6%만이 정부 3.0에 대해서 잘 안다고 답변하고 있어 공무원도 정부 3.0을 명확하게 아는 비율이 낮았다. 성과 부분으로 가서 보면, 정부의 통합서비스 제공이 100점 만점에 51.9점을 얻어 가장 높았으며, 맞춤형 서비스 제공이 41.8점, 찾아가는 서비스 41.4점으로 매우 낮았다. 특히 이러한 낮은 성과 인식은 공무원, 국민, 전문가 모두에게 낮았다. 이러한 이유에 대해서는 여전히 부처 간의 협업이 안 되고 있으며, 개념의 불명료성, 공무원의 낮은 관심, 관련 법제도 정비의 미흡도 그 원인으로 이야기되고 있었다.

정부 3.0의 낮은 성과에 대해서 한주희 외(2015)는 정부 3.0 사업의 시민참여정도 분석을 통해 그 원인을 찾았다. 한주희 외(2015)는 정부 3.0 사업의 일반시민들의 정책참여정도를 4단계 지표로 나눠서 분석하였다. 여기서 4단계 지표는 ‘정보제공형’, ‘응답형’, ‘정보공개형’, ‘시민참여형’으로 구분된다. 분석결과 정부 3.0 사업은 정부가 일방적으로 정보를 제공하거나 시민의 요구에 수동적으로 대응하는 ‘정보제공형’과 ‘응답형’ 서비스가 가장 많았다. 반면, 시민이 적극적으로 정보를 요구하고 활용할 수 있는 ‘정보공개형’과 시민이 정책과정에서 실제로 참여를 하는 ‘시민참여형’ 서비스는 많지 않았다. 한주희 외(2015)의 분석은 정부 3.0이 여전히 공무원 중심으로 이루어지고 있으며, 이로 인해 시민들이 그 성과를 체감하기 어려운 상황에 있음을 간접적으로 유추할 수 있다. 이러한 평가는 OGP(열린정부파트너십)에서 나온 독립보고메커니즘(Independent Reporting Mechanism)에서도 동일하게 나오고 있다. OGP

가 발표한 2014-2015 한국정부 보고서에서 한국은 시민참여를 위한, 열린 정부에 적극 참여한 증거가 없고, 여전히 정부 내 칸막이 속에서 정보의 폐쇄성 등으로 투명하지 않음을 지적하고 있다.⁹⁾

제2절 사회문제 해결을 위한 새로운 정책 시도들

1. 중앙정부

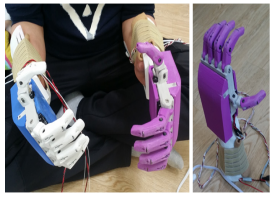
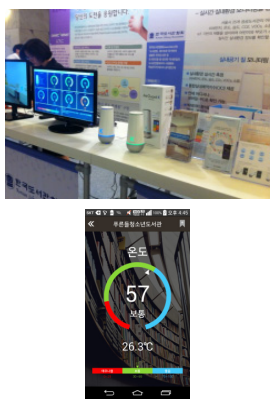
기존 정부의 ICT를 통한 공급자 중심적 사회 이슈 접근 속에서 최근 수요자 중심으로 사회문제 해결을 시도하는 새로운 정책들이 나타나고 있다. 중앙정부 차원에서 이러한 예들을 보면, 한국정보화진흥원(NIA)에서 공모한 ICT를 통한 사회문제 해결목 적의 소셜벤처 육성지원 사업인 “ICT를 통한 착한 상상 프로젝트”, “K-ICT 내가 만드는 마을” 사업이 있다. 그리고 최근 미래창조과학부가 S/W를 통한 사회문제 해결의 중요성을 인지하고, 관련 정책을 개발하려는 “ICT·SW 융합 지역사회문제 해결(SOS)” 등이 있다.

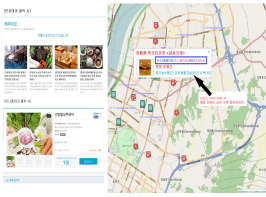
우선, 정부 차원에서 디지털 사회혁신 기업에 직접 지원한 사례로 2015년 미래창조과학부에서 시도한 “ICT를 통한 착한 상상 프로젝트”를 살펴보자. 이 사업은 IoT, 클라우드, 빅데이터 등 ICT 신기술을 기반으로 국민 스스로가 국가와 지역 현안을 개선하는 아이디어를 통해 공공선(public good) 구현을 목적으로 한다. 세부적으로는 국내 디지털 사회혁신 활동을 하는 다양한 주체들에게 자신들이 풀고 싶은 사회문제를 해결할 수 있도록 지원하거나, 사용자가 스스로 자신들의 문제를 해결할 수 있는 인프라 및 운영 방안을 지원하였다. 대표적인 사례들로는 ICT를 활용하여 도시농촌 교류를 위한 클라우드 펀딩 시스템 활성화를 위한 (주) 농사펀드, 3D 프린터를 이용하여 저가의 전자 의수를 제작하고 보급하는 만드로, 디지털 사회혁신을 위한 공공 크라

9) OGP는 미국에 있는 open government partnership 조직으로 정부의 개방형 정부 실천 계획을 평가하는 독립보고 메커니즘을 2년에 한 번씩 발표하고 있음. 2014-2015 한국정부보고서에서는 열린정부에 대한 공약 이행 수준이 제한적 수준에서 움직이고 있으며, 일정 계획에 대한 부합성도 매우 낮고, 근본적으로 변화하거나 이행하려는 수준도 매우 낮음을 지적하고 있음.

우드 소싱 플랫폼 개발의 오마이 컴퍼니, 사회적 경제 커뮤니티 맴 및 포털 구축을 위한 비영리IT지원 센터 등이 있다. 이들 기업 및 민간 단체에 대한 정부의 지원은 ICT를 통해서 새로운 방식으로 사회문제를 해결하는 성과를 얻었다. 이 사업은 2016 년도에는 “K-ICT 내가 만드는 마을” 사업으로 범위가 지역단위로 변경되었다.

〈표 3-3〉 ICT를 통한 착한 상상 프로젝트 성과들

기관명	추진 성과	
(주)농사펀드	○ 과제명 : ICT를 활용한 도시농촌 교류 클라우드 펀딩 시스템 활성화 ○ 내용 : 클라우드 펀딩 플랫폼을 통해 소농의 영농자금 마련 및 도시 소비자의 안전먹거리 문제 해결	 프로젝트 2013 농사펀드 ① 후원액 4,100,000원 ② 후원자 27명 매달 2,390,000원 (58%) 2014 농사펀드 ① 후원액 7,600,000원 ② 후원자 15명 매달 12,990,000원 (179%) 농사펀드 매달 긴급한성 ① 후원액 3,500,000원 ② 후원자 11명 매달 4,400,000원 (111%)
만드로	○ 과제명 : 장애인을 위한 3D프린팅 전자 의수 나눔 확산 ○ 내용 : 저가의 전자 의수 제작하여 무료로 보급하고, 제작방법을 교육하기 위한 워크숍을 운영하여 노하우 전수	
한국도서관 협회	○ 과제명 : IoT 기반의 심신이 깨끗한 공공도서관 환경 만들기 사업 ○ 내용 : 공공도서관 실외 및 실내정보 수집 및 실시간 제공을 통해 도서관 환경 개선 및 빅데이터 분석 기반 마련	

기관명	추진 성과	
비영리IT 지원 센터	○ 과제명 : 강동구 사회적경제 커뮤니티맵 및 포털 구축 ○ 내용 : 강동구 내의 협동조합, 마을 공동체, 사업적 기업 등 정보와 연동되는 맵핑(Mapping) 시스템 구축하여 주민 참여를 유도하고 사회적 경제를 활성화	
오마이컴퍼니	○ 과제명 : 디지털 사회혁신을 위한 공공 클라우드 소싱 플랫폼 개발 ○ 내용 : 공공 클라우드 소싱 플랫폼의 개발을 통해 클라우드 펀딩과 클라우드 소싱을 동시에 진행할 수 있는 기반 조성	
(주)한국데이터 하우스	○ 과제명 : 독립음악 문화 창출/활성화를 위한 음악 재능과 수요/공간 매칭 마켓시스템 개발 ○ 내용 : 인디음악가, 신인 뮤지션과 수요자(소상공인)/공연 공간의 효율적으로 매칭하는 마켓플레이스 제공하여 독립 음악문화 활성화 및 사회 공간 활용성 증대	
넷임팩트 코리아	○ 과제명 : 디자인씽킹 기반 ICT 임팩터톤 ○ 내용 : 스탠포드 D.School의 디자인씽킹 방법론을 적용하여 ICT 기반의 환경, 정신건강, 범죄 등 사회 문제 해결형 임팩트해커톤 대회 상시적 운영 및 해커톤 결과물의 사업화 지원	

자료 : 한국정보화진흥원(2016)

2016년 현재 “K-ICT 내가 만드는 마을”은 미래창조과학부를 중심으로 약 2억 8천만 원 규모로 진행되고 있다. 세부 내용은 지자체가 지역 문제를 해결하기 위해서 자체적으로 기획하고, 참여 컨소시엄을 구성하여 문제를 해결하는 방식이다. 공모를 통해 선정되었으며, 지자체 매칭을 통해 운영된다. 현재 총 7개 사업이 정부지원 3천만 원에서 최대 5천만 원 규모로 매우 소규모로 진행되고 있다.

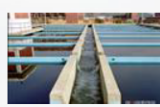
<표 3-4> K-ICT 내가 만드는 마을 세부 사업들

지역	사업 내용들
서울시	아동치과주치의 사업을 위한 통합 전문 구강관리 플랫폼
춘천시	화상 카메라 장착 드론을 이용한 접근 취약지역 지원
광주시 북구	IoT 기반 소통, 공유를 통한 용봉마을 공동체 만들기
양산시	골목길 안전 지킴이 서비스
서울시 구로구	사용자기반 지속적 협동조합 창업 콘텐츠의 개발이 가능한 3D 제작소 및 플랫폼
안산시	민관 빅데이터 융합 선제적 범위예방 지원 서비스
진천군	어두운 골목길 듣고 말하는 인공지능 CCTV

자료 : 한국정보화진흥원 내부자료.

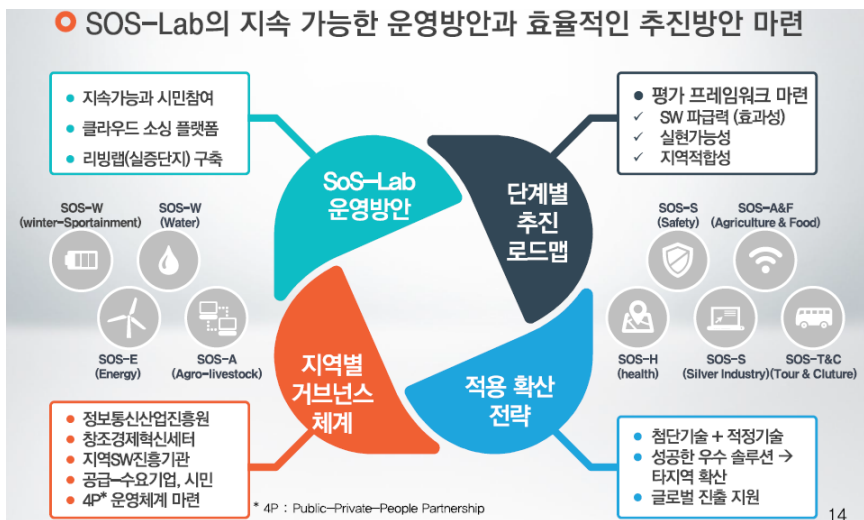
최근 미래창조과학부는 사회문제의 중요성을 인지하고, 기존 ICT를 통한 성장 중심의 전략으로는 사회문제를 해결할 수 없음을 인식하였다. 즉, 공유경제, 인공지능 도시, 공공기능의 민간 이동 등과 관련된 새로운 사회문제를 정부주도의 ICT 정책만으로는 풀 수 없음을 인지하였다. 그리고 이를 해결하기 위한 새로운 접근 방법인 국민참여형 문제해결 솔루션 발굴을 위해서, 기존 연역적 정책을 귀납적 방법으로 전환, 지역 문제 정의와 해결책에 대한 다양한 이해관계자 참여 및 실험, 첨단기술과 적정기술의 활용 등의 필요성이 대두되었다. 정부는 이를 해결하기 위한 방안으로 지역단위에서 직면하고 있는 현안 문제를 소프트웨어·정보통신기술(SW-ICT)로 해결하는 정책 채택을 고려하고 있다. 이를 위해 지역별 특화된 사회문제를 도출하였으며, 결과는 아래 그림과 같다. 그리고 중앙정부는 지역사회 문제를 해결하기 위해서 소프트웨어 기술을 적용한 지역문제 이슈 해결을 위한 거버넌스 구축, 리빙랩 중심의 사회문제해결 실험 확대(SOS-Lab), 지역 적합성과 파급력을 고려한 단계별 추진로드맵, 지역 산업과 연계될 수 있는 적용·확산 전략 수립 등을 고려하고 있다.

[그림 3-3] 지역별 특화된 사회문제 도출 예시

강원도 SOS-W(Winter Sportainment)	대전광역시 SOS-S(Safety)	광주광역시 SOS-E(Energy)	울산광역시/전라남도 SOS-S(Safety)	경기도 SOS-H(health)
동계스포츠+관광융합-City	쌍크롤 Zero-City	지능형 Energy City	석유화학산업 Safety City	국민건강 행복도시
				
충청북도 SOS-A(Agro-livestock)	부산광역시/경상남도 SOS-S(Silver Industry)	대구광역시/인천광역시 SOS-T(Traffic) / SOS-W(Water)	전라북도/제주도 SOS-T&C(Tour & Cluture)	경상북도/충청남도 SOS-A&F(Agriculture & Food)
가축질병 Zero City	노인복지 #1 City	교통 및 물 문제 해결	관광 및 전통문화 융합	농업의 6차산업화
				

자료 : 서울대 외(2016), “제21차 ICT 정책해우소 발표자료”

[그림 3-4] 사회문제해결(SOS) 추진 방안



자료 : 서울대 외(2016), “제21차 ICT 정책해우소 발표자료”

이상, 최근 중앙정부 차원에서 ICT를 통해서 사회문제를 해결하려는 몇몇 사례나 시도들을 살펴보았다. 이러한 시도들은 아직 규모가 작거나 시작단계에 있지만, 사회

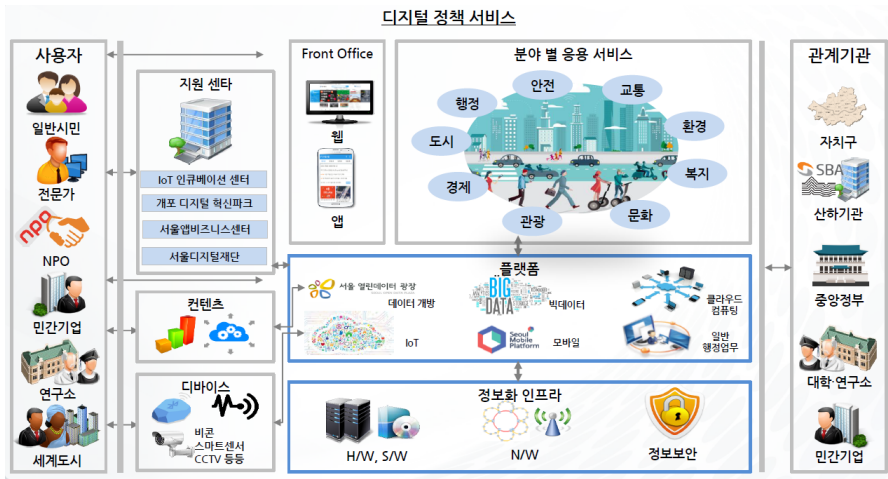
문제를 정확하게 이해하는 수요자가 자체적으로 기획하고 사업을 추진하게 함으로써 작게는 사업의 성공 가능성 확대에, 크게는 시민 및 수요자 자체의 역량 강화 및 시스템 전환에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

2. 지방 정부 : 서울특별시

서울특별시는 다른 지방정부와는 달리 디지털 사회혁신을 정책 수준에서 가장 활발하게 실행하고 있다. 이에, 본 연구에서는 서울특별시가 2016년 2월에 발표한 “디지털 기본계획 2020”을 중심으로 디지털 사회혁신을 살펴보겠다. 이 계획의 주요 목표는 서울시를 세계 디지털 수도의 선도적 모델 구축이며, 4대 전략으로 시민이 만드는 디지털 서울, 경제를 키우는 디지털 서울, 시민 삶을 바꾸는 디자인 서울, 세계를 이끌어가는 디지털 서울이다.

특히 서울시는 디지털 기술을 활용하여 시민들이 정부 거버넌스 참여를 확대하고자 노력하고 있다. 이러한 노력들은 최근 농식품 분야, 서울시 도시문제 해결을 위해서 개최된 I 해커톤 U에서 엿볼 수 있다. 이 해커톤 이벤트는 시민들이 아이디어를 가지고 모여서 짧은 시간동안 문제 해결을 위한 시제품을 제시하고, 경쟁을 통해 우승팀을 겨루는 이벤트이다. 여기서 입상한 팀에게는 상금, 특허 등의 지원받으며, 최종 선발된 대상(1팀)은 '서울형 R&D 지원사업' 참여시 가점(5점) 혜택을 받을 수 있으며 기업성장기술개발지원사업(상용기술개발)은 최대 연 2억 원(15% 자부담, 최대 2년), 시장진출형제품제작지원사업(시제품 제작)은 최대 3000만 원(50% 자부담)까지 지원받을 수 있다. 해커톤 이외에도 서울시는 “위키 서울”, “천만상상오아시스” 등과 같이 시민의 정책 참여를 통한 문제 정의 및 해결을 위한 소셜(Social) 특별시를 구축하고자 노력하고 있다.

[그림 3-5] 서울시 디지털 기본계획 2020 개념도



자료 : 서울특별시(2016)

[그림 3-6] 서울시 디지털 기본계획 2020 전략 및 세부 사업들



자료 : 서울특별시(2016)

두 번째 전략으로 서울시는 시민주도 및 협력을 기반으로 서울시의 경제 활성화를 위한 창업, 디지털 경제 통합 플랫폼, 디지털 융합 사업을 실행하고 있다. 이를 위해서

서울 디지털 재단을 출범시켰으며, 2016년 하반기 계획되어 있는 개포 디지털 파크를 통한 창업지원 시스템 구축도 실시하고 있다.

세 번째 전략으로 서울시는 디지털 사회혁신을 채택하고 디지털을 통한 도시 문제 해결 및 디지털을 통한 시민 삶의 가치 향상을 위해 노력하고 있다. 특히 디지털을 통한 도시 문제 해결 시도의 대표적인 사례로는 2015년 추진한 서울 “북촌 IoT 리빙 랩”을 이야기할 수 있다. 이 사업은 주차, 상업시설, 쓰레기, 치안 등 주민과 관광객 간의 발생하는 문제를 해결하기 위해 IoT 기술을 적용하는 사업이다. 그리고 일반적인 정부주도의 서비스 개발 방식이 아닌 민간의 참여를 보장함으로써 사업의 성공과 지속가능성을 높인다는 전략을 가지고 있다. 향후 서울시는 북촌같은 테스트베드 시도를 기반으로 도시문제 해결형 사물인터넷 실증 지역을 확대함으로써 사물인터넷 도시로 발전시키겠다는 계획을 가지고 있다. 마지막으로 서울시는 다양한 디지털 기술 적용, 디지털 인프라 구축, 추진 역량 강화 등을 통해서 세계적인 디지털 리더로서 자리매김하고자 노력하고 있다.

전체적으로 서울시는 디지털 기술을 활용하여 기존 답다운 방식의 정책 결정 방식에서 벗어나 시민의 참여 확대를 통한 새로운 바텀업 방식을 구축하고, 이를 통해 얻어진 아이디어를 통해 사회문제와 서울시 경제를 부흥하려는 노력을 시도하고 있는 것으로 요약될 수 있다. 이러한 전략은 우리나라에서 가장 앞선 디지털 사회혁신 정책으로 평가될 수 있다. 그러나 중앙정부 및 정부 연구소들과 연계가 보이지 않는 점, 지방정부의 거버넌스 변화에 따른 지속가능성 확보 어려움 등이 향후 문제점으로 보여진다.

제3절 소결

본 장에서는 디지털 사회혁신과 관련한 정부 정책들을 살펴보았다. 분석결과 중앙 정부가 적극적으로 추진하고 있는 정부 3.0은 그 배경 및 철학이 디지털 사회혁신과 유사하여 의미가 있음을 확인할 수 있었다. 그러나 실제 시민 중심으로 사회문제를 해결하는 디지털 사회혁신의 작동방식과는 달리 정부 3.0은 여전히 정부의 공급자 중심적으로 작동되고 있어 성과가 제한적이고, 그 성과에 대한 국민의 인식도 매우 낮은 수준임을 알 수 있었다.

반면, 정부 3.0의 배경과 유사한 문제의식 속에서 새로운 형태의 정부 사업들이 소 규모로 시도되고 있었다. 이들 사업들은 기존 정부주도 방식에서 벗어나, 문제를 명확하게 인식하고, 이를 해결하는 시민단체나 지자체에게 문제 정의, 사업의 기획 및 수행을 일임하고 있다. 이러한 시도들은 시민이 주도하는 디지털 사회혁신의 중요 모습을 띄고 있어 매우 의미가 크다. 특히 자체적으로 문제를 해결하는 경험 및 노하우를 획득하게 됨에 따라서 수요자의 문제 해결 역량을 강화시킬 수 있으며, 궁극적으로 사업의 지속가능성 확대를 통한 시스템 전환에도 큰 도움을 줄 수 있을 것으로 판단된다. 또한, 정책적 관점에서 서울시의 경우는 매우 선진적이며 시스템적이어서 시사하는 바가 크다. 서울시의 경우는 디지털 기술을 활용하여 시민의 정책 참여를 확대하고, 이를 기반으로 다양한 사회문제 해결 및 경제 발전을 시도하고 있다. 이러한 시도는 수요자 중심 정책으로의 전환을 통해서 높은 사업 효율성, 문제해결 가능성 확대, 사업의 지속가능성 확대, 시스템 전환 가능성 확대 등의 성과창출에 기여할 것으로 기대된다.

결론적으로 디지털 사회혁신 관점에서 정부는 기존 정부주도 방식만을 고집하지 말고, 수요자 중심의 디지털 사회혁신 정책을 채택하고, 확대하여 활용함으로써, 현재 정부 3.0의 성과 제고를 고려해 볼 필요가 높다.

| 제4장 | 국내 디지털 사회혁신 현황 분석

앞서 정부주도 방식에서 벗어나 시민들이 적극적으로 정책에 참여하고, 자신들의 문제를 자신이 해결할 수 있는 공간을 제공해주는 디지털 사회혁신 방식의 중요성을 이야기하였다. 그렇다면, 현재 우리나라에서 이루어지는 디지털 사회혁신 활동은 어떠한 수준일까? 이러한 질문에 대한 해답을 얻기 위해 본 장에서는 국내 디지털 사회혁신 현황 분석을 시도해 보고자 한다. 이를 위해서 먼저 국내 디지털 사회혁신 활동들을 사례 중심으로 살펴보고, 이들이 오픈 이노베이션 2.0 관점에서 어떠한 혁신 생태계에 있는지를 파악해 보았다.

제1절 국내 디지털 사회혁신 활동들

디지털 사회혁신은 정책화되어 추진되고 있지 않으나, 시민사회를 중심으로 많은 활동들이 진행되고 있다. 본 연구에서는 시간적, 자원적 제한으로 인해 국내에서 활동하고 있는 모든 디지털 사회혁신 사례들을 다루지 못하였다. 그 대신에 분야별로 몇몇 사례들을 집중 정리함으로써 국내에서도 다양한 활동들이 진행되고 있음을 제시해 보고자 한다.

1. 공유경제

우선, 공유경제 분야의 대표적인 예로 루트에너지가 있다. 루트에너지는 “누구나 소외되지 않고 청정에너지 혜택을 얻을 수 있도록 돕자”라는 “clean energy for all”을 목표로 태양광 공유 사업을 하고 있다. 특히, 이 기업은 개인들이 청정에너지가 주는 이익과 장점을 경험하도록 하여, 대기업 위주의 에너지 사업에서 벗어나 시민 주도의 청정에너지 시장의 확대 및 이익 분배에 힘쓰고 있다.

사업을 세부적으로 살펴보면, 루트에너지는 청정에너지와 관련하여 프로슈머 육성을 위해 노력하고 있다. 여기서 프로슈머란 생산자와 소비자 역할을 모두 하는 사람을 이야기한다. 그리고 이들 프로슈머의 시장 소외 이유를 청정에너지 생산을 위한 공간

의 물리적 소외와 관련 제품이 고가이어서 개인이 구매하기 어려운 경제적 소외로 정의하고, 이를 없애고자 노력하고 있다. 물리적 소외를 제거하기 위해서 태양광 공유 플랫폼인 퍼즐(PUZL)을 구축하고 있으며, 경제적 소외를 극복하기 위해서 에너지 히어로 플랫폼을 독립적으로 구축하여 운영하고 있다.

[그림 4-1] 루트에너지의 태양광 공유사업



자료 : 사회기술혁신네트워크(2016.5)

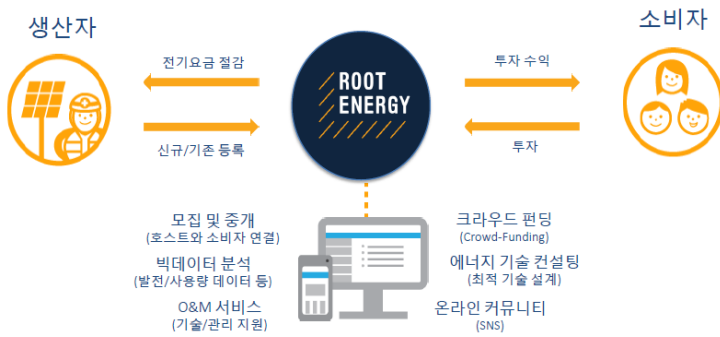
우선, 태양광 공유 플랫폼인 퍼즐은 호스트와 퍼즐러로 구분된다. 호스트는 자신의 주택 옥상에 있는 물리적 공간을 제공함으로써 무료로 태양광 설비 및 유지 보수, 전기요금의 약 20% 절감 등의 혜택을 받고 친환경 주택으로 변화한다. 반면, 태양광을 설치할 공간이 없으나, 태양광 발전에 참여하여 이익을 얻고 싶은 사람(퍼즐러)은 퍼즐이라고 하는 태양광 발전 투자액을 구입하여 내 이웃의 옥상에 있는 태양광 설비를 이용한다. 그리고 이를 통해 전기요금 절감 및 싼 신재생에너지 이용을 가능하게 한다. 현재까지 62개 옥상(5MW)을 호스트로 등록받았으며, 1,615명의 퍼즐러가 평균 2백만 원씩 참여하여 85억 원 약정 성과를 얻었다.

또한, 루트에너지는 에너지 절약과 나눔 플랫폼을 위해 에너지히어로라는 플랫폼을 따로 구축하고 있다. 이 플랫폼은 시민들의 에너지 절약 행동의 변화 유도과 에너지 절약으로 발생한 시드펀딩(seed funding)을 매칭하여 에너지 빈곤층에게 태양광을 기부 서비스를 수행하고 있다.¹⁰⁾ 즉, 시민절약 활동, 기업의 사회적 책임(CSR)예산 등을 통해 얻어진 사업수입금으로 구성된 펀드를 활용하여 수혜기관에 태양광 발전

10) 루트에너지는 에너지 절약 행동 변화를 유도하는 앱개발, 기업 CSR 프로젝트 개발 및 플랫폼 연계 등 다양한 노력을 기울이고 있음.

설비를 기부하고, 수혜 받은 기관은 발전량의 50%는 사용하고 절감액의 50%는 다시 설치된 설비 유지보수 또는 재기부로 활용하도록 하여 지속적인 태양광 기부 및 생산 확대를 시도하고 있다.

[그림 4-2] 루트에너지의 태양광 공유 사업 퍼즐 모델 개인간 에너지 공유를 통해 투명성과 수익성 확보



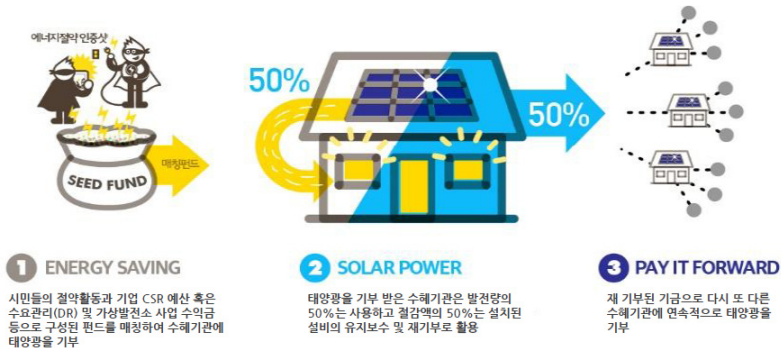
자료 : 사회기술혁신네트워크(2016.5)

[그림 4-3] 루트에너지의 에너지히어로 사업 모델

서비스 소개

에너지히어로는 '에너지 절약 + 에너지 복지'

시민들의 지속적인 행동변화를 유도하고, 절약한 만큼 시드 펀딩(Seed Funding)과 매칭하여 에너지 빈곤층에 태양광을 기부하는 서비스 플랫폼입니다. 일회성 기부에서 끝나지 않고 수혜자 또한 50%는 다시 새로운 수혜자에게 지원이 가능합니다.



자료 : 사회기술혁신네트워크(2016.5)

현재 루트에너지는 세븐일레븐과 구글코리아 등 대기업 내 에너지 절약 캠페인과 조성된 CSR 펀딩 활용을 통해 10곳의 수혜기관 발굴 및 기부를 진행하고 있다. 그리고 서울 도심형 스마트그리드 수요관리 시범사업을 통해 기존대비 87%의 전기 절약 성과를 얻도록 하였으며, 이를 통해 얻어진 에너지를 복지로 기부할 수 있도록 유도하고 있다.

[그림 4-4] 에너지 히어로의 주요 성과



자료 : 사회기술혁신네트워크(2016.5)

이외에도 기존 디지털 기술 활용과 협동 방식을 통해 사회문제를 해결하고자 접근하는 방식도 있다. 대표적인 사례로는 에이유디 사회적협동조합의 ‘쉐어타이핑’이 있다. 이 사례는 청각장애인을 위한 자막 정보 제공 사업이다. 에이유디 사회적 협동조합은 국내 청각장애인 수가 춘천시와 맞먹는 252,779명임에도 불구하고 정보소외로 인한 교육 및 취업 기회 제한 문제에 대해서 정부의 효과적 지원 대책이 없음을 문제로 인식하고 있었다. 이를 해결하기 위해 에이유디 사회적협동조합은 현장 또는 원격의 문자 통역사가 타이핑하는 내용이 인터넷을 통해 사용자의 스마트기기에 실시간 자막으로 제공되는 문자 통역서비스를 제공하고 있다. 여기서 문자 타이핑은 공동의 사회문제 해결을 위해 에이유디 사회적협동조합의 55명 조합원들의 협력과 문자타이핑 직원의 직접 고용을 통해서 상대적으로 저렴한 가격으로 청각장애인들의 정보 단절 문제를 해결하고 있다. 이 시스템은 스마트폰만 있으면 실시간으로 많은 사람에게

자막 수신이 가능하여, 현재까지 2015년 부산국제영화제, 2015년 외콤 디자인 세미나, 서울대, LG전자, SK 교육 포럼, 문화공연 등 여러 포럼, 세미나, 공연의 실시간 자막 서비스 제공 성과를 내고 있다. 에이유디는 현재 성과를 기반으로 스마트 폰 이외의 다양한 휴대기기, 대화 상황에서의 실시간 정보 제공 기술 개발 등을 위해 노력하고 있다.

[그림 4-5] 에이유디 사회적협동조합의 “쉐어타이핑” 모델



자료 : 사회기술혁신네트워크(2016.5)

이외에도 공유경제와 관련된 디지털 사회혁신으로는 송파구를 중심으로 거주자 우선주차 구역에 대한 주차 공간 공유 앱을 제공하고 있는 “모두의 주차장”, 실시간 차관제 시스템 구축을 통해 서울시와 컨소시엄으로 사업을 하고 있는 “한국카셰어링”, 서울 전역의 독서실의 빈자리를 찾아서 학생들이 자유롭게 이용할 수 있게 해주는 “공유독서실”, 저작권 권리 처리가 된 공유 저작물을 자유롭게 이용할 수 있도록 정보를 제공하는 “공유마당”, 비어있는 시간의 매장을 공유하는 “마이샵온샵” 등 다양한 활동들이 있다.

2. 새로운 방식의 제조(New Ways of Making)

디지털 기술을 활용하여 새로운 방식으로 제품이나 서비스를 만드는 대표적인 사례로는 “편무브”, “만드로” 등이 있다. 이들 기업은 3D 의수를 짤 값에 제조하여 보급하는 것을 목표로 한다. 현재 국내 지체장애인이 약 130만 명에 이르며, 그 중 10만 명이 선천적 기형 또는 사고로 팔/다리가 없거나, 전혀 움직일 수 없는 상황에 있다. 그러나 중증 지체장애인을 위한 전동식 보장구¹¹⁾가 너무 비싸서 대부분의 사람들이 이를 이용할 수 없다. 만드로는 이러한 문제를 인식하고, 해결하고자 노력하고 있다. 구체적으로는 기존 1천만 원에서 4천만 원 정도의 고가의 전자 의수 가격을 3D 프린터를 이용하여 100만 원대에 보급을 목표로 하고, 관련 생태계 시스템을 구축하고 있다. 이를 위해서 누구나 참여하여 의수 제작을 할 수 있는, 지속가능한 생태계 구현 및 공유경제를 통한 세계적 수준의 기술 확보를 위해 노력하고 있다.

[그림 4-6] 만드로의 전자의수 제작 방식



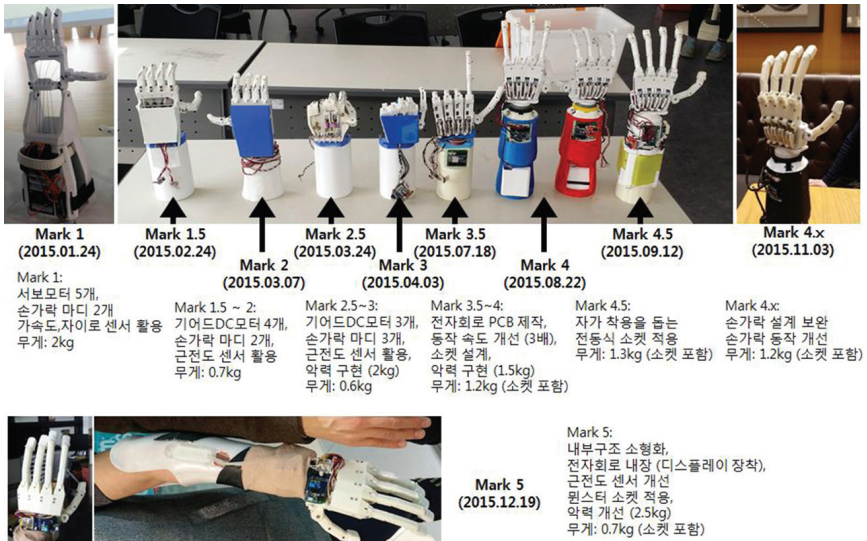
자료 : 한국정보화진흥원(2015), 「ICT를 통한 착한 상상 프로젝트」

세부적으로 살펴보면, 적정기술을 활용한, 저비용의 개인 맞춤형 전자 의수 제작 실현을 위해 전자의수 제작방식을 오픈 소스화하였다. 그리고 모든 제작 방법 및 노하우를 공개함으로써 누구나 전자의수 개발 및 관련 혁신 생태계를 구축할 수 있고, 자

11) 전동식 보장구란 전동식 휠체어나 전동스쿠터를 이야기함.

체적으로 기술경쟁력 강화할 수 있는 환경 조성을 위해 노력하고 있다. 이를 위해 매월 절단 장애인 1인에게 개발 지원 및 워크숍 개최, 관련 대학병원과 개발 협력, ICT 및 3D 프린팅 기술 융합을 통한 전자의수 제작 방법 교육 및 워크숍 진행 등을 하고 있다.

[그림 4-7] 만드로의 전자의수 시제품들



자료 : 한국정보화진흥원(2015), 「ICT를 통한 착한 상상 프로젝트」

이외에도 기존 스마트 기기에 새로운 콘텐츠 개발을 통해 사회문제를 해결하는 접근도 있다. 대표적인 사례로 마블러스가 있다. 마블러스는 사교육 시장의 고비용화로 발생하는 교육격차 해소를 위해서, 저렴한 비용과 높은 질을 가지는 교육 콘텐츠를 가상현실로 개발하여 보급하는 것을 주요 목적으로 하고 있다. 세부적으로 보면, 간단한 스마트폰을 통한 가상현실을 구현하여, 해외연수 또는 원어민 교육을 받기 어려운 계층이 외국 현실에 나가서 직접 언어교육을 받는 것 같은 가상현실의 교육 콘텐츠를 개발하여 저렴한 가격에 보급하고 있다. 현재 총 24개 장소의 총 120 시나리오에 대해서 교육 콘텐츠 개발이 끝난 상태이며, 청소년들의 높은 흥미를 느끼는 새로운 방식의 접근으로 교육 효과성을 검증하고자 노력하고 있다.

이외에도 새로운 제조 방식과 관련된 사업들로는 자신이 원하는 물건을 자신이 만들도록 설비 및 교육을 지원하는 “팝랩서울”, 메이커 운동(Makers Movement)을 위해 아두이노 및 오픈소프트웨어 교육 및 제조 공간을 지원하는 오픈 플랫폼 “메이커울”, 관련 제조 공간을 제공하는 “무한상상실”, 여성이 위험한 상황을 자동으로 인식하고 지인에게 장소와 문자를 보내는 “더블가드” 등이 있다.¹²⁾

[그림 4-8] 마블러스의 가상현실을 통한 교육 콘텐츠 효과



자료 : 사회기술혁신네트워크(2016.5)

3. 열린 정부(Open Democracy)

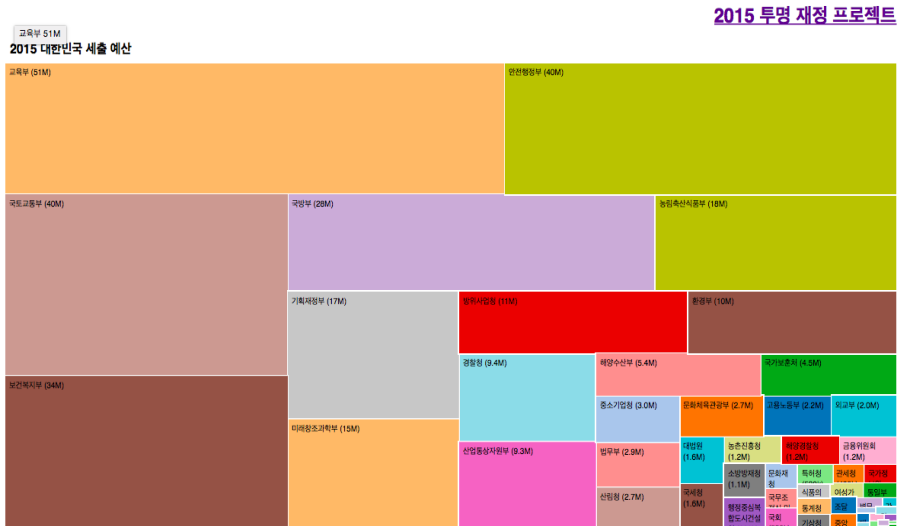
열린 정부는 정부의 공공데이터를 기반으로 시민의 정치 및 정책 참여를 독려하는 것을 목표로 한다. 대표적 사례들로 “코드나무”, “천만상상 오아시스”, “빠띠” 등이 있다.

“코드나무”의 경우 열린정부와 공공데이터 개방 등을 통해 더 나은 세상을 만들고자 하는 활동가들의 모임이다. 주요 활동은 ① 공공 정보 개방을 위한 활동으로 연구 보고서, 해외 자료 조사 등이 있으며, ② 시민참여활동으로는 해커톤, 코드포서울 등이 있다. 세부적으로 살펴보면, 열린 정부와 관련된 연구보고서로는 『서울시 오픈 api 검증보고서』가 있으며, 해외 열린 정부 관련 서적들의 국내 보급에도 노력하고 있다.

12) 중앙정부가 지원하는 “무한상상실”은 디지털 사회혁신 관점에서 메이커스 무브먼트에 제조공간을 제공함으로써 의미가 있음. 그러나 정부는 “무한상상실”을 창조경제 관점에서 운영하고 있어 향후 디지털 사회혁신 정책과 연계하여 효율성을 높일 필요성이 있음.

또한 정부 예산 관련 문제에 대해서도 정보제공을 위해서 노력하고 있다. 세부적으로는 고위공직자 재산 데이터, 2015년 중앙정부 세출 데이터 시각화, 지방재정 자립도 시각화, 내가 낸 세금이 어떻게 사용하고 있나 등에 대한 정보 제공이 있다. 시민참여 활동으로는 최근 서울에서 개최된 해커톤이 있으며, 서울의 문제를 IT기술로 해결하는 것을 목적으로 하는 코드포서울이 있다. 특히 코드포서울은 온라인, 오프라인으로 누구나 참여할 수 있는 커뮤니티이다.

[그림 4-9] 코드나무의 2015년 중앙정부 세출 정보



자료 : 코드나무 홈페이지, (<http://transparency.codenamu.org/project/10-2015-korea-budget/>)

“천만상상오아시스”는 2006년 서울시에서 만든 시민 정책 제안 플랫폼으로, 시민들이 정책 제안 글을 등록하고, 10표 이상의 시민 추천을 받은 제안은 서울시 해당 부서의 검토를 받도록 하고 있다. 2006년부터 2013년까지 서울시 문제 해결을 위해 시민들이 152,020건의 제안이 〈천상오〉 플랫폼에 등록되는 성과를 얻었다.¹³⁾

13) 천만상상오아시스 홈페이지 : <http://oasis.seoul.go.kr/>

다음 “빠띠”는 온라인 민주주의 플랫폼을 목표로 하고 있으며, 기술을 활용해 건강한 정치구조 확립 및 더 나은 민주주의를 실현하고 여러 정치 사회문제를 해결하는 것을 목적으로 하고 있다. 사이트를 통해서 해결하고 싶은 사항을 모두가 이야기하고, 이야기하는 사람들이 모여 현실 정치에 영향을 미치는 목소리를 만드는 것을 목표로 삼고 있다. 이를 위해 토론은 타임라인으로 진행되며, 이용자는 관심있는 이슈와 관련된 토론을 구매하는 형태로 운영된다.¹⁴⁾

[그림 4-10] 빠띠 플랫폼 내 이슈들 및 토론장



자료 : 빠띠 홈페이지 (<http://parti.xyz/p/all>)

14) 빠띠 홈페이지 : <http://parti.xyz/p/all>

4. 인지 네트워크(Awareness Networks)

시민단체에서 인지 네트워크의 가장 대표적인 사례로는 커뮤니티 매핑 센터가 있다. 이 센터는 지역의 다양한 문제들을 지도에 나타냄으로써 우리 지역에서 상대적으로 어떠한 문제들이 발생하고 있는지를 인지하게 도와준다. 현재 커뮤니티매핑 센터는 초등학교 유해시설 및 교통안전 커뮤니티 맵을 비롯해서 건강, 우리지역 자산, 재난 방지, 장애인 및 노약자의 접근 문제 등을 다루고 있다.

이외에도 서울시 심야버스 노선 조정 사례가 있다. 서울시와 KT가 참여하여 심야 시간에 이동 수요가 발생하는 지역과 현재 심야버스 노선사이의 괴리를 빅데이터를 활용하여 문제를 확인하고, 이동 수요에 맞게 심야버스 노선을 조정한 사례가 있다. 또한, 최근 성남시에서는 빅데이터를 이용하여 범죄예방에 활용에 힘쓰고 있다. 경찰과 ‘(주)리비’ 측은 분당경찰서 관내 112신고 데이터를 지역별, 시간대별, 신고종별로 분석해 신고 다발지역 등을 선정하고, 이달 말 신설되는 분당경찰서 기동순찰대 운영 시 순찰차량을 집중배치 함으로써, 범죄예방 효과를 높이고, 신고출동시간을 단축할 계획을 가지고 있다.

[그림 4-11] 커뮤니티 매핑이란?



자료 : 커뮤니티 매핑 센터, 자료는 http://www.cmckorea.org/?page_id=783 2016년 10월 20일자.

[그림 4-12] 서울시 심야버스 노선 조정



자료 : 서울시 심야버스 그림자료는 <http://blog.naver.com/drinking11?Redirect=Log&logNo=220368475211>
2015년 10월 2일자.

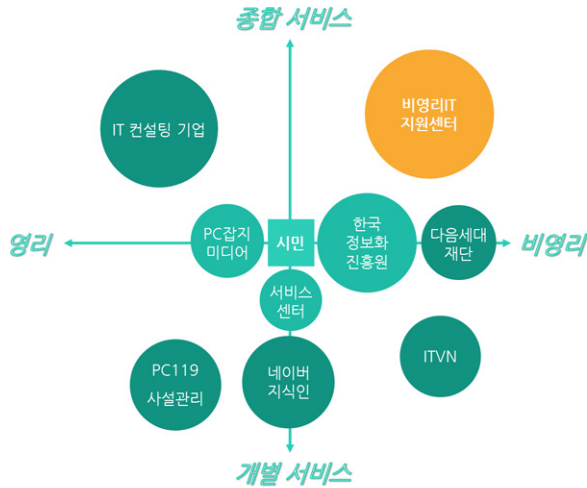
제2절 중간지원조직 : 펀드 및 엑셀러레이팅

디지털 사회혁신 분야에서 주요 중간지원 조직들은 펀드 및 엑셀러레이팅을 수행하고 있다. 대표적인 사례로는 오마이컴퍼니, 비영리IT지원센터, 소풍, H-온드림 등이 있다. 이에, 본 연구는 중간지원조직으로 주로 이들 펀드 및 엑셀러레이팅 활동을 하는 그룹들을 살펴보고자 한다.

1. 비영리IT지원센터

가장 대표적인 기관으로는 비영리IT지원센터가 있다. 2012년에 설립된 이 센터는 우리나라에서 디지털 사회혁신을 가장 처음 목표로 선정하고, 비영리 분야의 디지털 사회혁신을 위한 종합 서비스와 관련 연구를 진행하고 있다. 현재 비영리IT지원센터는 “공익적 활동을 목적으로 하는 비영리민간단체, 사회적 기업 등 사회적 경제조직이 시민과 서로 소통하고 공감할 수 있도록 필요한 ICT자원을 연결하고 지원한다.”라는 미션 하에 세부적으로 나눔 IT, 채움 IT, 디지털 사회혁신 랩을 운영하고 있다.

[그림 4-13] 비영리IT지원센터의 주요 활동 영역



자료 : 비영리IT지원센터 홈페이지 (<http://www.npoit.kr/>)

채용 IT 분야에서는 주로 시니어분들, 공익, 소외 및 취약계층의 IT 역량 강화를 위해 노력하고 있다. 세부적으로 보면 시니어 IT 전문가 양성학교를 운영하여 강사를 양성하고 있으며, 공익 ICT 역량 강화 교육을 통해 비영리 활동가 및 사회적 경제 종사자의 실질적 ICT 역량 향상을 위해 노력하고 있다. 취약계층을 위해서는 은평구에 컴퓨터 기초 교육 및 스마트폰 활용 교육, 발달 장애인을 위한 디지털 사진 교실 등을 운영하고 있다.

나눔 IT 분야의 경우는 주로 하드웨어 및 소프트웨어 보급을 목표로 하고 있다. 세 부사업들로는 세계최대규모 IT비영리조직인 “테크숍” 네트워크에 합류하였으며, 구글 코리아, 마이크로소프트코리아 등의 지원을 통해 비영리 조직들에게 최신 정품 소프트웨어 및 소프트웨어 활용을 위한 지식 등을 제공하고 있다. 2015년 말까지 317곳이 테크숍 프로그램 참여 자격을 획득하였으며, 9억원의 소프트웨어 구입 예산 절감 그리고 마이크로소프트, 구글 등 기증 참여기업 확대 성과들을 얻고 있다. 이외에도 IT 현장 지원 및 공간조성, 사회적 기업의 ICT 맞춤 컨설팅 지원, 엑셀 및 회계 실무 및 업무 간소화 지원 등이 이루어지고 있다.

[그림 4-14] 비영리IT지원센터의 창업 인큐베이팅 사업



자료 : 비영리IT지원센터 홈페이지 (<http://www.npoit.kr/>)

마지막으로 이 센터는 특이하게도 디지털사회혁신 LAB 운영을 통해서 국내외 사례 발굴, 협력 및 연계 프로젝트 실행, 인큐베이팅 및 컨설팅 등을 수행하고 있다. 특히 디지털 사회혁신의 확산활동을 위해서 국내외 사례 및 정책에 대한 뉴스레터 발행, 관련 연구 및 포럼 참석 활동을 활발히 하고 있다. 또한, 이 센터는 서울시 정책의 시민참여 활성화를 위한 “천만상상오아시스” 정보전략 계획을 수립하고 설계하였다. 또한, 디지털 사회혁신으로 사회문제를 해결하려는 소셜벤처 발굴 및 육성, 인큐베이팅 모델 개발, 사회적기업의 경영전문 컨설팅을 수행하고 있다.

2. 오마이컴퍼니

오마이컴퍼니는 사회적 문제를 풀기 위한 사회적 공감대 확산을 목표로 하고 있다. 2011년부터 크라우드펀딩 플랫폼을 시작하여 사회적기업, 소셜벤처, 협동조합 등이 운영하는 프로젝트와 시민자본을 잇기 위한 노력을 기울이고 있다. 오마이컴퍼니는 실전 훈련을 통해서 혁신적인 스타트업 기업들을 지원하고 있다. 세부적으로는 크라우드펀딩 교육, 펀딩, 컨설팅을 통한 사회적기업 스타트업 지원과 동시에 크라우드펀딩 대회를 통한 실전 훈련 방식을 도입하였다.

[그림 4-15] 오마이컴퍼니 지원 사업들

클라우드펀딩 교육	펀딩 컨설팅	클라우드펀딩 대회	자금 지원
SE창업팀, 사회적기업 협동조합 대상 중간지원조직 인큐베이팅 기관 지역협의체의 협력	프로젝트 기획 리워드설계 펀딩전략 수립 담당프로젝트매니저PM 펀딩 페이지 제작	약한달 동안펀딩 진행 다각적인 홍보 지원 탐방기, 언론지원	펀딩 성과에 연계한 자금 지원 (재)한국사회투자 북서울실험 사회연대은행 연계

자료 : 사회기술혁신네트워크(2016.5)

실전적인 훈련 방식을 통해서 현재 120여 개 프로젝트가 교육 및 실제 펀딩을 통한 실전 훈련을 거치고 있으며, 성공적인 프로젝트의 경우 고용노동부와 연계해 자금 지원 실시하고 있다. 또한, 언론을 활용한 다각적 홍보를 통해 적극적인 지지층을 모을 수 있는 기회를 마련함으로써 기업에 자금 모금도 지원하고 있다.

<표 4-1> 오마이컴퍼니 클라우드 펀딩 대회 규모 변화

대회명	참가 기업수	클라우드 펀딩 모집금액	대출/ 지원 금액	합계
창업팀 클라우드 펀딩대회 <대세>	8	15,501,000	10,000,000	25,501,000
한국사회적기업진흥원 SE 창업팀 클라우드 펀딩대회	16	33,080,000	31,370,000	64,450,000
동그라미재단 LCP 1기 클라우드 펀딩 콘테스트	7	35,925,000	35,000,000	70,925,000
한국사회적기업진흥원 소셜벤처 드림업 프로젝트	18	19,040,000	36,000,000	55,040,000
동북 4구 지역참여형 클라우드 펀딩대회	9	16,230,000	50,000,000	66,230,000
고용노동부 2015 사회적기업 클라우드 펀딩 대회	87	167,725,745	55,000,000	222,725,745
한전-사회연대은행 사회적경제 클라우드 펀딩대회	29	116,511,777	170,000,000	286,511,777
계	174	404,013,522	387,370,000	709,138,522

자료 : 사회기술혁신네트워크(2016.5)

이러한 노력을 통해서 오마이컴퍼니는 사회혁신 프로젝트와 시민자본을 잇는 플랫폼을 형성하였으며, 공간/설비 마련 프로젝트, 농촌문제 관련 사회혁신 프로젝트, 공정무역 등의 신상품 런칭 프로젝트, 세월호 기억 팔찌 판매 캠페인 등에서 다양한 형태의 크라우드 펀딩 프로젝트를 수행하였다. 그리고 그 규모도 2013년 34개 프로젝트에 5,703명의 시민투자자, 총 250,664,961원의 시민자본으로 시작하여, 2015년 270개 프로젝트, 16,495명, 701,717,765원의 시민자본을 기록하는 등 발전하고 있다. 또한, 크라우드 펀딩의 종류도 수익형에서 증권형까지 확장하여 발전하고 있다.

3. 언더독스

다음으로 2014년 5월 법인 설립된 언더독스가 있다. 언더독스는 사회적기업 ‘딜라이트’ 보청기의 전략기획실장이었고, 쉐어하우스 ‘WOOZOO’의 대표였던 사회적기업가 김정현 대표가 설립한 소셜벤처 액셀러레이팅 기관이며, 기업가 정신을 가지고 있는 사람들의 협업과 연대를 바탕으로 더 큰 사회적 임팩트를 만들어내는 소셜벤처 빌더(Builder)를 목표로 지향하고 있다.

주요 프로그램으로는 Pre-Incubating 프로그램인 언더독스 사관학교, 인큐베이팅이 있다. 우선 언더독스 사관학교는 예비 혁신 창업가를 위한 6주 풀타임 집중 창업 교육 프로그램으로 지원 자격은 제한이 없다. 이 프로그램은 6주 300시간 교육 프로그램을 통해 팀 빌딩에 주력하고 있으며, 2015년 7월부터 시작하여, 2016년 3월까지 4기가 진행되었다. 그리고 1-4기까지 62명이 졸업 예정이고, 6개의 팀이 배출되었다.

[그림 4-16] 언더독스 사관학교 프로그램들

실전 창업 프로그램	역량 강화 프로그램	네트워킹 프로그램
√ 자체 개발 소셜벤처 Framework 제공 (Impact & Feasibility Matrix 등) √ 교육 중심의 3주 집중 Build-up 과정 √ 실행 중심의 3주 현장 Action 과정 √ 창업 Stage 별 지표관리 체계 제공	√ 스타트업 업무방법론 제공 (커뮤니케이션, 필드리서치 등) √ 스타트업 직무 스킬 제공 (SNS 마케팅, 제안서 작성 등) √ 개인 맞춤형 온라인 강의 커리큘럼 제공	√ 벤처/사회적기업/투자/컨설팅/비영리 등 다양한 분야의 사회혁신가와의 만남 √ 언더독스 코루 컴퍼니와의 Job Fair 진행 √ 사관학교 Alumni와의 교류 및 멘토링 √ Final Ceremony 및 데모데이 개최

‘사관학교’ 기간 동안의 언더독스 프로그램은 사회적 기업가에 대한 종합적인 평가를 실시한다. 세부적으로는 프로그램이 진행되는 6주 동안 페이스(pacer), 디렉터, 코치가 한 사람을 전담하며, 페이스는 참여자에 대한 관찰 기록부를 작성하고, 페이스의 관찰기록부를 바탕으로 디렉터는 1주일에 한 번씩 사회적 기업가와 면담 진행한다. 그리고 이 내용을 바탕으로 코치는 비즈니스 멘토링을 진행한다. 마지막으로 언더독스는 여러가지 관찰, 관리 프로그램을 통해서 한 사회적 기업가에 대한 종합적인 평가를 내린다.

언더독스는 초기 소셜벤처를 위한 창업 1년 미만 초기 단계 소셜벤처들을 위한 인큐베이팅 프로그램도 운영하고 있다. 여기에는 ‘사관학교’ 출신 뿐 아니라 초기 소셜벤처들도 수시로 지원할 수 있다. 또한, ‘언더독스’ 사회사인 인큐베이팅 기관인 “레이블”, 브랜드 에이전시인 “UD Studio”를 두고 있으며, ‘레이블’을 통해 비즈니스 개발, 브랜드/마케팅, 전문 경영지원 등의 지원을, 브랜드/마케팅에 대해서는 브랜드에이전시인 ‘UD Studio’를 통해 지원받을 수 있다. 또한, 언더독스는 소셜벤처 팀 성과 평가 후 투자 가치가 있는 경우에는 자체 지분 투자를 하고 있으며, 투자 연계에 성공적인 인큐베이팅 이후의 후속 투자 연계까지 고려하고 있다.

[그림 4-17] 언더독스 인큐베이팅 프로그램 지원 내용

비즈니스 개발 BIZ DEVELOPMENT	브랜딩/마케팅 BRANDING/MARKETING	전문 경영지원 BIZ MANAGEMENT	운영체계 세팅 OPERATION SYSTEM
사업모델점검및개발자문 고객및영업네트워크지원 / 성과달성도및진행상황체크 소셜벤처창업가멘토그룹	브랜딩/마케팅디자인등의 실행에대한교육자문제공 / BI/CI, GRAPHIC, WEB/APP 디자인그룹 UD STUDIO	법무세무회계노무상표권 관련전문가자문제공 / 조준성 CLO, Y&LAW Inventus, 청운세무회계	사업성장지표체계관리 초기기업운영체계세팅지원 / 현금수익성HR성장엔진등 전문가그룹 UD LABEL

4. 소풍(Sopoong)

소풍(sopoong)은 social power of networked group의 약자이며, 지난 2008년 설립된 소셜벤처 투자 인큐베이팅 기관이다. 소풍은 2016년 엑셀러레이팅 프로그램을 시작하기 전까지 비정기적 발굴, 추천을 통한 비공개 방식으로 씨드머니를 투자했었다. 그러나 2016년부터는 엑셀러레이팅 프로그램을 통해서 국내/외 사회문제 해결 목적의 신생 및 초기 단계 소셜벤처의 성장을 위해서 3개월(12주)의 엑셀러레이팅 프로그램을 운영하고 있다. 이 프로그램은 연 2회 소셜벤처를 배치(batch) 기수별로 선발하여 육성한 후 데모데이를 통해 씨드머니를 투자하는 방식이다. 현재 4월 1기 선발 후 1기 프로그램 진행 중에 있다.

소풍의 주요 프로그램은 클래스, Meet&Share Dinner, 멘토링, 데모데이, Alumni&networks, 사후지원 및 투자로 나뉜다.

- ① 클래스 : 소셜벤처 조직 및 구성원들의 역량 강화를 위해 필요한 실무 특강 및 교육을 진행
- ② Meet&Share Dinner : 1) 창업자들간 공유(Share)와 2) 선배 사회적 기업가/전문가들과의 만남(Meet)
- ③ 멘토링 : 정기 상담, 대화, 조언 등 1:1로 진행되는 멘토링
- ④ 데모데이 : 3개월 인큐베이팅의 마무리는 임팩트투자자 및 100여 명의 청중 앞에서 비즈니스를 소개하는 시간
- ⑤ ALUMNI & NETWORKS : sopoong 배출 팀 간 네트워크
- ⑥ 사후 지원 및 투자 : 선정 후, 바로 투자계약 체결 및 투자금 지급이 진행되며 법인 설립이 되지 않은 팀의 경우, 법인 설립부터 지원함. 그리고 소풍은 씨드투자자로서 '2천만 원-지분 8%(Post Valuation 2.5억 원)의 투자계약을 기본으로 함

비영리기관이나 협동조합의 경우, 추후 지원을 검토하고 있으나 현재는 선정계획은 없으며, 창업자 초기 문제 해결 툴 제공을 통해 창업자의 창업 효율성을 높이고 있다.

<표 4-2> 소풍의 창업자 초기 문제 해결 툴 내용들

분야	내용
사업계획과 매출-손익 시뮬레이션	사업 계획서 샘플 브랜드 전략 매출-손익 시뮬레이션 엑셀 시트 (재무 estimation)
기업 세팅/운영 등 경영지원	법인 등록 절차 및 가이드 브랜드-상표권 등록과 관리 비용/세무 관련 업무 정리 (비정기적/정기적) 정부 지원/혜택 정리(인건비 지원 및 소기업 4대 보험 지원 등) 각종 계약서 샘플 주주 보고서, 이사회, 주주 총회 등
채용과 인사/조직 문화	채용 포스팅과 채널 DB 서류/대면 면접 시 노하우와 좋은 질문 DB 고용 관련 계약, 스톡옵션 및 연봉 협약서 등 신입 구성원 OJT 프로그램(비즈매너 등) 포지션 별 R&R setting 다양한 조직 문화 사례 DB 사규와 그라운드 룰 샘플 업무 환경 세팅 가이드(협업 툴, 메일, 문서 공유/관리 등)
고객과 제품/서비스	고객 설문 및 인터뷰와 시장 조사 가이드 사용성 평가와 FGI 가이드 코호트 분석 및 기타 고객 분석 방법 툴
사회적가치	로직 모델 SROI
웹/모바일	웹 PG사 연결 가이드 UI와 UX진단을 위한 질문 DB 서비스 기획서 양식 회원 관리 및 정산/회계에 도움이 되는 Back office 기획 가이드 구글 애널리틱스 사용 가이드
영업과 제휴	사업 목표 달성 위한 영업/제휴 플랜 콜라보레이션 성공사례 B2B, B2G 추진 방안 및 예시 (주요 기업, 기관 리스트 포함) 영업/제휴시 법무 검토, 계약 체결 방식
홍보와 마케팅	홍보_프레스 킷, 미디어/기자 리스트, 보도자료 샘플과 배포 가이드 SNS관리_ 회사 미디어 운영(블로그/SNS) 가이드와 포스팅 템플릿 마케팅_ 뉴스레터, 온/오프라인 이벤트, 서포터즈 운영과 관리, 런칭 파티 기획 및 운영
관계 관리	고객/파트너 대상 오프라인 모임/FGI 등

자료 : 소풍 엑셀러레이팅 프로그램 홈페이지 (<http://sopoong.net/>)

5. H-온드림¹⁵⁾

H-온드림은 현대차 그룹과 정몽구 재단이 주최하고, 씨즈 등의 중간지원조직이 주관하는 전국 단위 오디션 형식의 소셜벤처 지원 대회이다. H-온드림은 2012년부터 현재까지 총 6회가 진행되었으며, 사회문제의 혁신적 해결을 위한 창의적인 아이디어와 사회적 기업가를 발굴하고 이들에게 재정, 경영지원, 멘토링 등 제공한다. 세부적으로는「H-온드림 오디션」 참가팀을 대상으로 업종별 예선과 전국 본선을 진행하고, 오디션을 통해 발굴된 입상팀에게는 청년 사회적 기업가로 성장에 필요한 재정 및 경영 지원을 제공한다. 그리고 지원방식은 단순한 상금 지급 방식을 넘어 추가적 자본조달이 가능한 신용 대부 연계, 동종 업종 선배 사회적 기업가의 멘토링, 시장 조성을 위한 기회 및 역량 전수, 「H-온드림 펠로」로 후속 지원 모색 등 사업적 성공을 높이기 위해 다각적인 지원을 수행한다. 주요 프로그램과 내용은 초기 인큐베이팅 그룹과 창업이후 발전 가능성이 높은 디벨로핑 그룹으로 나누어서 수행된다. 구체적인 내용은 아래 표와 같다.

<표 4-3> 지원 부문 및 지원 내용

	인큐베이팅 그룹	디벨로핑 그룹
참가부문 내용	12개월 내외에서 인큐베이팅 기간 연장시에 사업 성공률 제고가 가능한 창업팀으로 사회문제의 혁신적 해결을 위한 아이디어를 보유한 사업	시장에서 제공되기 어려우면서도 시민생활에 영향이 큰 문화, 교육, 환경, 건축, 교통, 제조, 유통, 복지 등의 분야에서 기존에 없던 참신한 발상과 혁신적 융합을 바탕으로 한 제품, 서비스, 프로젝트 등의 사업
참가자격	당해 연도 「사회적기업가육성사업」참가팀	전년도까지 「사회적기업가육성사업」 참가했던 팀
지원규모	최대 15팀	최대 15팀
지원내용	팀당 최소 5천만 원 ~ 최대 1억 원 범위내 사업개발비 지원 최대 1년간 심화 멘토링 제공	팀당 최소 1천만 원 ~ 최대 2천만 원 범위내 사업비 지원 1:1 맞춤 프로그램 제공(교육, 프로젝트 및 비즈니스 검증 등)

자료 : H-온드림 홈페이지

15) H-온드림은 엄밀히 중간지원조직은 아니나, 중간지원조직의 기능을 수행하고 있어 포함하였음.

제3절 생태계 분석

본 연구는 앞에서 정부 정책, 디지털 사회혁신 현황, 관련 엑셀러레이션 기관 등의 활동들을 살펴봄으로써 국내 디지털 사회혁신의 전체적인 모습을 최대한 살펴보았다. 그렇다면 우리나라의 디지털 사회혁신 생태계는 어떠한 상황일까? 아쉽지만 디지털 사회혁신을 둘러싼 생태계 연구는 현재까지 없는 실정이다. 이에, 본 연구는 각각의 사례에 대한 인터뷰 및 문헌 등을 통해서 생태계를 파악해 보고자 한다.

사회문제 도출에 대해서 정부와 시민단체의 접근은 매우 다른 것으로 나타났다. 중앙정부는 여전히 공급자 중심으로 사업을 발굴하고 수행하고 있었으며, 시민이 제안하는 경우에는 소극적이었다(한주희 외, 2015). 지방정부의 경우도 중앙정부와 유사하여, 자신들이 기획하고 해결하는 수준에 있었다. 반면, 가장 디지털 사회혁신을 활발히 하는 서울시는 시민으로부터 직접 사회문제 및 해결 방안을 파악하여 이를 정책화하려는 다양한 노력을 기울이고 있다. 이러한 노력은 최근 시도하고 있는 해커튼 대화나, 천만상상오아시스 플랫폼, 시민창안온라인 플랫폼 오픈너, 위키서울 등에서 나타난다. 그러나 천만상상오아시스의 경우 시민들의 제안 채택률이 1.43%에 불과하여, 시민들의 아이디어가 정책 참여로 활발하게 이어지지 못하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 4-4〉 천만상상오아시스 접수건수 및 채택건수

구 분	합 계	06.10~12	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
접수 건수	152,020	2,599	7,729	9,067	36,289	64,798	15,897	7,610	8,031
채택 건수	565	12	28	31	71	82	100	125	116
채택률(%)	0.36	0.46	0.36	0.34	0.20	0.13	0.63	1.64	1.43

자료: 서울시 정책아카이브 <https://seoulsolution.kr/content/천만상상오아시스-운영>

이러한 시민의 낮은 정책 참여와 공급자 중심적 접근 속에 최근 지방정부가 자기 지역의 문제를 정의하고, 이를 해결하기 위해서 지역 내 사회적 기업과 연계하여 사업을 기획하고 중앙 정부 사업에 공모하는 “K-ICT 우리마을만들기” 사업은 새로운 시도로 평가된다.

시민사회의 경우, 사례 조사결과 대부분 사회문제를 잘 인식하고 있었으며, 이를 해결하려는 목적에서 디지털 사회혁신 활동을 시작하고 있는 것으로 나타났다. 대표적인 예로 루트에너지의 경우는 에너지 공유문제 해결을, 마블러스는 소득격차에 따른 교육 격차 확대 문제 해결을, 에이유디 사회적협동조합은 청각장애인의 정보 고립 문제 해결 등이 있다. 반면, 중간지원조직을 통한 시민들의 사회문제 및 해결 방안 아이디어 확보는 크라우드 펀딩이 있는 경우에는 어느 정도 활성화되는 반면, 자금 등 실질적 지원이 없는 경우에는 잘 되지 않는 것으로 나타났다. 대표적인 사례로 2014년 희망제작소가 시작한 오픈너는 시민의 아이디어를 등록하면, 이를 크라우드 소싱을 통해 향후 실현하는 기능을 가지고 있었으나, 채택된 아이디어의 사업 실행비가 바로 지원하지 않았다. 이로 인해서 2015년 새로운 제안이 하나도 없어 운영이 중단되었다. 또한, 시민사회를 통한 사회문제 및 해결 아이디어를 확보, 창업 지원 활동 등은 네이버, 현대차그룹 등 대기업을 통해서도 확대되고 있는 것으로 나타났다. 네이버의 경우는 N'gels는 네이버에서 사내의 자발적 기금을 통해서 소셜벤처를 지원하고 있으며, 현대차의 경우는 이미 기술한 H-온드림이 있다. 전체적으로 정부는 공급자 주도적 활동으로 인해 시민들로부터 사회문제 정의 및 해결 방안에 대한 아이디어 확보에 어려운 상황인 반면, 시민사회나 대기업 주도 영역에서는 상대적으로 용이한 것으로 보여진다.

디지털 사회혁신을 위한 인력 양성 부분은 중앙정부의 경우 직접 사업이 잘 보이지 않는다. 대신 사회적 경제조직들을 통한 경영컨설팅 지원을 통해서 인력 역량을 키우는 사업들이 존재한다. 대표적인 예로는 한국사회적기업진흥원의 컨설팅지원 사업이 있다.

<표 4-5> 한국사회적기업진흥원의 경영컨설팅 지원 사업

구분	기초 컨설팅	전문컨설팅		
		멘토형	프로젝트형	자속성장형
생애주기	창업단계	성장단계	성장·자립단계	자립단계
내용	인사회계법무분야의 경영 코칭을 제공하여 기본시스템 구축 지원	성장 및 자립 단계의 사회적기업을 대상으로 경영과제를 해결하는 맞춤형 전문컨설팅을 제공하여 자립가능성 제고		
대상	(예비) 사회적 기업	(예비) 사회적 기업	사회적 기업	사회적 기업
지원한도	3회, 330만원 이내	1,000만원	2,000만원	2,000만원
		5년간 5,000만원 한도		

자료 : 한국사회적기업진흥원(2014).

반면 시민단체에서는 주로 펀드나 엑셀러레이션을 담당하는 그룹에서 수행하고 있는 것으로 나타났다. 대부분의 엑셀러레이션 그룹의 경우 창업자 육성을 위한 교육, 창업이후 컨설팅 부분을 중심으로 인력양성이 이루어지고 있었다. 창업 이전의 인력 양성 사례로는 언더독스의 언더독스 사관학교, 비영리IT지원센터의 IT 관련 교육 등이 있다. 전체적으로 디지털 사회혁신 인력 양성은 디지털 사회혁신을 위한 창업에 맞춰져 있으며, 시민사회의 IT 활용 역량 강화는 약한 것으로 보여진다.¹⁶⁾ 또한, 매우 소수의 기관들이 인력양성을 하고 있어 디지털 사회혁신의 인력이 부족하다.¹⁷⁾ 실제로 오마이컴퍼니, 루트에너지, 마블러스 등 다양한 소셜벤처들과 인터뷰에서도 인력이 부족하고 관련 인력을 어디서 찾을 수 있는지도 매우 어렵다고 한다. 향후 인력 양성 프로그램의 양적 확장이 필요하다.

디지털 사회혁신 분야에서 기술지원은 정부 차원에서 직접 지원은 보이지 않는다. 대신 지방정부나 중앙정부 차원에서 진행되고 있는 간접적인 사업으로는 펍랩, 무한상상실 등이 있다. 이러한 사업들은 기술을 직접적으로 제공하기 보다는 시민들이 자신들의 아이디어대로 물건을 만들 수 있는 공간을 마련하는 수준에서 진행되고 있었다. 시민단체의 경우, 특히 기술을 통해 창업한 소셜벤처들의 경우 기술지원을 받을

16) 연구결과 창업이 아닌 일반 시민에 대한 교육은 비영리IT지원센터만이 수행하고 있었음.

17) 언더독스의 경우 4기까지 63명에 불과하며, Sopoong의 경우도 이제 1기팀이 5개 기업에 불과함. H-온드림의 경우가 2016년 4월까지 4년간 약 400여개 창업팀을 지원하여 가장 활발하였음. 그러나 1년 단위로 살펴보면 언더독스가 100여명, 소풍이 1년 2회에 따라서 10여팀, H-온드림이 30여팀에 불과함.

수 있는 기관, 사람 등에 대한 정보를 거의 가지고 있지 않았다. 해결해야 할 사회문제를 기반으로 자신들이 원하는 기술개발을 위해서 자체적으로 뛰면서 이를 해결하는 경우가 많았다. 중앙 정부 차원에서 디지털 사회혁신과 관련된 기술적 지원 플랫폼 구축이 매우 필요하다.

자금지원의 경우는 중앙정부 차원에서 디지털 사회혁신이라는 이름으로 지원되지는 않고 있다. 반면 소수의 사업들을 통해서 지역 기업이나 시민단체들의 사업비로 지급되는 경우를 살펴보았다. 사례로는 “K-ICT 내가 만드는 마을”은 지자체에게, “ICT를 통한 착한 상상프로젝트”는 디지털 사회혁신 기업에게 지원되었다. 반면, 시민단체 그리고 대기업을 중심으로 클라우드 펀딩을 통한 자금 지원은 확대되고 있는 것으로 나타났다.¹⁸⁾ 그러나 많은 디지털 사회적 기업들은 여전히 자금 부족으로 어려움을 겪고 있다.¹⁹⁾ 이러한 이유는 대부분의 펀드들이 창업부분에 맞춰져 있기 때문으로 보여진다. 즉, 사업 확대 및 전환 등을 위한 자금 지원은 크게 보이지 않는다. 더불어 창업에서 시작하여 성장단계별 지원도 일부 단체가 시도하고 있으나, 전체적으로 체계화되어 지원되고 있는 것으로 보이지는 않는다.

중간지원조직을 통한 육성의 경우도 자체적으로 네트워크가 있는 경우 보육되고 있는 디지털 사회혁신 기업들에게 최대한의 지원을 하고자 노력하고 있다. 그러나 하나의 중간지원조직이 소셜벤처 성장에 모든 지원을 할 수 없음에도 불구하고, 육성과 관련된 타 중간지원조직들과 연계하는 모습은 보이지 않고 있다. 이로 인해서 보육 기업들의 성장 지원 효과가 극대화되지 못하고 있다.²⁰⁾

이외에도 디지털 사회혁신과 관련하여 중앙정부의 제도적 지원은 직접적으로 보이지 않는다. 특히, 디지털 사회혁신에 대한 수요 확대 정책은 표면적으로도 보이지 않는다. 유럽의 경우는 디지털 사회혁신의 수요확대를 위해서 현재 정책을 개발하고 있음을 고려할 때(EU 2015), 이 부분에 대한 제도적 보완이 더 필요할 것으로 판단된다.

18) 네이버, 현대자동차 이외에도 최근 구글은 “구글 임팩트 챌린지”를 통해 30억 프로젝트를 진행하고 있음. 이와 같은 대기업의 사회혁신 영역 투자는 확대되고 있는 추세임.

19) 클라우드 펀딩을 통해 얻어진 투자액은 오마이컴퍼티의 경우 1개 아이템 당 400만원에 불과함.

20) 이러한 사례는 뒤에 기술되는 더블가드 사례를 통해서 확인됨.

[그림 4-18] 디지털 사회혁신 생태계의 사례

〈기업 A 사례〉

A 기업은 여성들이 위험한 상황에서 자동적으로 영상촬영, 위치 및 긴급 문자를 전송해주는 새로운 개념의 제품을 개발하고 있다. 대표는 여성들의 안전문제에 대한 문제의식 속에, 보안카메라 부문에서 일하던 경력을 기반으로 약 3년 전에 창업했다. 현재 고화질의 이동가능한 저가의 카메라 및 관련 정보 제공 시스템 개발을 하고 있다. 그리고 시흥시 사회적 기업 공모대회에서 1등, 특허 등록 등을 통해서 제품의 아이디어와 기술을 인증 받고 있다.

(기술 분야) 자체적으로 보안 카메라 분야에서 일을 해 왔기 때문에 카메라 분야의 관련 기술은 지인에게 부탁해서 해결하고 있으며, 이외 분야는 자체적으로 해결하고자 노력하고 있다. 그러나 필요한 기술 및 지원에 대해서는 거의 정보가 없으며, 도움을 거의 못 받고 있다.

(인력 분야) 기업이 성장하기 어려운 상황이어서, 창업멤버 이외에 확장하지 못하고 있음. 또한, 관련 인력 확보는 거의 고려하지 않고 있다.

(자금 분야) 창업멤버를 기반으로 사재를 출연하였으며, 공모대회, 정부 사업 등을 통해서 자금을 확보하고 있으나, 쉽지 않은 상황이다.

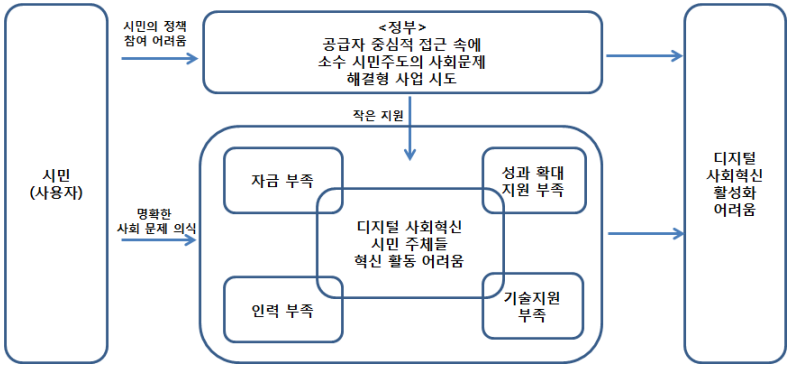
(시장 분야) 관련된 시장들이 있으나, 대기업 위주로 제안이 들어오고 있어 자체적으로 확장하기 어려우며, 홍보, 운영, 시장 등에 대한 정보도 부족한 상황이다.

(중간지원조직) 네트워킹이 있는 경우 연결을 통해서 지원해주고 있으나, 비즈니스 관점에서 모든 것을 지원받기 어려우며, 자체적으로 해결해야 할 문제들이 많음

이상, 분야별 상황을 기반으로 전체 생태계를 묘사해보면 정부는 전체적으로 공급자 중심적 관점에서 정부사업을 하고 있으며, 소수의 사업을 통해서 디지털 사회혁신에 직접적인 영향을 주고 있는 것으로 나타났다. 더불어 사회문제에 대한 시민의 낮은 정책 참여로 인해 자체적으로 효과적인 사회문제 해결 방안을 기획하기도 쉽지 않은 상황으로 보여진다. 이러한 상황 하에서 시민단체와 중간지원조직을 중심으로 디지털 사회혁신활동이 다양하게 시도되고 있다. 그러나 이들은 초기 사회문제에 대한 명확한 인식을 기반으로 출발하고 있으나, 상대적으로 소수의 교육프로그램에 따른 인적 역량 문제, 디지털 사회혁신 기업의 성장단계에 따른 펀딩 시스템 부재 및 벤처캐피탈에 비해서 적은 전체 펀딩 등으로 인한 자금 문제, 필요한 기술에 대한 중앙정부의

지원 부재, 디지털 사회혁신 창출물에 대한 수요확대 정책의 부재, 자체 연계 확대 부족 등으로 디지털 사회혁신 활동에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다.

[그림 4-19] 디지털 사회혁신 생태계



제4절 소결

이상, 우리나라 디지털 사회혁신의 생태계 파악을 시도한 결과, 전체적으로 정부의 적극적인 지원 부족 속에 디지털 사회혁신이 발전할 수 있는 혁신생태계가 잘 조성되지 않고 있음을 확인할 수 있었다. 이를 극복하기 위해서는 정부가 디지털 사회혁신 정책을 적극 채택하고, 정부 및 시민단체 차원에서의 체계적인 생태계 시스템 구축이 매우 필요할 것으로 판단된다.

체계적인 생태계 시스템 구축을 위해서는 우선 정부차원에서 사회문제를 정의하고 이에 대한 해결방안을 도출하는 시민참여 거버넌스 구축이 매우 필요하다. 서울시에 서 적극 개발하고 있는 ICT를 통한 플랫폼 구축이 대표적인 예가 될 수 있다. 여기서 플랫폼 구축으로 끝나는 것이 아니라 채택과 더불어 사업화 또는 정책화 등의 시민 참여 인센티브가 작동하도록 구축될 필요가 높다.

다음으로 디지털 사회혁신의 시민단체들의 역량 강화를 위한 정책수립이 필요할 것으로 보여진다. 이를 위해서는 우선적으로 창업과정에만 맞춰져 있는 현재의 인력양

성 및 자금 시스템에서 탈피하여 일반 시민들의 역량을 키워서 이들로부터 디지털 사회혁신이 발생할 수 교육 프로그램의 확대가 필요하다. 더불어 디지털 사회혁신 단체들의 교육 수요에 맞춘 교육 프로그램의 개발도 필요할 것으로 보여진다. 자금시스템도 창업 및 펀드 조성단계의 집중에서 벗어나 아이디어 단계에서 시작하는 성장단계별 자금 및 교육 지원 프로그램의 개발도 필요할 것으로 보여진다. 기술 분야에서는 기술을 보유하고 있는 정부 기관과 디지털 사회혁신 조직들이 연계할 수 있는 플랫폼 구축 방안을 고민해야 한다. 이를 위해서는 특허 실시권이나 공동연구 또는 디지털 사회혁신을 위한 사업비 신설 등이 고려될 수 있다. 또한 일반 시민들이 문제해결을 위해서 쉽게 사용할 수 있는 오픈 소프트웨어나 하드웨어 개발도 필요하다. 마지막으로 사회혁신 결과물들의 지속가능성 확대 차원에서 정부의 공공구매 확대 등의 수요 확대 정책들도 개발되고 강화될 필요가 높다. 또한, 생태계 구축을 위한 다양한 역량 강화 지원을 위해서는 정부가 직접적으로 나서는 것 보다는 정부와 사회문제를 잘 이해하고 있는 중간지원조직들의 육성 및 협력 확대도 적극적으로 고려해야 한다.

| 제5장 | 해외 사례 분석

제1절 유럽 사례

유럽은 이미 디지털 사회혁신 정책 하에 2015년 현황 보고서(EU, 2015)를 완성하였다. 세부적으로 유럽의 다양한 디지털 사회혁신 사례들을 소개하고, 현황 분석을 다루고 있다. 국내에서도 이 보고서(EU, 2015)에 대한 사례들은 이미 여러 보고서에서 소개된 바 있다(한국정보화진흥원, 2015; 김희연, 2015b; 김종선 외, 2015). 이러한 사례들은 앞서 이야기한 유럽의 6대 분야²¹⁾에 맞춰서 정리가 되어있다. 그러나 이러한 구분은 디지털 사회혁신을 위해서 무엇을 해야 하는 지에 대한 설명력이 약하다. 이에 본 연구는 이미 기술된 6대 분야의 사례들보다는 기능적인 차원에서 다시 설명을 하고자 한다. 그리고 유럽 및 관련 중간지원조직 전문가들의 인터뷰를 통해서 유럽의 디지털 사회혁신의 작동 방식을 살펴보고자 한다. 이러한 작동현황은 향후 우리나라의 디지털 사회혁신의 작동 방식 고민에 큰 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.

1. 기능(트렌드)별 현황

유럽 연합 차원의 디지털 사회혁신은 어떠한 기능들로 구성되거나, 특정 기능 중심으로 발전하고 있을까? 이에 대한 힌트는 영국의 네스터(Nesta)에서 잘 정리하고 있다. 이에 네스터에서 정리한 디지털 사회혁신의 11가지 트렌트 또는 기능을 소개하고자 한다.²²⁾

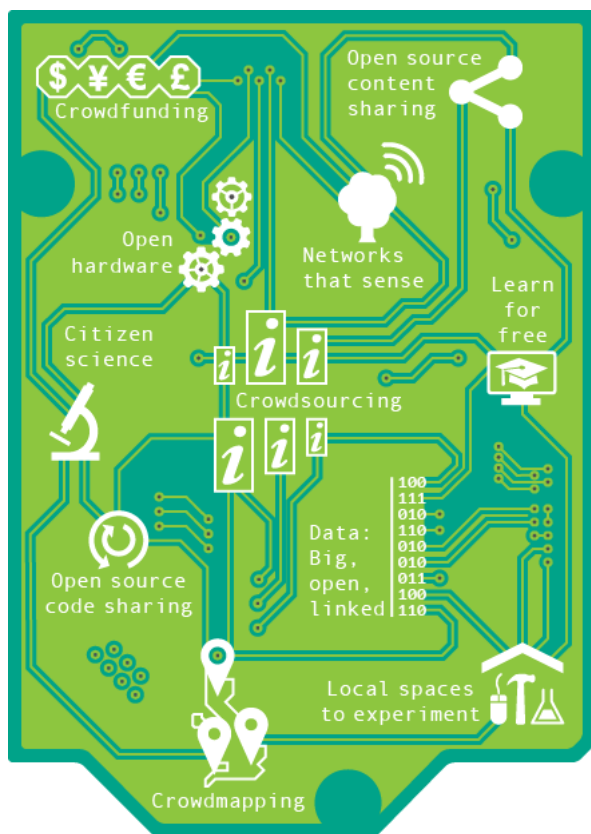
네스터에서 주장하는 11가지 트렌트 또는 기능들은 클라우드펀드, 오픈소스 콘텐츠 공유, 오픈 하드웨어, 센서 네트워크, 시민과학, 자유로운 배움(learn for free),

21) 앞에서 기술한 유럽의 디지털 사회혁신 6대 분야는 공유경제, 새로운 방식의 제조, 개방된 민주주의, 클라우드 펀딩, 인지 네트워크, 열린 접근임.

22) 이들 11가지 구분은 각각의 디지털 사회혁신 그룹들이 활동하는 방향으로 볼 때 트렌트가 되며, 디지털 사회혁신의 작동 관점에서 보면 기능으로 구분할 수 있음.

오픈소스 코드 셰어링, 빅데이터, 실험공간, 크라우드 매핑, 크라우드 소싱이다. 이들 11가지 트렌드를 살펴보면, 전체적으로 3분야로 나뉜다. 첫 번째로 공유 또는 개방을 통해서 사용자가 쉽게 디지털 기술을 활용할 수 있도록 도와주는 분야, 두 번째는 사회문제 인식 및 정의를 위한 분야, 그리고 마지막은 디지털 사회혁신 역량과 관련된 분야로 구분될 수 있다.²³⁾

[그림 5-1] 디지털 사회혁신의 11가지 트렌트

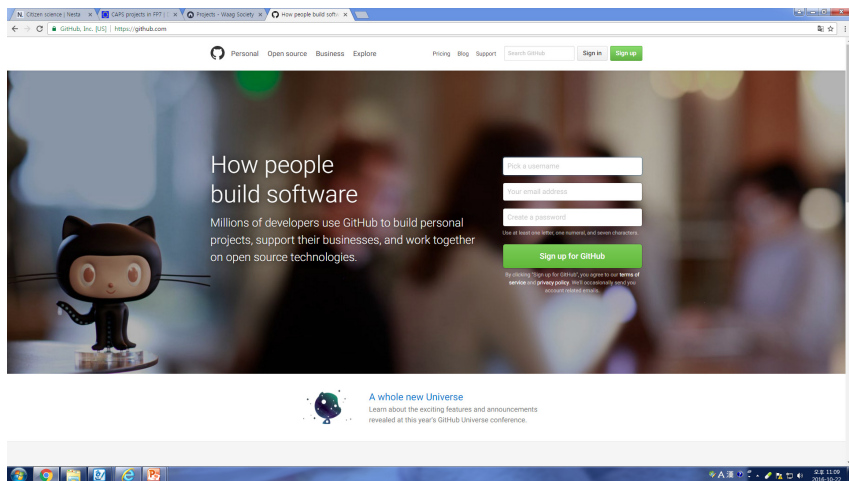


자료 : <http://www.nesta.org.uk/blog/eleven-trends-watch-digital-social-innovation>,
2016년 10월 17일자.

23) 본 연구가 제시한 3가지 영역에서 일부 분야는 관점에 따라서 다르게 구성될 수 있음. 예를 들어 오픈 데이터(빅데이터, 개방형, 공유)의 경우는 관점에 따라서 디지털 사회혁신 활동을 돕는 분야 또는 문제 정의 영역에 모두 들어갈 수 있음.

우선 첫 번째로 공유 또는 개방을 통해서 디지털 사회혁신을 도와주는 분야로는 오픈소스 콘텐츠 셰어링(open contents sharing), 오픈소스 코드 셰어링(open source code sharing), 오픈 하드웨어(open hardware)를 이야기할 수 있다. 현재 오픈소스 콘텐츠 셰어링은 오픈 라이선스로 발전되어 표현되고 있다. 오픈 라이선스는 사진이나 데이터 등을 시민대중이 무료로 사용할 수 있도록 해주는 것으로 대표적인 것은 위키미디어, 플리커(flickr) 등이 있다. 디지털 사회혁신 분야에서는 대표적인 사례로는 오픈커먼스(Open commons)가 있다. 오픈 커먼스는 모든 분야의 자료, 콘텐츠, 데이터 등의 작업 결과 등을 생산한 사람이 지재권을 갖되, 모든 사람들이 자유롭게 사용하도록 하면서 디지털 사회혁신을 돕는 단체이다. 오픈소스 코드 셰어링의 경우는 공통의 프로그램 개발 플랫폼을 기반으로 한다. 그리고 어느 한 프로젝트 또는 문제를 해결하기 위해서 다양한 사람들이 관련 코드를 개발하고, 개발된 경과를 공유하여 사용하는 것을 말한다. 대표적인 플랫폼으로는 리눅스가 있으며, 디지털 사회혁신 분야에서 GitHub가 대표적이다. GitHub는 리눅스와 유사하게 다른 사람들이 만들어놓은 소스를 쉽게 가지고 와서 자신이 원하는 프로그램을 만들도록 지원하는 그룹이다.

[그림 5-2] Github 홈페이지



자료 : <https://github.com/>, 2016년 10월 20일자.

마지막으로 오픈 하드웨어는 데이터와 디자인의 자유로운 사용을 통해서 만들어진 물리적인 제품들을 이야기한다. 오픈 하드웨어는 시민들이 사회 문제 해결을 위한 물리적 제품을 낮은 비용으로 쉽게 사용할 수 있도록 지원한다. 가장 대표적인 사례로는 아두이노, 라즈베리 파이, 메이커스 페어 등이 있다. 실제로 아두이노의 경우 일본의 후쿠시마 사고 이후 시민들이 방사능 측정을 가능한 세이프캐스트(Safecast)의 측정 장치의 기본이 되었었다.

[그림 5-3] 아두이노로 만든 Safecast 측정장치



자료 : <http://blog.safecast.org/>, 2016년 10월 20일자.

두 번째로 사회문제 정의를 위한 분야들로는 클라우드 매핑(crowd mapping), 오픈 데이터(Data), 센서 네트워크(Sensor Network) 등이 있다. 우선 클라우드 매핑은 대중들이 모여서 사회문제와 관련된 지도를 그리는 것으로 주로 전 세계적 재난에 대한 구호 운동에서 시작하였다. 대표적인 사례로는 2010년 아이티에서 일어난 지진 때 Ushahidi 클라우드 매핑 플랫폼이 화재, 건물 속에 갇힌 사람 등에 대한 실시간 지도 정보를 제공한 것이 있다. 이외에도 ipaidabribe는 뇌물과 부정에 대한 지도 제작을, Fixmystreet는 지역 내 문제들에 대한 지도를 그림으로써 공공 서비스의 주목을 가져 오기도 하였다. 오픈 데이터의 경우는 빅데이터, 오픈데이터, 링크 데이터(Linked

Data)로 나눌 수 있다. 여기서 빅데이터는 매우 복잡한 상황에 대한 매우 많은 원본 데이터(Raw data)를 이야기하며, 오픈데이터는 시민 또는 단체가 수집하여 공개하는 원본 데이터를 이야기한다. 마지막으로 링크 데이터는 지역 내 관계까지 고려한 정보를 이야기한다. 디지털 사회혁신 분야에서 대표적인 사례로는 Open Corporate와 Open data Institute 등이 있다. Open Corporate는 대표적으로 기업들의 정보 공개를 통해서 투명성을 확보하는 노력을 하는 단체이며, Open data institute는 웹 스케일에서 다양한 사람들이 자신들이 원하는 데이터를 인지하고 찾는 것을 도와줌으로써 자신들의 사업이나 문제 등을 해결하는 것으로 돕는 역할을 한다. 마지막으로 센서 네트워크 분야는 개방된 데이터 세트와 인터넷 접속과 연결하여 사용할 수 있는 보다 싼 센서 기술 개발을 통해서 누구나 우리 주변 문제 또는 시사점을 제공해주는 것을 목표로 한다. 대표적인 사례로는 Safe Cast의 모바일 방사능 측정 장치가 있으며, 이외에도 Air Quality Egg가 공기의 오염 정도를 측정하고 있다. 특히 Smart Citizen Kit는 특히 시민들이 자유롭게 자신들의 주변 문제들을 측정하고, 문제를 도출하거나 현황을 인식하는 것을 도움으로써, 도시를 보다 스마트 시티로 발전하는 것을 돕는다. 여기서 Smart Citizen은 일종의 플랫폼으로써, 측정을 위한 하드웨어 및 소프트웨어, 인터넷, 데이터 세트 등으로 이루어져 있다.

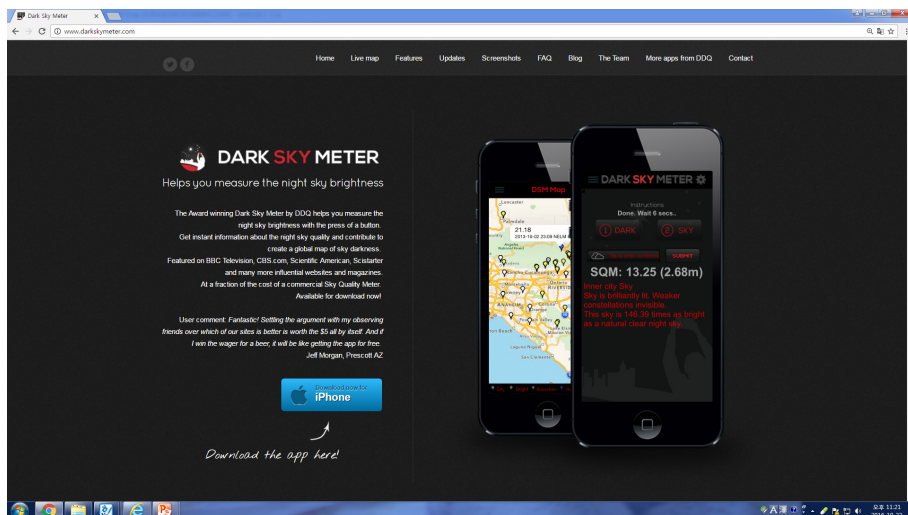
[그림 5-4] Smart Citizen 플랫폼



자료 : <https://smartcitizen.me/> 2016년 10월 17일자.

세 번째로 실제 시민들이 디지털 사회혁신 활동에 대한 역량과 관련된 분야들로 크라우드 소싱, Learn for Free, 시민과학(citizen science) 등이 있다. 크라우드 소싱은 이미 잘 알고 있듯이 아이디어에 대해서 시민이 투자를 하는 것으로, 디지털 사회혁신 활동의 추진력을 제공해 준다. 다음으로 많은 사람들이 디지털 사회혁신을 시작할 때 너무나 많은 새로운 도구와 방법들이 있어 새롭게 배우거나 현재 지식을 확장시켜야 할 경우가 많다. 이를 돕기 위한 영역이 바로 Learn for Free이다. Learn for Free의 대표적인 사례로는 프로그램을 인터넷을 통해서 가르쳐주는 Codecademy가 있으며, 보다 학구적인 주제에 대한 지원은 Coursera, Udacity 등에서 지원해 준다. 마지막으로 시민과학은 시민들이 직접 실험을 하고, 데이터 분석 등 전문적 과학 활동을 수행하는 것을 목표로 한다. 대표적인 사례로 Cell Slider는 시민들이 2백만 개 이상의 사진에서 암세포 분석에 참여하고 있다. 또한, Dark Sky Meter는 빛 공해 측정에 시민들이 직접 참여하고 있다.

[그림 5-5] Dark Sky Meter 홈페이지



자료 : <http://www.darksnymeter.com/>, 2016년 10월 20일자

2. 작동방식

가. 시민 중심의 문제 정의 및 활동 지원 :

CAPS(Collective Awareness Platforms for Sustainability & Social Innovation)

유럽연합은 정책 차원에서 사회문제를 도출하고 정의하는데 많은 노력을 기울이고 있다. 가장 대표적인 사례로 유럽 연합차원에서 수행하고 있는 CAPS initiative가 있다. CAPS는 지속가능성 문제를 해결하기 위해서 지식의 공유, 생활의 변화, 생산 및 소비 패턴의 변화 목적으로 환경적 문제 인지, 시민 중심의 프로세스, 실천을 지원하는 플랫폼이다. 이 플랫폼은 시민들이 소비자로서 보다 좋은 결정을 하고, 집단적 활동 변화 및 정책 참여를 하도록 함으로써 시민들에게 힘과 동기 등을 확대하고자 한다. 대표적인 분야들로는 다음과 같다.²⁴⁾

- ① 개방형 민주주의(Open Democracy) : 새로운 도구 개발 및 응용을 통해서 시민들의 정책 참여 확대 (예: 온라인 투표, 온라인 컨설팅 등)
- ② 개방형 정책 결정(Open Policy Making): 오픈 데이터를 기반으로 보다 나은 결정하기
- ③ 공유 경제(Collaborative Economy): 대단위로 빌림, 교환, 나누기
- ④ 공유 제조(Collaborative Making): 새로운 방식의 제조 확대
- ⑤ 공유 소비(Collaborative Consumption): 소비에 대한 새로운 사고
- ⑥ 농업, 건강, 재난 관리 등에 대한 새로운 협력

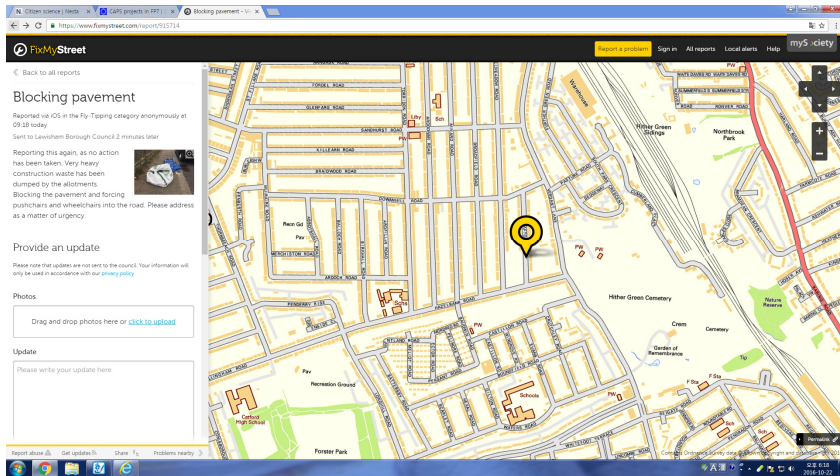
CAPS는 이 모든 활동을 지원하기 위한 가장 중요한 수단으로 지역적 지식의 활용을 강조한다.²⁵⁾ 특히 지역 시민들이 자체적으로 만들어내는 오픈 데이터를 통해서 사회문제를 정의하는 것을 매우 중요하게 다루고 있다. 시민들을 통해서 사회문제를 정

24) CPAS 분야에 대한 설명은 CAPS 홈페이지 <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/programme-and-projects/caps-projects-fp7>을 기반으로 정리하였음

25) 이하 내용은 유럽연합의 CAPS 최고 담당자인 Fabrizio Sensitini와 인터뷰를 기반으로 작성되었음.

의하는 가장 대표적인 사례로는 영국의 Fixmystreet가 있다. Fixmystreet는 지역 시민이 자신의 마을에 있는 문제들을 올리고 이를 지도로 표현한다.

[그림 5-6] Fixmystreet의 시민 참여 사례



<https://www.fixmystreet.com/report/915714>, 2016년 10월 21일자

[그림 5-7] Fixmystreet의 시민 참여를 통한 지역 문제 도출 및 해결 사례

The screenshot shows the 'All Reports' page on the FixMyStreet website. It provides a summary of all reports on the site, allowing users to select a particular council to see the reports sent there. Greyed-out lines indicate councils that no longer exist. The table lists the following councils and their report statistics:

Name	New problems	Older problems	Old / unknown problems	Recently fixed	Older fixed
Aberdeen City Council	33	26	1248	15	1045
Aberdeenshire Council	29	44	1044	27	458
Adur District Council	3	3	127	3	108
Allerdale Borough Council	2	4	79	4	99
Alnwick District Council	0	0	1	0	3
Amber Valley Borough Council	3	4	220	7	97
Angus Council	44	12	182	72	211
<i>(includes reports from fix.angus.gov.uk using FixMyStreet for Councils)</i>					
Antrim and Newtownabbey Borough Council	0	1	10	0	6
Antrim Borough Council	0	0	6	0	6

자료 : <https://www.fixmystreet.com/reports>, 2016년 10월 21일자

제기된 지역 문제들은 지역별로 정리되고, 지역단위로 문제 및 해결 정도를 보고서 형태로 나타낸다. 이를 통해서 지역의 사회 문제를 파악하게 하고, 지역정부가 이를 해결하도록 하는 역할을 한다. CAPS도 오픈데이터 생성에 많은 노력을 기울이고 있으며, 특히 지역 사회와 상호 관계 그리고 신뢰성 부여를 가장 중요하게 고려하면서 Fixmystreet와 유사한 사업들을 지원하고 있다.

나. 경쟁 중심의 사용자 주도 디지털 사회혁신 사업²⁶⁾

유럽차원에서 진행되고 있는 CAPS 이니셔티브는 시민중심으로 정의된 사회문제를 중심으로 유럽차원에서 풀어야 할 문제를 정의하고, 이를 해결하기 위한 사업을 유럽 전역에 경쟁 사업으로 공모한다. 여기서 재미있는 점은 하나의 문제를 풀기위해서 연구 수행대상을 하나만 선정하지 않고, 지역의 특성에 맞게 복수로 선정을 한다는 점이다. 또한, 협력을 강조하여 하나의 기관이나 도시가 사업을 지원하기 보다는 다양한 기관 및 도시가 연합하여 사업을 지원하는 것을 선호한다.

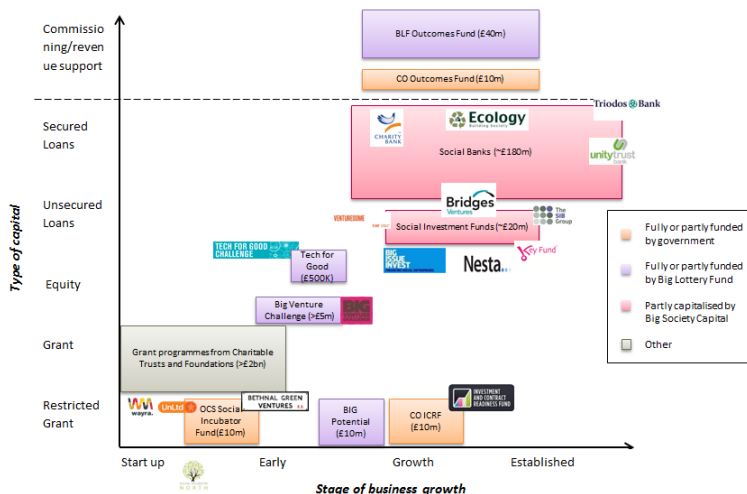
유럽연합 차원의 사업 공모에 대해서 유럽의 각 도시나 단체들은 경쟁적으로 사업을 따기 위해서 노력을 한다. 실제 암스테르담의 경우는 유럽연합의 경쟁사업을 따기 위해서 전담 공무원까지 채용하고 있다. 이 전담 공무원은 유럽연합에서 나오는 사회 문제 해결 사업에서 선정되기 위해서 자기 도시 내 동일한 문제 해결을 위한 사업팀을 구성한다. 여기서 시 공무원은 도시 내부적으로는 지정된 사회문제와 관련된 중간지원조직 및 관련 시민 단체 그리고 필요한 경우에는 기업, 연구개발 조직 등을 엮어서 팀을 구성한다. 또한, 유럽연합의 관련 사업들은 외부 혁신기관과 연합을 통한 협력 및 지식공유를 사업선정의 중요한 부분으로 생각한다. 이에, 다른 도시와 연계하여 컨소시움을 이룬다. 모든 사업에 대해서 동일한 대상과 지속적으로 하는 연계해서 지원하는 경우 낮은 점수를 받기 때문에 지속적으로 대상을 바꿔가면서 사업을 수행한다. 결론적으로 시민을 통해서 도출되고, 정의된 사회문제를 사용자 중심으로 해결 방안을 구축하고 있다.

26) 이 부분은 유럽연합 담당자, 네덜란드의 Waag Society 및 관련 전문가 인터뷰를 기반으로 작성되었음.

다. 디지털 사회혁신 지원을 위한 혁신 생태계

앞에서 시민 또는 사용자가 주도하여 사회문제를 정의하고, 다시 이들을 중심으로 해결방안을 도출하는 과정이 기술되었다. 여기에 유럽연합은 각 지역별로 접근하는 방법이 다르지만, 시민들을 위한 디지털 사회혁신 생태계 구축에도 많은 노력을 기울이고 있다. 우선 투자 부분을 보자. 영국의 경우는 정부 차원에서 디지털 사회혁신 기업들의 엑셀러레이션에 많은 투자를 하고 있다. 특히, 영국에서는 이들 기업의 성장 단계에 따라서 다양한 투자 시스템을 구축하고 있다. 예를 들어서 초기 스타트업 시기에는 Wayra unlimited가, 초기 단계에서는 베스널 그린 벤처가, 그리고 성장단계에서는 Big Potential, Big Venture 등이 그리고 성장 및 안정화 단계에서는 다양한 형태의 투자를 받는다. 또한, 초기에는 주로 지원금 형태로 투자가 되며, 성장단계가 높아짐에 따라서 주식이나 대출 형식으로 바뀌어간다. 그리고 최근에는 기업의 성장 단계에 따른 투자 프로그램들 사이에 연계가 약해 디지털 사회혁신 기업들이 어려움을 겪는 사례를 보고, 졸업 후에도 우수한 기업에 대해서는 다음 단계의 투자까지 도달할 수 있도록 지원하는 연계지원 프로그램도 확장되고 있다.

[그림 5-8] 영국의 디지털 사회혁신 기업 투자 시스템



자료 : Rabindrakumar(2014), 김정원 외(2016)에서 재인용

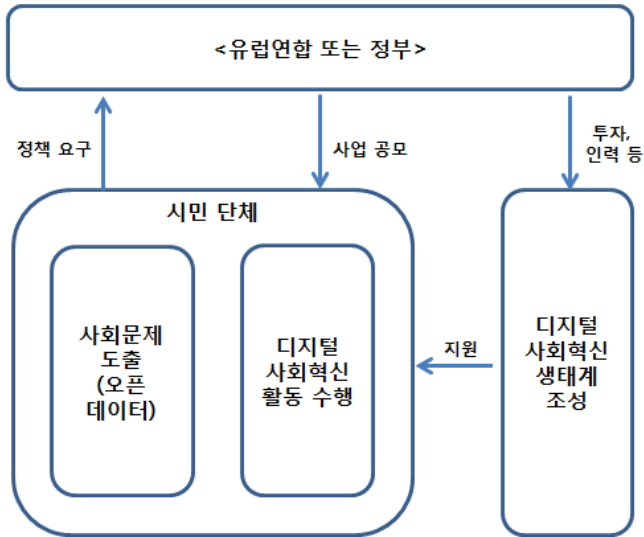
유럽에서는 지역의 시민 단체와 정부 사업을 연결하는 다양한 중간지원조직들이 있다. 그리고 이들은 정부, 연구소, 시민 단체 등 다양한 그룹과 관계를 맺고 있으며 정부 또는 유럽연합의 다양한 사업에 대해서 사업의 조력자 역할을 역량있게 수행하고 있었다. 대표적인 중간지원조직으로는 영국의 네스타(Nesta), 영국 맨체스터의 퓨처 에브리씽(Future Everything), 네덜란드의 바그 소사이어티(Waag Society) 등이 있다. 이들은 상대적으로 소수의 인력들이 다양한 사업의 조력자 역할을 하고 있었다. 대표적인 사례로 영국 맨체스터의 퓨처 에브리씽의 경우는 맨체스터시의 다양한 사업을 진행하고 있음에도 불구하고, 운영인력은 8명에 불과하였다. 바그소사이어티도 200개가 넘는 다양한 사업을 해왔음에도 불구하고 전체 인원은 60명에 불과하다. 또한 정부의 정책에 대해서도 잘 이해하고 있었으며, 지역 내 다양한 커뮤니티 긴밀한 관계를 가지고 있었다. 또한, 다양한 전문가들의 위원회 도움을 통해 문제들을 해결하고 있었다.

조력자(facilitator)는 다양한 학문적 배경과 정부 및 사업에 대한 지식 그리고 지역 사회의 커뮤니티 및 전문가들과 연계를 가지고 있어야 한다. 그러나 유럽에서는 이들 조력자 육성에 대한 특별 교육 프로그램이 일반적으로 존재하지 않았다. 대신 관심이 있는 학생들이 중간지원조직을 통해서 수행되는 다양한 사업들에 참여함으로써 현장 지식과 인적 네트워크 등을 체득하고, 결과적으로 조력자로 육성되고 있었다.

3. 정리

이상으로 유럽연합의 디지털 사회혁신 사례를 간략하게 살펴보았다. 정리해보면, 유럽은 시민을 중심으로 사회문제를 발굴하고, 이를 기반으로 사회문제 해결 사업을 기획하였다. 그리고 기획된 사업은 지역 맥락 속에서 사용자나 시민들이 직접 기획한 해결방안을 기반으로 수행되었다. 해결해야 할 문제에 대해서는 지역 정부, 지역 내 조력자인 중간지원조직, 그리고 관련 그룹들이 연합하여 사업을 수행하였다. 그리고 기능별로는 네스타에서 정리한 11가지 기능들이 조합되거나 활용되어 디지털 사회혁신 활동들이 수행되고 있었다. 또한, 디지털 사회혁신 활동을 지원하는 혁신생태계도 조성되거나 발전시키기 위해서 노력하고 있었다. 대표적인 사례로 인력 양성, 관련 투자 시스템의 고도화, 역량있는 중간지원조직들이 있었다.

[그림 5-9] 유럽의 디지털 사회혁신 작동방식



유럽연합의 디지털 사회혁신 사례는 우리에게 시사하는 바가 크다. 우선 첫 번째로 우리는 정부 차원에서 시민을 정책 대상으로 취급하지 말고 사회문제 도출에서 집단적 지성을 줄 수 있는 대상으로 다루어야 한다. 두 번째는 시민들이 자체적으로 문제를 해결할 수 있는 공간을 마련해 주어야 한다. 마지막으로 디지털 사회혁신을 하는 국내 시민단체 또는 관련 기업들의 혁신 생태계 조성을 통해서 이들의 역량을 강화시킬 필요가 있다.

제2절 대만 사례

대만은 중소기업 중심의 제조업으로 경제성장을 이루어왔다. 그러나 최근 중국으로의 생산기지 이전에 따라서 기존 성장 동력에 한계를 느꼈으며, 이를 극복하기 위해서 정부 차원에서 새로운 시도를 하고 있다. 새로운 시도 중 하나가 시민을 중심에 두고 새로운 제품 및 서비스를 개발하는 리빙랩이다. 대만의 일부 리빙랩은 IT 기술을 활용하여 사회문제 해결을 위해 진행되고 있어, 정부 차원에서의 디지털 사회혁신 정책 추진에 시사점을 제공할 수 있다. 이에, 본 연구는 대만의 민성지역에서의 리빙랩 사례를 분석해 보고자 한다.

1. 개요

대만 정보산업진흥원²⁷⁾은 타이베이 시내의 민성지역에서 시민을 중심으로 혁신활동을 하는 리빙랩을 수행하고 있으며, 다양한 성과들을 창출하고 있다. 민성지역 리빙랩의 주요 목적은 ① 사용자의 잠재된 수요 도출 및 정의, ② 혁신적인 서비스 개발, ③ 새로운 서비스에 대한 가능성 실증, ④ 새로운 서비스의 단점과 그 원인 규명, ⑤ 보완을 통한 실질적 비즈니스 모델 개발, ⑥ 아시아 리빙랩의 최고 모델 창출이다.

대만의 정보산업진흥원은 2009년부터 타이베이 민성지역에 리빙랩을 구축하였다. 구축된 리빙랩은 현재까지 50개 이상의 리빙랩 실험을 수행하였으며, 120만 명이 1시간 서비스를 활용한 것과 동등한 참여 성과를 이루어냈다. 그리고 이를 통해서 1천 2백만 개의 실험데이터를 얻었다고 한다.

27) 대만의 정보산업진흥원(Institute for Information Industry)은 1979년 설립되었으며, 현재까지 정보산업과 관련하여 정부 정책과 산업 컨설팅을 주 업무로 하고 있음. 주요 설립 목적은 정보산업의 발전과 혁신적 응용 강화에 있음.

[그림 5-10] 대만 민성지역 리빙랩 지역들

◆ Outcomes: ➢ Total 50 services ➢ 1,200,000 person-time service usage ➢ 12 million empirical data

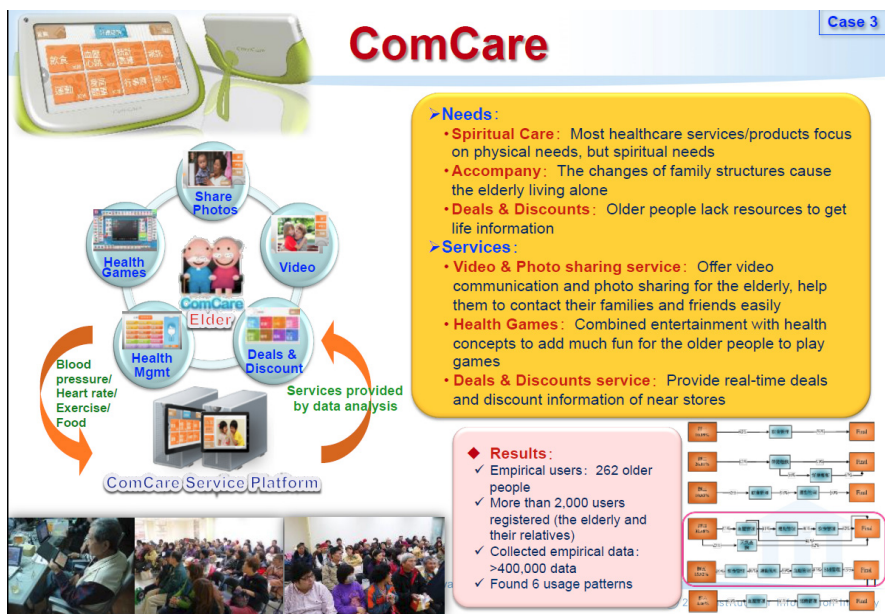


자료 : Belinda Chen(2014), "Living Lab Taiwan" 발표자료

대표적인 사례들로는 민성지역의 노인들 헬스케어 사례와 지역 중소기업인을 위한 In_Media Kiosk 사례가 있다. 우선 민성지역을 통해서 노인들의 헬스케어 관련 서비스 개발을 보자. 대만 정보산업진흥원은 노인 복지 관련 기술개발을 위해서 실제 주민들의 기술개발 수요를 파악하였다. 기술개발 수요 발굴에는 민성지역 325지역에서 50살 이상의 262명이 참가하였다. 기술개발 수요 발굴 결과 기존 노인들의 헬스케어는 물리적인 부분에 치우쳐있고, 주변 생활 정보 부족으로 불공평한 삶을 살고 있는 경우가 많음이 밝혀졌다. 여기서 불공평한 삶이란 예를 들어서 주변에 다양한 할인 이벤트 진행되고 있음에도 불구하고, 정보 부족으로 다른 나이층에 비해서 비싸게 물건을 구입하는 경우이다. 대만의 정보산업진흥원은 이를 해결하기 위해서 "ComCare"라는 새로운 서비스를 개발하고 있다. 이 서비스는 노인들을 위한 건강 및 주변 상황 정보 제공을 목적으로 하는 플랫폼이다. 기능적으로 기존 물리적 서비스 제공에서 더 나아가 정서적인 부분까지 강화하고 있다. 즉, 다른 노인들과 접촉확대를 위해 상호간 통신 및 사진 공유, 건강정보 제공, 건강 측정을 위한 건강 관련 게임 개발 등이 제공되고 있다. 또 다른 기능으로는 생활정보를 제공하고 있다. 구체적으로는 주변 시장의

할인 및 판매 정보 제공이 있다. ComCare 서비스는 실제 사용자인 민성지역의 노인들과 의견 확보를 통해서 지속적으로 보완 및 개발되고 있다. 현재까지 2000명 이상의 사용자가 등록하여 참여하였으며, 40만개 이상의 데이터와 6개의 사용자 패턴 발견 등의 성과를 얻고 있다.

[그림 5-11] 새로운 노인 케어서비스 컴케어



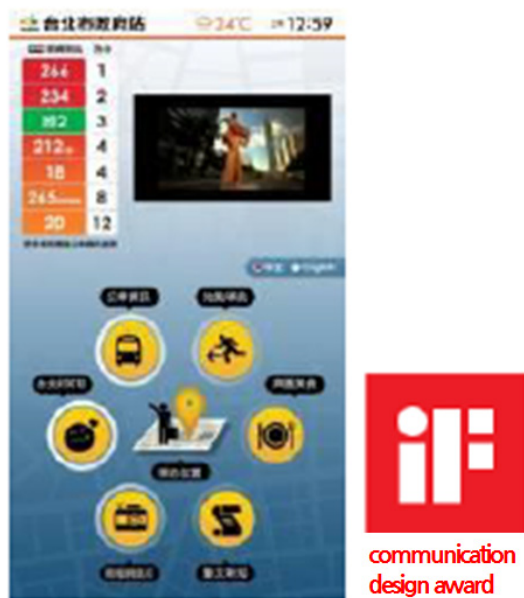
자료 : Belinda Chen(2014), "Living Lab Taiwan" 발표자료

두 번째 사례로는 In_Media Kiosk가 있다.²⁸⁾ 이 서비스는 초기부터 광고 게시판이 대기업 위주로 일방적인 정보를 제공하고 있기 때문에 지역의 중소기업이나 상점들에게 큰 도움이 되지 않으며, 이로 인해 지역 개발에 큰 도움을 주지 못하는 사회적 문제 해결을 위해서 시작하였다. 대만의 정보산업진흥원은 민성 지역 17개 지역에 소규모 광고판을 게시하고 사용자 기반으로 광고주와 지역상인들 사이의 상호 공유 비즈니스 모델을 개발하고자 Kisok 광고판을 설치하고 개발하고 있다. 특히, 17개 지역

28) Gary Gong, etc. "Application of Living Lab Concept : Empirical Validation in Taiwan's MinSheng Community", AUSTM vol2, No(3), pp.209-229, 2012.

에 이를 설치하고 사용자 행태 분석을 시도하여 사용 편의성과 다양한 서비스를 개발하고 있다. 사용자 행태 분석은 예를 들어 어른, 아이 등의 경우 화면의 높이 및 배치 변화를 통한 사용자 편의성을 높이는 디자인 개량이 있다. 비즈니스 모델은 광고판 사용자가 지역 상점과 전화를 걸어서 결제 및 예약을 하려고 하나 결제 서비스가 없음을 확인하였다. 이에, 핸드폰을 통해서 지역 상인과 결제를 하는 시스템을 개발하여 관련 서비스를 제공하고 있다. 또한, 버스 정거장에 있는 Kiosk의 경우 사용자들이 버스 정보, 버스 정거장 인근 식당 정보, 비행장 근처에 따른 대만 문화 정보 제공 등의 서비스 필요를 확인하고, 이를 개발하였다. 이 프로젝트는 지속적으로 사용자 수요 발굴 및 보완을 통해서 지속적으로 사용자 편의성을 높이면서 지역 상권과 연계된 정보 공유 시스템을 구축하고 있다. 이러한 성과는 2012년에 대만 IF Communication Design Award 상 수상으로 나타났다.

[그림 5-12] In_Media_Kiosk 화면 및 수상



자료 : Gary Gong(2012)

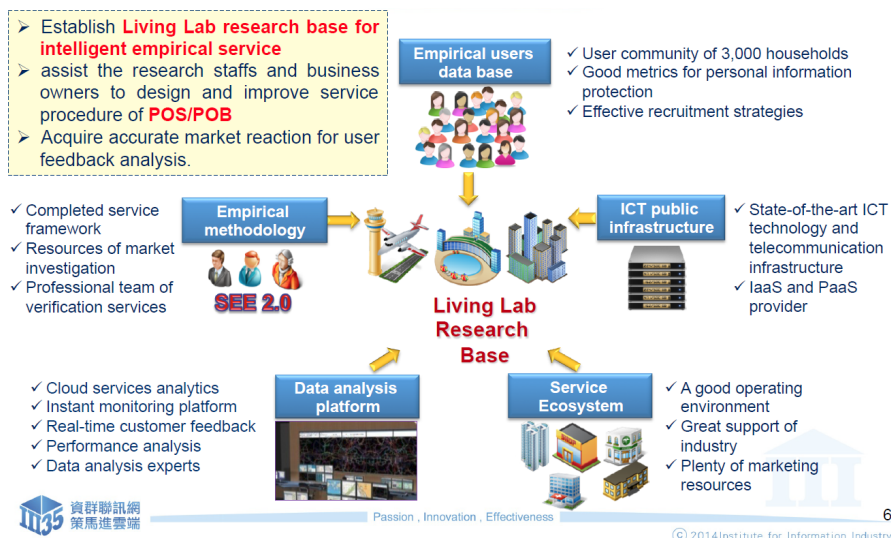
2. 작동방식

본 연구는 대만 민성지역의 리빙랩 성과를 디지털 사회혁신 관점에서 분석을 해보고자 한다. 구체적으로는 사회문제 발굴, 디지털 기술 활용, 시민의 역할 등의 행위 등을 통해 전체 작동 방식을 살펴보고자 한다.

우선, 대만 민성지역의 리빙랩의 기능적 구성을 살펴보자. 대만의 정보산업진흥원 주도 하에 구축된 대만의 리빙랩은 기능적으로 주민 수요 수집, ICT 인프라 구축, 데이터 분석, 실험방법론 개발, 서비스 생태계 구축으로 나뉜다. 여기서 주민 수요 수집 기능은 현재 민성지역 3,000가구의 사용자 커뮤니티를 확보하고 있으며, 개인 정보 보호를 기반으로 수요 정보 데이터베이스를 구축하고 있다. 대만의 정보산업진흥원은 이 기능에 주민 및 수요 데이터를 기반으로 한 효과적인 시민 참여 전략도 포함시키고 있다. 다음 기능은 ICT 인프라 구축으로 지역 내 정보 시스템을 구축하기 위한 ICT 인프라를 구축하는 역할을 한다. 예를 들어 개발되고 있는 ComCare나 In_Media_Kiosk의 정보 전달 인프라를 이야기 할 수 있다. 다음으로 데이터 분석기능이 있다. 데이터 분석은 실시간 모니터링 플랫폼 구축, 실시간 사용자 의견 피드백 및 성과 분석, 클라우드 방식의 서비스 분석 그리고 데이터 전문가 분석 등이 있다. 실험 방법론 개발 기능에서는 시장 조사 자원 확보, 서비스 프레임 구축, 서비스 평가를 위한 전문가팀 구축 등이 있다. 마지막으로 서비스 생태계 구축 기능에서는 제시된 서비스의 운영 환경 조성 및 산업지원 및 마케팅 자원 제공 등이 있다. 대만의 정보산업진흥원은 수년에 걸쳐서 지능형 리빙랩을 구축하였다.

다음으로 리빙랩 참여자들을 살펴보고자 한다. 민성지역의 리빙랩은 대만 정보산업진흥원, 시민 기업, 연구개발조직 등이 참여하였으며, 이들의 기능은 다음과 같다. 대만 정보산업진흥원은 전체 리빙랩 디자인을 구축하고 운영하는 역할을 하였다. 구체적으로는 주민 수요 수집 및 분석, 수요 대응 제품 및 서비스 도출, 주민 수요에 맞는 사제품과 관련 기업 또는 연구개발 사업 연계, 관련 사업조정 또는 사업비 확보, 사제품 평가 정보 수집 및 분석, 수요를 기반으로 한 지속적인 보완 작업 등이 있다. 주민은 사회문제를 기반으로 수요정보를 제공하고 사제품 평가 또는 개선 아이디어 등을 제시하였다. 기업 및 연구개발 조직은 수요 맞춤형 사제품 개발 및 테스트 또는 수요 맞춤형 기술 개발 등을 수행하였다.

[그림 5-13] 대만 민성지역 리빙랩 구성

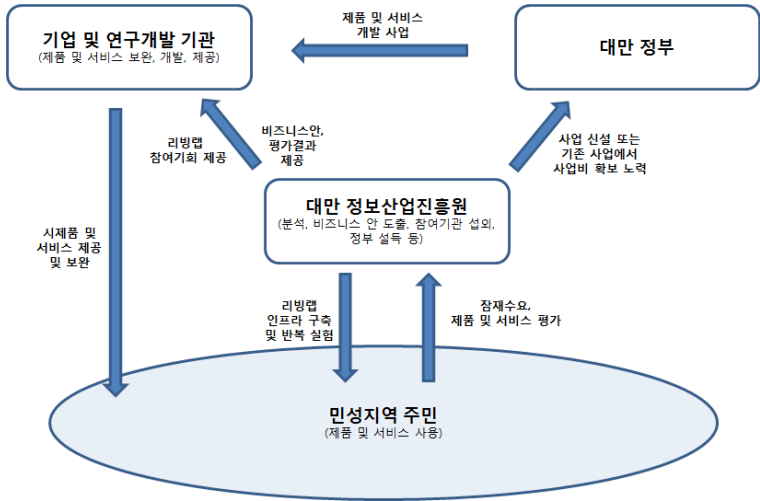


자료 : Belinda Chen(2014), "Living Lab Taiwan" 발표자료

전체 운영 방법을 살펴보면, 대만 정보산업진흥원을 중심으로 진행되었다. 대만 정보산업진흥원은 우선적으로 민성지역 내 주민들 문제 관련 정보를 분석함으로써 해결해야 할 사회적 문제를 정의하였다. 그리고 이를 해결할 수 있는 새로운 서비스나 신기술 개발을 고려한 리빙랩 실험 방법을 도출하였다. 도출된 리빙랩 방법론을 기반으로 대만의 정보산업진흥원은 개발되어야 할 새로운 서비스나 시제품을 발굴하고 관련 리빙랩 환경을 구축하였다. 이때, 개발되어야 할 새로운 서비스나 시제품은 관련 제품을 개발하거나 개발 중인 기업이나 연구개발 조직 또는 정부 사업을 연계하는 방식으로 처리하였다. 여기서 리빙랩에서 테스트할 제품이나 서비스 개발 사업 또는 조직이 없는 경우, 대만 정보산업진흥원은 정부 로비를 통해서 관련 사업을 만들어내는 역할까지 수행하였다. 그리고 대만 정보산업진흥원은 관련 시민들의 참여를 유도하고, 구축된 리빙랩 환경 및 제품서비스에 대한 사용자 평가 또는 사용자의 아이디어를 기반으로 지속적인 기술 및 서비스 보완 또는 새로운 비즈니스 모델 개발 등을 수행하였다. 리빙랩에서 연구개발 조직이나 기업은 지역 주민의 기술수요를 기반으로 시제품을 보완 및 제공하는 역할을 수행했다. 마지막으로 지역 주민은 잠재된 사회문제에

대한 정보 제공, 관련 제품 및 서비스에 대한 평가 및 새로운 기술개발에 대한 아이디어 제공 등의 역할을 수행하였다. 여기서 중요한 것은 지역 주민이 수동적으로 테스트를 받은 것이 아니라 새로운 제품이나 서비스 개발에 아이디어를 제공하는 공동 기획자(Co-Designer)의 역할도 일부 수행했다.

[그림 5-14] 대만 민성지역 리빙랩 운영 방식



3. 정리

본 연구에서는 정부주도의 디지털 사회혁신 사례로서 대만의 민성지역 리빙랩 사례를 살펴보았다. 분석 결과 대만 사례는 정부 주도 하에 시민들의 참여를 이끌어내고, 시민들의 참여를 기반으로 정부가 리빙랩 플랫폼을 구축하고, 지역 문제를 해결하는 정부주도의 성공적인 모델을 제시하고 있었다.

이 사례는 상대적으로 성공률이 떨어지는 다른 정부주도 기술개발 사례에 비해서 시사하는 바가 많다. 우선 첫 번째로 정부 주도하에 시민 참여를 이끌어 낼 수 있는 모델 제시이다. 타이페이의 민성지역은 전통적으로 커뮤니티가 강한 지역이다. 정부는 오랜 시간동안 이들 커뮤니티들과 접촉하여 시민사회의 참여를 최대한 끌어냈다. 두 번째는 이들 시민들을 혁신의 중심에 놓고 지속적으로 의견을 수렴하고, 아이디어를

연는 공동 기획자 역할을 수행하도록 하였다. 세 번째는 시민들의 기술개발 역량과 관계없이 리빙랩 플랫폼을 구축하여 시민들이 필요로 하는 새로운 서비스나 신제품 개발 및 테스트를 가능하게 만들었다. 네 번째는 리빙랩 플랫폼을 시스템적으로 구축하여 다양한 지역 문제를 도출하고, 이를 해결할 수 있는 디지털 사회혁신 테스트 베드를 구축하였다. 이상의 시사점들은 우리나라와 같이 시민사회가 디지털 기술을 활용하여 사회문제를 푸는 것이 용이하지 않은 환경에서 정부의 노력에 따라서 다양한 성과들을 창출 할 수 있는 가능성을 제시하고 있다.

제3절 시사점

본 연구는 디지털 사회혁신과 관련하여 시민주도로 혁신활동을 하는 유럽사례와 정부 주도로 움직이는 대만 사례를 분석해 보았다. 두 사례는 주도하는 그룹이 다르지만 유사한 성공요인을 가지고 있었으며, 이를 활용하여 다양한 성과들을 내고 있는 것으로 나타났다. 성공적인 성과를 얻을 수 있었던 요인은 다음과 같다.

우선, 시민들의 정책참여를 이끌어서 디지털 사회혁신 활동에 참여시켰다. 두 번째는 시민들이 제공하는 데이터를 중심으로 한다. 유럽의 경우는 CAPS를 통해서 다양한 지역 문제들에 대한 오픈 데이터 구축을 가장 중요하게 다루고 있다. 반면, 대만의 경우는 지속적으로 시민들의 수요에 대한 정보를 구축하면서 데이터를 구축하였다. 세 번째는 이들 시민들을 정부가 제공하는 공공 서비스의 수혜 대상으로만 다루지 않고, 집단 지성을 활용하여 사업을 수행하거나 참여하는 대상으로 다루고 있다. 예로 유럽은 사회문제를 도출하고, 도출된 사회문제 해결을 위해서 다시 이들 디지털 사회혁신 시민단체들을 디지털 사회혁신 사업에 참여시켰다. 대만의 경우는 정부가 리빙랩이라는 형식 속에서 플랫폼을 구축하고, 시민들의 수요 분석을 통해서 사회문제나 해결해야 할 문제들을 도출하였다. 그리고 이들 문제를 해결하기 위해서 정부 사이드에서 기존 기술개발이나 시제품 등을 연계하여 이를 해결하고자 노력하였다. 이러한 과정 중에서 시민 또는 사용자들에게 제품이나 서비스에 대한 평가 및 아이디어를 제

시하는 역할을 수행하였다. 네 번째는 도출된 사회문제 해결을 위한 혁신 생태계를 구축하고자 노력하고 있다. 유럽의 경우는 이미 정책적으로 자금, 인적 육성, 기술 연계 등의 혁신생태계 구축이 이루어지고 있으며, 대만의 경우도 문제 해결을 위한 기술, 연구개발 자금 등이 혁신 생태계가 부분적으로 연계되어 구축되고 있었다.

그러나 유럽과 대만의 사례는 전체적인 범위에서 차이가 있다. 유럽의 경우는 시민을 혁신의 중심에 놓고 이들의 집단적 지성을 통해서 사회문제 해결을 위한 다양한 시도를 하고 있다. 따라서 정부가 상상하지 못하는 다양한 활동들이 가능하다. 대표적인 사례로 정부 사업으로는 수행하기 어려운 후쿠시마 지역의 방사능 측정 맵 구축의 Safecast 사례가 있다. 반면 대만의 사례는 시민들을 중심으로 문제점을 도출하고 평가하나, 혁신의 대부분은 정부 측에서 수행하고 제품 또는 서비스를 제공한다. 이로 인해서 정부의 사업 예산과 정부가 할 수 있는 일의 범위 내에서 디지털 사회혁신이 일어날 가능성이 매우 높다.

이상, 두 사례의 공통적인 성공요인과 일의 범위에서의 차이에 대해서 이야기하였다. 우리나라의 경우에는 정부 주도의 성격이 강하여 대만 방식이 바로 적용하기 좋을 것으로 보여진다. 반면, 창발적인 관점에서는 유럽의 작동방식이 보다 유리할 것으로 판단된다. 따라서 현재는 대만과 같은 정부주도 사업으로 수행하되, 궁극적으로는 시민주도의 유럽방식으로 전환하는 것을 적극 고려해봐야 한다.

| 제6장 | 결론

제1절 정책 방향

본 연구는 우리나라의 디지털 사회혁신 활성화를 위해서 국내외 사례들을 살펴보았다. 그리고 우리나라에서도 다양한 디지털 사회혁신 활동들이 일어나고 있으며, 사회 혁신에서 큰 의미가 있음을 확인할 수 있었다. 반면, 정책적으로는 사회문제와 시민의 정책 참여 중요성을 인지하고 있지만, 아직까지는 공급자 중심으로 진행되고 있었다. 그러나 새로운 성장 모멘텀의 필요, 디지털 기술에 따른 시민과 정부와의 관계 변화, 사회문제의 중요성 확대 등은 정책적으로 시민을 중심으로 한 새로운 시도들로 나타나고 있었다. 본 연구는 위의 정책적 배경을 고려할 때, 시민이 혁신의 중심에 서서 디지털 기술을 활용하여 사회문제를 푸는 디지털 사회혁신의 활성화가 필요할 것으로 판단된다.

특히, 해외사례를 분석하면서 성공사례의 이면에는 시민이 중심에 있음을 확인할 수 있었다. 유럽의 경우는 시민들로부터 얻은 사회문제 이슈들을 기반으로 사회문제 해결형 사업을 기획하고, 이를 다시 시민이나 사용자들이 해결하는 혁신 생태계를 구축하고자 노력하고 있었다. 대만의 경우도 지속적으로 시민들의 의견을 청취하고 이를 분석함으로써 새로운 방향으로의 문제 해결 접근을 하고 있었다. 따라서 우리나라도 디지털 사회혁신의 활성화를 위해서는 시민들의 정책 참여 확대와 시민들의 문제 의식을 기반으로 정책이 수립될 필요가 높다.

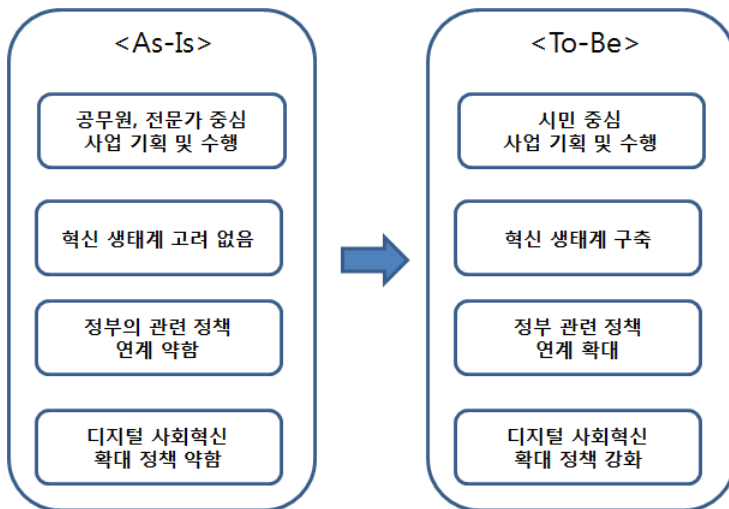
두 번째로 디지털 사회혁신의 혁신 생태계 구축이 필요하다. 현재 우리나라의 디지털 사회혁신 활동들은 혁신 생태계 구축을 고려하지 않고 있다. 반면, 유럽의 경우는 11가지 기술 트렌드에서 오픈 소스 및 오픈 하드웨어 등 디지털 사회혁신 활동을 지원하는 영역에서 Learn for free 등 혁신 활동을 강화하는 기능까지 모두 고려되어 발전되고 있다. 우리나라도 시민들이 중심이 되어 활동하는 디지털 사회혁신의 생태계 조성이 필요하다. 이를 위해서는 인력, 자금, 기술, 관련 정책 등 혁신 생태계관련 분

아의 연계 강화가 필요하다. 또한, 유럽과 같은 기능적인 접근을 통해서 혁신 생태계의 고도화도 고려해야 한다.

세 번째로 현재 우리나라에서도 디지털 사회혁신과 관련하여 다양한 활동이 진행되고 있으나 정책 연계가 약하다. 정부는 사회문제를 해결하고 싶어 하고, 시민단체들은 디지털 기술을 통해서 새로운 방식으로 사회문제를 해결하고자 한다. 따라서 정부 사업과 디지털 사회혁신 단체들의 효과적인 연결은 정책 목표 달성 및 디지털 사회혁신 활성화 모두에게 큰 도움이 될 것이다.

네 번째는 디지털 사회혁신 활동을 확대하기 위한 전략이 필요하다. 현재 정부는 공급자 중심적 사고로 인해서 대만과 같은 리빙랩 방식을 선호할 가능성이 높다. 반면, 아이디어 창출에서 사회문제 해결까지 시민들의 참여 및 활동을 독려하고 있는 유럽 방식은 보다 높은 가치를 가질 수 있다. 이를 고려할 때 우선적으로는 최근 이슈가 되고 있는 리빙랩과 디지털 사회혁신 활동을 연계하는 방안을 고려할 수 있다. 그러나 궁극적으로는 디지털 사회혁신 활동의 확대도 병행될 필요성이 높다. 여기서 디지털 사회혁신 활동의 확대를 위한 예로는 조달시장에서의 공공가치 평가 확대 등을 이야기 할 수 있다.

[그림 6-1] 디지털 사회혁신 정책 방향



제2절 활성화 방안

1. 시민의 정책 참여 확대

가. 시민주도의 사회문제 데이터 구축

디지털 사회혁신의 시작은 시민으로부터 사회문제 정보를 얻는데서 부터 시작한다. 그러나 그 동안 정부는 시민들의 자발성을 가정으로 다양한 유사 데이터베이스 구축을 시도해 왔다. 정부의 공급자 중심적 접근은 시민들의 자발적 참여를 이끌어내지 못하고 있으며, 이로 인해 구축되었지만 사용하지 않거나, 사용하더라도 매우 제한적으로 작동되는 경우가 많았다. 따라서 디지털 사회혁신에서는 사회문제 데이터베이스 구축을 위한 시민주도 메커니즘을 만들어야 한다.

유럽의 경우는 관련 활동을 하고 있는 시민단체들 중에서 시민사회와 연계가 강하고 관련 활동을 가장 잘 할 수 있는 기존 시민단체에게 또는 중간지원조직들에게 시민주도의 사회문제 데이터 구축을 맡긴다. 이때, 정부 또는 유럽연합은 관련 기관의 정당성 확보를 위해서 활동예산과 더불어 라이선스 등을 준다. 따라서 우리나라도 시민들을 통한 사회문제 정보 수집을 잘 할 수 있는 기존 시민단체나 중간지원조직들에게 사회문제 정보 수집 역할을 맡길 필요가 있다. 이때, 고려될 것은 이들 시민단체나 중간지원조직들이 지역 내 커뮤니티와 지속적인 관계가 있는 지, 관련 조직력을 가지고 있는 지, 기존 성공 사례가 있는 지 등을 살펴볼 필요가 있다. 그리고 선정된 기관에 대해서는 관련된 예산을 지원함으로써 담당 시민단체나 중간지원조직이 일을 수행할 동력을 제공해야 한다. 더불어 관련 활동에 대한 정부의 허가를 통해서 정당성을 부여하는 것도 좋을 것으로 보여진다. 여기서 중요한 것은 시민들이 중심이 되어 사회문제를 제기하는 수준에서 멈추지 말고, 제시된 사회문제들이 정부 정책에서 적극 고려하여 사회문제를 해결하는 가시적 성과도 제시해야 한다. 대표적인 사례로 Fixmystreet에서의 결과 보고서를 이야기할 수 있다.

다음으로 시민주도의 사회문제 정보를 수집하기 위해서는 관련 측정, 데이터베이스 접근, 활용에 대한 시스템 구축이 필요하다. 유럽의 경우는 Fixmystreet와 같은 홈페이지

이지, Smart citizen kit와 같은 측정, 전송 및 데이터베이스 구축 등의 디지털 시스템 구축에도 많은 힘을 기울인다. 따라서 우리나라도 시민들이 쉽게 접근하여 활용할 수 있는 오픈 하드웨어, 오픈 소프트웨어, 데이터베이스 구축 등의 시스템을 개발을 확대할 필요가 있다. 또한, 커뮤니티 맵과 같은 활동을 확대하여 지역 문제를 쉽게 찾아볼 수 있는 방법론 개발 및 확산도 중요할 것으로 보여진다. 더불어 이들 시스템을 쉽게 사용할 수 있도록 시민단체나 정보수집 중간지원조직들에 대한 교육 프로그램 제공도 필요할 것이다.²⁹⁾

나. 시민참여 거버넌스 구축

디지털기술을 활용하여 시민 중심의 사회문제 데이터베이스를 구축하여도, 실제 정부에서 이를 고려하지 않는다면 궁극적으로 시민참여는 이루어지지 않을 것이다. 따라서 이러한 문제를 해결하기 위해서는 시민이 참여하여 만든 사회문제 데이터베이스가 정부 정책에 어떻게 반영되고, 활용될 것인가에 대한 구체적인 그림이 필요하다. 이를 위해서는 사회문제를 수집하는 시민단체나 중간지원조직들과 정부 사이의 거버넌스 구축이 매우 중요하다.

가장 먼저 고려될 수 있는 것은 정책에 시민참여 거버넌스 구축을 위한 시스템적 지원이다. 현재 유럽에서는 D-CENT라는 프로젝트를 통해서 시민들이 사회문제를 제기하고, 이를 투표하여 중요성을 파악하고, 중요한 문제에 대해서는 정부에 제기하는 시스템을 구축하고자 노력하고 있다. 우리나라도 사회문제를 수집하는 시민단체나 중간지원조직들을 위해서 유사한 시스템을 구축할 필요가 있다.

이러한 시스템 속에서 이들 시민단체나 중간지원조직들은 자신들이 수집한 사회문제 정보 데이터베이스를 오픈함으로써 자체 정당성을 확보해야 한다. 그리고 전문가 또는 자체 분석을 통해서 꾸준히 정부 정책에 참여해야 한다. 대표적인 예로 정부의 사회문제 해결 사업의 기획 및 평가 등에 이들 시민단체나 중간지원조직의 참여 보장을 이야기할 수 있다.

29) 현재 비영리IT지원센터의 경우 중간지원조직들을 대상으로 IT활용 교육을 실시하여, 이들의 디지털 기술 활용역량을 강화하고자 노력하고 있음. 향후 비영리IT지원센터와 같은 비영리 단체들에 의해서 시민들의 정책 참여 관련 역량을 강화하는 것도 좋은 아이디어임.

정부는 시민들을 통해서 얻어진 사회문제 정보를 유형별로 분석하고, 우선순위를 부여함으로써 우선적으로 해결해야 할 사회문제들을 정의할 필요가 있다. 그리고 우선순위가 높은 사회문제에 대해서 사회문제 해결형 사업을 실행해야 한다. 여기서 사회문제 해결형 사업은 중앙정부 차원에서 진행될 필요가 있는 것들과 지역에서 자신들의 문제를 해결해야 하는 것들로 나눌 수 있다. 중앙정부 차원에서 진행되는 것들은 서울시 심야버스 조정과 같이 범위가 크거나 대규모 인프라 등이 필요한 사업들이 있다. 반면 지역에서 자신들이 풀어야 할 사회문제 해결형 사업에 대해서는 지역에서 자체 기획하여 경쟁적으로 공모하는 형식으로 진행될 필요가 있다. 이때, 사업 참여 조건으로 지역 내 시민단체의 참여를 넣음으로써 시민들의 사회문제 참여를 확대할 수 있다. 참여하는 시민단체에 대해서는 자체 조직력, 과거 성공 사례 및 현재까지 진행 정도 등을 고려해야하며³⁰⁾, 유사한 사례로는 “K-ICT 우리마을 만들기” 사업이 있다.

마지막으로 제기된 사회문제에 대해서 정부가 얼마나 이를 해결하고자 노력하고 있는 지에 대한 정부 성과도 발표되어야 한다. 그리고 사회문제에 대한 정부의 해결 노력에 대해서 제3자 기관인 국회 등에서 분석을 통해서 지속적인 평가될 필요가 있다.

2. 디지털 사회혁신 생태계 구축³¹⁾

정부사업과 별도로 시민들이 자신들의 문제를 디지털 기술을 활용하여 자체적으로 해결할 수 있는 환경인, 디지털 사회혁신 생태계 구축도 매우 필요하다. 이러한 혁신 생태계는 디지털 사회혁신을 시도하는 일반 시민 수준에서 시민단체 그리고 중간지원 조직들까지 모두 포함되어야 한다.

30) 지역의 시민단체들은 많은 경우 사람이 없거나, 조직력이 없는 경우가 있어 일을 할 수 있는지에 대한 체크가 반드시 필요함.

31) 본 연구는 생태계 구축을 위한 다양한 방안을 제시하고자 노력하고 있으나, 그 범위가 방대하여 현황 조사를 기반으로 한 향후 과제를 제시하는 수준에서 기술하고자 함. 세부 과제들에 대해서는 심도 있는 후속 연구들이 수행되기를 기대함.

가. 디지털 사회혁신의 명확한 정의 필요

디지털 사회혁신을 활성화하기 위해서는 혁신 생태계 세부 시스템에 대한 명확한 정의가 필요하다. 예를 들어 임팩트 투자의 경우 사회적 기업에 대한 투자를 의미하기도 하고, 사용자 해결 목적으로 특정 기업에 투자하는 것을 의미하기도 한다. 또한, 미국의 경우는 법적으로 투자 기업에 대한 기준이 정해져있어서 투자 의도와 상관없이 임팩트 투자로 분류되기도 한다. 그러나 우리나라의 경우는 관련 법제도가 미미하여 아직까지 명확한 정의가 존재하지 않는다. 이러한 불명확성은 중간지원조직에서도 나타난다. 기존 사회적 경제 분야의 중간지원조직과 디지털 사회혁신 중간지원조직의 차이가 정확하게 무엇인지, 그리고 어떠한 역할을 해야 하는 지에 대한 구체성이 없다.

디지털 사회혁신 생태계의 목적 및 정의에 대한 명확한 합의가 필요하다. 그리고 이를 실현하기 위한 다양한 하부 시스템들의 정의, 역할 등에 대한 사회적 논의가 선결되어야 한다. 그리고 세부 시스템에 대한 명확한 설계가 뒤를 따라야 할 것으로 판단된다.

나. 디지털 사회혁신을 위한 엑셀러레이팅 시스템 강화

디지털 사회혁신 분야의 엑셀러레이팅은 아이디어를 가지고 있는 사람에 대한 지원부터 실제 성장을 거쳐 안정기에 다다른 디지털 사회혁신 기업까지 다양한 형태의 기업들을 대상으로 자금 지원 및 성장 관련 컨설팅 역할을 수행한다. 그러나 우리나라의 경우 다양한 기관들이 엑셀러레이팅을 하고 있으나 아직까지 기업의 성장단계에 따라서 어떻게 지원되고 있어, 어디 부분이 빠져있는지에 대한 분석이 없다. 정부는 디지털 사회혁신 활성화를 위해서 아이디어 차원에서 성장까지 단계별 엑셀러레이팅 시스템에 대한 지원 시스템을 분석하고, 성장단계별로 빠져있는 부분에 대해서는 보완할 필요가 높다.

디지털 사회혁신은 사회혁신의 특성을 그대로 가지고 있어 상대적으로 투자성과가 많이 산출되지 않을 가능성이 높다. 이에, 영국은 정부 차원에서 대규모 투자자금을 조성함으로써 민간 시스템에서의 실패를 보완하고 있다. 우리나라도 정부 차원에서

자금을 조성하여 사회혁신 분야의 엑셀러레이팅을 강화시킬 필요가 있다. 이러한 방법으로는 정부가 투자한 기존 모태펀드의 용도를 디지털 사회혁신을 위한 엑셀러레이팅으로 일부 전환을 고려할 수 있다. 또는 영국과 같이 복권이나 은행의 휴면계좌 등의 활용 전환도 고려될 수 있다. 또한, 최근 기업들을 중심으로 진행되고 있는 기업의 사회적 책임(CSR; Corporate Social Responsibility)을 통해 모아진 자금의 활용을 디지털 사회혁신의 엑셀러레이팅으로 전환시키는 것도 고려해 볼 수 있을 것이다.

엑셀러레이팅과 관련하여 엑셀러레이팅 인력양성도 매우 중요한 문제이다. 이들 인력은 시민단체, 연구소, 민간기업 등에서 오는 경우가 많다. 여기서 가장 중요한 것은 민간 기업에서 이미 시장과 투자와 관련된 역량을 가지고 있는 전문가들이 사회혁신 분야로 와서 엑셀러레이팅 역할을 하는 것이 매우 중요하다. 따라서 민간 투자 기업의 디지털 사회혁신 분야로의 확장 또는 전환, 그리고 관련 엑셀러레이팅 인력에 대한 체계적인 교육 프로그램 제공 등이 필요할 것으로 보여진다.

다. 인력 육성

디지털 사회혁신은 기존 사회혁신에서 한 단계 더 나아가 디지털 기술까지 활용해야 한다. 따라서 디지털 사회혁신 분야 인력은 사회문제와 관련된 다양한 분야에 대한 이해 및 문제 해결 능력과 디지털 기술 활용 역량까지 고려되어야 한다. 그러나 현재 우리나라에서는 디지털 사회혁신이라는 이름하에 인력을 육성하는 프로그램이 아직까지 존재하지 않는다.

디지털 사회혁신 인력은 다양한 유형이 같이 존재하며, 필요한 교육도 다르다. 우선 일반 시민들 중에서 디지털 사회혁신을 활용하고 싶은 사람들을 위해서는 인터넷을 통한 맞춤형 교육프로그램 강화, 오픈 소스 및 하드웨어에 대한 교육프로그램 강화 등이 고려되어야 한다. 반면, 디지털 사회혁신 아이디어에서 출발하여 창업을 한 경우에는 엑셀러레이팅 및 창업교육, 경영교육 등을 통한 교육 프로그램이 필요하다. 또한, 디지털 사회혁신활동을 수행하는 중간지원단체 및 시민단체에 대해서는 디지털 기술 활용에 대한 교육 또는 관련 지원 인력들이 필요하다. 이외에도 엑셀러레이팅 인력의 육성도 중요한 문제이다.

결국, 디지털 사회혁신에서 다양한 인력 육성을 위해서는 대학, 중간지원조직, 정부 차원에서의 교육프로그램 신설 및 지원을 고려해 볼 필요가 높다. 대학에서는 사회문제에 대한 이해를 높이면서 디지털 기술을 활용할 수 있는 인재육성을 위한 교육 프로그램 도입이 필요하다. 전국에 창업을 목표로 하는 이공계 계열의 대학교에 사회혁신과 관련된 교육 프로그램을 개설하고, 이들 학생들이 원하는 경우에는 관련 사회적 기업이나 중간지원조직에 연계하는 것도 좋은 방안으로 사료된다.

중간지원조직에서는 기존 시민사회의 디지털 기술을 활용한 사회문제 해결 능력 강화에 초점을 맞춘 인재 양성 프로그램이 필요하다. 대표적인 사례로는 비영리IT지원센터의 IT 교육 지원이 있다. 또한, 디지털 사회혁신 지원 능력의 고도화를 통해서 조력자(facilitator) 양성까지 목표로 할 필요가 있다. 이를 위해서는 일부 사회문제 해결을 위한 정부 사업을 역량 있는 중간지원조직들에게 맡기고, 중간지원조직은 필요한 인력을 자신들이 선택하여 활용하거나, 대학생의 참여 확대 등을 통해 체험·체득하여 관련 인력을 육성하는 방안도 고려될 만하다.

그리고 정부는 일반 시민들을 대상으로 자신들의 문제를 디지털 기술로 해결할 수 있는 인프라적 성격의 교육프로그램 제공도 고려될 수 있다. 마지막으로 현재 파편화되어있는 다양한 디지털 사회혁신 활동들을 네트워크화 시켜 서로 간에 노하우 및 사업네트워크 강화를 통한 역량 강화도 중요하다.

라. 기술 지원 확대

디지털 사회혁신 분야는 다른 사회혁신 분야와 다르게 디지털 기술 활용을 중시한다. 이러한 점은 디지털 사회혁신은 기술지원이 매우 중요함을 의미한다. 본 연구에서는 디지털 사회혁신 분야의 기술지원을 2가지로 구분하여 제안하고자 한다. 첫 번째는 시민단체를 중심으로 디지털 사회혁신에 필요한 기능적 접근이며, 두 번째는 개발된 기술들이 많이 있으나 디지털 사회혁신 분야로 전파되지 못하고 있는 공공분야에서의 기술지원 확대이다.

첫 번째로 디지털 사회혁신 분야의 기능적 접근이다. 이는 이미 유럽에서 구분한 11개 분야를 나눈 것처럼 디지털 사회혁신 활동의 역량 강화를 위한 기술지원, 디지털

사회혁신에서 디지털 기술 활용을 돕거나 지원해주는 기술지원, 사회문제 도출 및 정의에 필요한 분야로 나뉜다. 현재 우리나라의 디지털 사회혁신은 기능적으로 구분되어 기술이 개발되고 지원되고 있지 않다. 따라서 기술혁신 생태계를 구축하기 위해서는 이들을 구분하여 각 기술별 현황을 파악하고, 전략적인 분야에 대해서 기술개발 및 지원을 강화해야 할 것으로 판단된다. 예를 들어서, 시민들의 디지털 기술 활용역량을 강화할 목적이라면 오픈 소스, 오픈 하드웨어, 오픈 코드 셰어링 등의 분야의 기술지원을 통해서 시민들의 역량을 지원시킬 필요가 있다. 그렇지 않고, 디지털 사회혁신 단체의 역량을 강화하고자 한다면 자금 분야에서는 클라우드 소싱 방법의 고도화, 다양한 교육이 가능한 기술적 지원, 시민 과학 분야의 지원 강화를 위한 기술개발 및 지원 등을 고려할 수 있다. 이러한 기술 개발 및 보급은 디지털 사회혁신 분야에 있는 단체에 의해서 또는 정부 공공기관 그리고 기술자의 재능 기부 등을 통해서 이루어질 수 있다.

우리나라는 정부중심의 기술개발 역사로 인해서 출연연 등 공공 연구소에 많은 기술 및 노하우들이 존재한다. 그러나 현실적으로는 디지털 사회혁신 분야에서는 공공 연구소의 기술 지원 방법을 몰라서, 공공 연구소에서는 첨단기술이 아닌 상대적으로 낮은 수준의 기술지원에 따른 평가 불이익 등으로 서로 연계가 되지 않고 있다. 정부는 공공 연구소의 제도 변화를 통해서 디지털 사회혁신 분야의 기술 지원을 강화시킬 필요가 있다. 예를 들어서, 디지털 사회혁신 분야의 기술지원을 중소기업 지원과 동일하게 강조함으로써 이들 공공연구소의 전문가들 지원을 이끌어 낼 수 있다. 더불어 다양한 사회문제 해결 사업들의 주도권을 시민들이 참여하는 사업에 줌으로써 이들이 필요한 경우 위탁연구 방식을 통해서 공공 연구기관을 활용하는 방안도 좋은 방법이 될 것이다.

3. 정책 연계 및 확장 강화

가. 기존 사회적 경제 및 기업 정책과 연계

디지털 사회혁신은 정책적으로 어떠한 방식으로든지 이미 존재하는 사회적 경제 및 기존 기업 정책들과 연계되어야 한다. 이를 위해서는 디지털 사회혁신의 정책과 기존 사회적 경제 또는 기업 정책 사이의 차이점을 분석해야 한다. 그리고 경제 분야에서 추진되는 정책들과 연계, 자체적으로 필요한 분야에 대한 정책 및 사업 개발도 병행되어야 한다. 예를 들어서 디지털 사회혁신 기업들은 기존의 사회적 기업들과 동일하게 취급됨으로서 관련 정책적 지원에서 차이가 없어야 한다. 또한, 중소기업청의 연구개발 사업에서도 사회적 기업을 대상으로 포함하고 있는데, 디지털 사회혁신 기업도 유사한 범주로 다루어질 필요가 높다. 또한, 사회적 경제 분야에서 존재하는 중간지원조직들의 디지털 사회혁신 조직 전환이나 역량 강화도 고려될 필요가 있다. 결론적으로 디지털 사회혁신에 대한 정책적 분석 및 사회적 경제 또는 산업정책 연계 방법에 대한 추후 연구가 더욱 필요할 것으로 판단된다.

나. 기존 사회문제 해결사업의 참여 확대

정부는 이미 사회문제 해결을 위해서 다양한 사업들을 수행하고 있다. 대표적인 사례로는 도시 재생, 환경문제 해결, 노인, 농촌 문제 등이 있다. 이러한 문제들 해결을 위해서 정부는 많은 예산을 투입하고 있다. 반면, 디지털 사회혁신은 디지털 기술을 활용하여 새로운 방식으로 사회문제를 해결하는 혁신활동이다. 그리고 앞서 분석한 것처럼 우리나라에서도 다양한 사람과 조직들이 활발하게 활동하고 있었다. 그러나 서로 동일하게 사회문제를 해결하기 위해서 노력하고 있으나, 정부의 사회문제 해결 사업들이 아직 디지털 사회혁신 활동과 연계되는 부분은 많지 않다.

정부는 기존 사회문제 사업들과 현재 활동하고 있는 디지털 사회혁신 기업 또는 시민 단체들의 활동을 정밀 조사할 필요가 있다. 세부적으로는 현재 디지털 사회혁신 활동이 어떻게 이루어지고 있고, 어떤 단체들이 활동하고 있는 지에 대한 현황 조사가 필요하다. 그리고 이 두 개 영역 사이에 연계가 가능한 부분에 대한 분석 및 연계 방안

에 대한 연구가 필요하다. 대표적인 사례로 지역개발과 옥상을 활용한 태양광 발전 사업인 루트에너지의 연계이다. 실제 저개발 지역일수록 옥상이 많다. 그리고 옥상에서 태양광 발전을 하는 디지털 사회혁신 활동은 지역 개발과 에너지 자립 마을 구축이라는 새로운 목표를 달성할 수 있다.

다. 다양한 정부 리빙랩 사업 연계 강화

정부는 현재 다양한 연구개발 사업을 하고 있으나, 실용화에 어려움을 겪는 경우가 많이 있다. 정부는 이를 해결하기 위해서 기획 단계부터 사용자 중심의 리빙랩을 활용하여 사용자와 함께 서비스나 제품을 개발하고자 노력하고 있다. 이러한 리빙랩은 본질적으로 지역을 기반으로 하는 경우가 많다. 그리고 리빙랩은 정보의 획득 및 분석에서 디지털 기술을 활용하는 경우가 많이 있다. 이를 고려할 때, 정부의 다양한 리빙랩 사업과 디지털 사회혁신의 연계 가능성이 매우 높다. 정부는 사회문제 해결을 위한 다양한 리빙랩 사업에 디지털 사회혁신 단체를 연계시킴으로써 새로운 방식으로 사회문제를 해결하는 다양한 방법론 개발을 시도할 필요가 높다. 또한, 앞서 다양한 사회문제 해결에 디지털 사회혁신 그룹의 참여를 강조한 바 있다. 이들 디지털 사회혁신의 사회문제 해결에 역으로 리빙랩 방식을 활용하여 사회문제를 푸는 것도 효과적인 방법으로 생각된다. 결론적으로 정부는 디지털 사회혁신과 리빙랩 방식을 활용하여 보다 다양한 방식으로 사회문제를 해결하면서, 디지털 사회혁신 확대를 고려해 볼 필요가 높다.

라. 사회문제 해결을 위한 제도적 보완 병행

실제 사회문제들은 사회적 가치가 있음에도 불구하고 시장이 작거나, 제도적으로 문제가 있어서 시장이 확대되지 못하거나, 다부처 사업으로 인해 풀리지 않는 경우 등이 있다. 이러한 문제들은 특히 다양한 문제들이 서로 복잡하게 얽여있는 사회문제에서 빈번하게 발생한다. 예를 들어서 시장이 적어서 개발하지 않는 분야로는 시각장애인들을 위한 점자 정보 입출력 장치 또는 조달시장 참여 어려움 등이 있으며, 제도

적으로 문제가 있는 경우는 최근까지 금지되었던 재생에너지 판매가 있다. 그리고 다 부처사업으로 인해서 풀리지 않는 문제로는 음식물 쓰레기 문제 등이 있다. 이러한 사회문제와 관련 있는 다양한 제도적, 사업적 문제들은 정부가 주도적으로 풀기 전에는 해결되기 어려운 부분들이 많다. 디지털 사회혁신도 동일하다. 디지털 사회혁신을 활성화시키기 위해서는 관련 사회문제에 대한 제도적, 시장적, 정부 협의 방법 등에 대한 보완도 중요한 요소로 고려되어야 한다.

<표 6-1> 디지털 사회혁신 활성화를 위한 방안

분야	방안	내용들
시민의 정책 참여 확대	시민주도 사회문제 데이터 구축	시민단체/중간지원조직 활용한 데이터 확보, 데이터 관련 기술적 지원 강화
	시민참여 거버넌스 구축	시민참여 시스템 구축, 시민단체/중간지원조직의 정부 정책 기여 및 평가 참여 확대, 시민의 사회문제 해결사업 참여 확대, 정부의 성과 발표 및 제3조직의 평가 등
디지털 사회혁신 생태계 구축	사회혁신 생태계 시스템의 명확화	디지털 사회혁신 생태계의 목적 합의 관련 하부 시스템의 정의, 역할, 기능에 대한 정의 등
	엑셀러레이팅 강화	기업성장 단계별 엑셀러레이팅 시스템 구축, 정부의 펀드 조성, 관련 인력 양성
	인력 육성	디지털 사회혁신 역량에 따른 맞춤형 교육프로그램 개발 및 지원, 관련 네트워크 구축을 통한 노하우 공유
	기술지원 확대	디지털 사회혁신의 기능적 기술 개발 및 지원, 정부 연구소의 기술지원 확대
정책 연계 및 확장 강화	기존 경제 분야 정책 연계	기존 경제 분야 정책과 차별성 및 연계 강화
	기존 사회문제 해결 사업의 참여 확대	디지털사회혁신 활동 조사를 기반으로 정부의 기존 사회문제 사업과 연계 확대
	다양한 정부 리빙랩 사업 연계 강화	정부의 리빙랩 사업 및 디지털 사회혁신의 리빙랩 활용 등을 통한 연계 강화
	사회문제 해결을 위한 제도적 보완	사회문제 관련 제도 보완

참고문헌

• 국내 자료 •

- 사회기술혁신네트워크(2016), 「소셜벤처, 대덕을 만나다」, 『사회기술혁신포럼』 발표자료, 과학기술정책연구원.
- 관계부처 합동(2013), 「정부 3.0 추진 기본계획」.
- _____(2014), 「경제혁신 및 국민행복 실현을 위한 창조비타민 프로젝트 발전전략」.
- 김종선(2016), 「디지털 사회혁신의 의미와 과제 : 시스템 전환 관점에서」, 『기술경영경제학회 동계학술대회』 발표문.
- 김종선 외(2015), 「시스템전환을 위한 디지털사회혁신 활용 가능성 탐색」, 『기술경영경제학회 하계 학술대회 특별세션: 사회기술혁신』 발표문.
- 김정원 외(2016), 「ICT를 통한 착한 상상 프로젝트」, 과학기술정책연구원.
- 김희연(2015a), 「EU의 디지털 사회혁신 : 추진현황과 시사점」, 『정보통신방송정책』, 27(13), 정보통신방송정책연구원, pp. 24~43.
- _____(2015b), 「EU의 오픈 이노베이션 2.0 전략: 추진현황과 시사점」, 『정보통신방송정책』, 27(27), 정보통신방송정책연구원, pp. 1~22.
- 서울대 외(2016), 「제21차 ICT 정책해우소 발표자료」.
- 서울특별시(2016), 「서울디지털기본계획 2020」.
- 사회혁신팀 편역(2014), 「지속가능한 사회·기술시스템으로의 전환: 이론과 실천」, 과학기술정책연구원, Sterrenberg L. et al.(2013), “Low-carbon transition through system innovation Theoretical notions and application”, Pioneers into Practice Mentoring Programme 2013.
- 새누리당 사회적경제특위위원회(2014), 「사회적경제 기본법 제정을 위한 공청회」.
- 송위진 외(2015), 「사회·기술 시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)」, 과학기술정책연구원.
- 임성근 외(2015), 「정부 3.0 성과와 과제 : 서비스 정부를 중심으로」, 한국행정연구원.
- 한국정보화진흥원(2015a), 「ICT를 통한 착한 상상 프로젝트」.
- _____(2015b), 「국가정보화백서」.
- _____(2016), 「제29회 정보문화의 달 K-ICT 내가 만드는 마을 과제 공모안내서」

한주희 외(2015), 「전자정부시대와 시민들의 정책참여 : 박근혜 정부의 ‘정부3.0’을 중심으로」, 『한국정책과학학회보』, 19(3), 한국정책과학학회, pp.117~144.

행정자치부(2016), 「정부 3.0 우수성과 30선」.

• 영문 자료 •

Belinda Chen(2014), “Living Lab Taiwan” 발표자료

Curley, M.(2014), “Invitation to Open Innovation 2.0”.

EU(2010a), “Europe 2020 : A strategy for smart, sustainable and inclusive growth”.

_____(2010b), “Horizon 2020 : The Framework Programme for Research and Innovation”.

_____(2013), “ICT for Societal Challenges”.

_____(2015), “Growing A Digital Social Innovation for Europe”.

EC(2013), “A Guide to Social Innovation”, European Commis.

Gary Gong, etc., “Application of Living Lab Concept : Empirical Validation in Taiwan’s MinSheng Community”, *AUSTM*, 2(3), pp. 209-229, 2012.

Rabindarkumar(2014), “Social Investment: ACEVO Health and Social Care Forum”.

Haxeltine, A., Avelino, F., Wittmayer, J., Kemp, R., Weaver, P., Backhaus, J. and O’Riordan, T.(2013). “Transformative Social Innovation: A Sustainability Transitions Perspective on Social Innovation”, *Proceedings of the NESTA Conference Social Frontiers: The Next Edge of Social Science Research*, London UK.

TEPSIE(2014), ‘Growing the field of social innovation in Europe’, A deliverable of the project: “The Theoretical, Empirical and Policy foundation for Social Innovation in Europe” (TEPSIE), European Commission – 7th Frame work Program me, Brussels:EuropeanCommision,DGResearch.

• 기타 자료 •

〈국내 사이트〉

비영리IT지원센터 홈페이지 <http://www.npoit.kr>

빠띠 홈페이지 : <http://parti.xyz/p/all>

서울시 정책아카이브 <https://seoulsolution.kr/content/천만상상오아시스-운영>

소풍(Sopoong) <http://sopoong.net/>

언더독스 <http://underdogs.co.kr/>

천만상상오아시스 홈페이지 : <http://oasis.seoul.go.kr/>

커뮤니티 매핑 센터 <http://www.cmckorea.org/>

코드나무 홈페이지 <http://codenamu.org/>

H-온드림 홈페이지 <http://h-ondream.kr/>

〈해외 사이트〉

Nesta : <http://www.nesta.org.uk/blog/eleven-trends-watch-digital-social-innovation>.

Github : <https://github.com/>.

Safecast : <http://blog.safecast.org/>.

Smart Citizen : <https://smartcitizen.me/>.

Dark Sky Meter : <http://www.darkskymeter.com/>.

Fixmystreet : <https://www.fixmystreet.com/reports>.

Summary

[Title] A Study on Strategies to Promote Digital Social Innovation

•Project Leader : Jong-seon Kim

**•Participants : Wichin Song · Ji-eun Seong · Jungwon Kim · Seohwa Jeong ·
Kyuyoung Han**

Recently, Europe has tried develop its new growth engine through Digital Social Innovation, which solves social problems using ICT technologies. And they have tried to make a citizen-centered innovation eco-system(Open Innovation 2.0) based on ICT technologies for promoting Digital Social Innovation. On the other hand, Korea has difficulties in promoting the DSI at policy level because there has almost no information on current the DSI situation in Korea. The purpose of this study is to analyze current DSI situation in Korea from the viewpoint of Open Innovation 2.0 and to suggest promotion strategies for the DSI.

First, Government 3.0 was analysed to know how our government treated citizen as key innovators. Unfortunately, our government still considered citizen as inactive policy objects and it was unwilling to give policy participation chances to citizen. Anyway, contrast to the main negative culture, small policy trials had been carried out using citizen as main innovators to solve social problems.

In order to diagnose our DSI situation, this study included current activities and an innovation eco-system of the DSI. And it was found that many new trials of the DSI had been carried out to solve social problems in a new way. But the DSI players had difficulties in promoting themselves due to lack of a citizen-centered innovation eco-system and low level of citizen participation of policy.

Second, foreign DSI case studies were investigated in Europe and Taiwan to

find promotion policy implications. For European case, they had tried to make citizen-centered innovation eco-system through providing and making easily usable ICT tools for citizen, building funding systems for DSI actors, and reinforcing citizen participation of policy. Also, it was found that Taiwanese living lab were making successful performances in solving social problems based on strong citizen participation.

From the results of the previous analysis, it could be concluded that citizen-centered innovation eco-system based on policy participation of citizen was very important for the success of the DSI. And this study suggested promotion strategies for the DSI based on methods of reinforcing citizen policy engagement, making a citizen-centered innovation eco-system, and enlarging space for actors of the DSI.

Contents

Summary	i
Chapter 1: Introduction	1
1. Background of the Study	1
2. Scope and Method of the Study	5
3. Composition of the Study	7
Chapter 2: Literature Reviews and Research Framework	9
1. Literature Reviews	9
2. Definition of Digital Social Innovation	13
3. Research Framework	20
Chapter 3: Analysis of Digital Social Innovation Policy	23
1. Government 3.0	23
2. New Policy Attempts to Solve Social Problems	30
3. Summary	38
Chapter 4: Analysis of Digital Social Innovation Eco-system in Korea ...	39
1. Digital Social Innovation Activities	39
2. Intermediaries : Fund and Acceleration	50
3. Innovation Eco-System	59
4. Summary	64
Chapter 5: Case Study	66
1. Europe	66
2. Taiwan	78
3. Implications	85

Chapter 6: Conclusion 87

 1. Policy Direction 87

 2. Promotion Methods 89

Reference 99

Summary 103

Contents 105

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

▶ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과에의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)